

수능특강

수학영역
수학 I

01	지수와 로그	4
02	지수함수와 로그함수	20
03	삼각함수	36
04	사인법칙과 코사인법칙	52
05	등차수열과 등비수열	68
06	수열의 합과 수학적 귀납법	84

학생

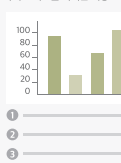
인공지능 DANCING 푸리봇 문제|검|색

EBS 사이트와 EBS 교강의 APP 하단의 AI 학습도우미 푸리봇을 통해 문항코드를 검색하면 푸리봇이 해당 문제의 해설과 해설 강의를 찾아 줍니다. 사진 촬영으로도 검색할 수 있습니다.

문제별 문항코드 확인

[26008-0001]

1. 아래 그래프를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?



문항코드 검색

26008-0001



선생님

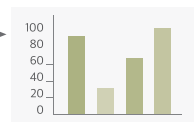
EBS 교사지원센터 교재 관련 자|료|제|공

교재의 문항 한글(HWP) 파일과
교재이미지, 강의자료를 무료로 제공합니다.

한글다운로드

교재이미지

강의자료



- 교사지원센터(teacher.ebsi.co.kr)에서 '교사인증' 이후 이용하실 수 있습니다.
- 교사지원센터에서 제공하는 자료는 교재별로 다를 수 있습니다.

1 거듭제곱근

(1) 실수 a 의 n 제곱근

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n = a$ 의 근을 a 의 n 제곱근이라고 한다. 이때 a 의 제곱근, a 의 세제곱근, a 의 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라고 한다.

(2) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것

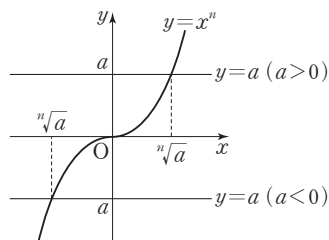
실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것을 x 라 할 때

- ① n 이 홀수이면 a 의 값에 관계없이 실수 x 는 항상 존재하고 $x = \sqrt[n]{a}$ 이다.
- ② n 이 짝수이면 $a \geq 0$ 일 때에만 실수 x 가 존재하고 $x = \sqrt[n]{a}$ 또는 $x = -\sqrt[n]{a}$ 이다.

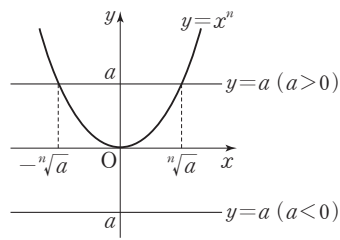
	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.

설명 n 이 2 이상의 자연수일 때 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 방정식 $x^n = a$ 의 근 중에서 실수인 것이므로 이는 함수 $y = x^n$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 x 좌표와 같다. 이때 이 실수를 기호 $\sqrt[n]{a}$ 를 이용하여 나타낸다.

(i) n 이 홀수일 때



(ii) n 이 짝수일 때



참고 방정식 $x^n = 0$ 의 근은 0이므로 $\sqrt[n]{0} = 0$ 이다.

(3) 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때

$$\textcircled{1} (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\textcircled{3} \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\textcircled{5} \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

예 $\textcircled{1} (\sqrt[3]{2})^3 = 2$

$$\textcircled{3} \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$$

$$\textcircled{5} \sqrt[3]{\sqrt{3}} = \sqrt[3 \times 2]{3} = \sqrt[6]{3}$$

$$\textcircled{2} \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\textcircled{4} (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\textcircled{6} \sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (\text{단, } p \text{는 자연수})$$

$$\textcircled{2} \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{2 \times 3} = \sqrt[3]{6}$$

$$\textcircled{4} (\sqrt[3]{2})^4 = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[3]{16}$$

$$\textcircled{6} \sqrt[6]{3^4} = \sqrt[3 \times 2]{3^{2 \times 2}} = \sqrt[3]{3^2}$$

$\sqrt[3]{\frac{27}{\sqrt[3]{27}}} \times \sqrt[6]{9}$ 의 값은?

① $\sqrt[3]{3}$ ② $\sqrt{3}$

③ 1

④ 3

⑤ 9

길잡이 $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때

① $(\sqrt[n]{a})^n = a$

② $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

③ $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

풀이 $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3, \sqrt[6]{9} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[3]{3}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\frac{27}{\sqrt[3]{27}}} \times \sqrt[6]{9} &= \sqrt[3]{\frac{27}{3}} \times \sqrt[3]{3} \\ &= \sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{3} \\ &= \sqrt[3]{9 \times 3} \\ &= \sqrt[3]{27} \\ &= 3 \end{aligned}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 2쪽

1

[26008-0001]

$\sqrt[5]{(-3.2) \times 10^6}$ 의 값은?

① -20

② -16

③ -12

④ -8

⑤ -4

2

[26008-0002]

8 이하의 자연수 a, b 에 대하여

$$a + \frac{b}{10} \leq \sqrt[3]{12} < a + \frac{b+1}{10}$$

이 성립할 때, $a+b$ 의 값은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

2 지수가 정수일 때의 정의와 성질

(1) 지수가 0 또는 음의 정수일 때의 정의

a 는 0이 아닌 실수이고 n 이 양의 정수일 때

$$\textcircled{1} a^0 = 1$$

$$\textcircled{2} a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

설명 > 다음 지수법칙이 모든 정수 m, n 에 대하여 성립한다고 가정하자.

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad (a \neq 0)$$

$\textcircled{1} m=0$ 일 때는 $a^0 \times a^n = a^{0+n} = a^n$ 이므로 $a^0 = 1$ 로 정의한다.

$\textcircled{2} m=-n$ (n 은 양의 정수)일 때는 $a^{-n} \times a^n = a^{(-n)+n} = a^0 = 1$ 이므로 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 로 정의한다.

(2) 지수가 정수일 때의 지수법칙

a, b 는 0이 아닌 실수이고 m, n 이 정수일 때

$$\textcircled{1} a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\textcircled{2} a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$\textcircled{3} (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\textcircled{4} (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

3 지수가 유리수일 때의 정의와 성질

(1) 지수가 유리수일 때의 정의

$a > 0$ 이고 m 은 정수, n 은 2 이상의 정수일 때

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

특히 $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ 이다.

(2) 지수가 유리수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때

$$\textcircled{1} a^r \times a^s = a^{r+s}$$

$$\textcircled{2} a^r \div a^s = a^{r-s}$$

$$\textcircled{3} (a^r)^s = a^{rs}$$

$$\textcircled{4} (a \times b)^r = a^r \times b^r$$

4 지수가 실수일 때의 정의와 성질

(1) 지수가 실수일 때의 정의

지수가 무리수인 수, 예를 들어 $2^{\sqrt{2}}$ 을 살펴보자. 무리수 $\sqrt{2}$ 는 $\sqrt{2} = 1.414213\cdots$ 이고, 유리수 1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, $\cdots$ 를 지수로 갖는 수

$$2^1, 2^{1.4}, 2^{1.41}, 2^{1.414}, 2^{1.4142}, \cdots$$

은 일정한 수에 한없이 가까워진다는 사실이 알려져 있는데 이 일정한 수를 $2^{\sqrt{2}}$ 으로 정의한다. 이와 같은 방법으로 지수가 무리수인 수를 정의한다. 따라서 $a > 0$ 일 때, 임의의 실수 x 에 대하여 a^x 을 정의할 수 있다.

(2) 지수가 실수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

$$\textcircled{1} a^x \times a^y = a^{x+y}$$

$$\textcircled{2} a^x \div a^y = a^{x-y}$$

$$\textcircled{3} (a^x)^y = a^{xy}$$

$$\textcircled{4} (a \times b)^x = a^x \times b^x$$

$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{-2} \times \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{3}{2}}$ 의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$

③ 2

④ 3

⑤ 6

길잡이 (1) a 는 0이 아닌 실수이고 n 이 자연수일 때 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 이다.

(2) $a > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때 $(a^r)^s = a^{rs}$ 이다.

풀이 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{-2} \times \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{2}{3} \times \frac{3}{2}}$
 $= \frac{1}{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$
 $= 3 \times 2 = 6$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 2쪽

3

[26008-0003]

$\frac{(5 \times 5^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}}{5^{\sqrt{2}-1}}$ 의 값을 구하시오.

4

[26008-0004]

함수 $f(x) = (x+3)^{-\frac{2}{3}}$ 에 대하여 $f(0) \times f(6)$ 의 값은?

① 1

② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{12}$

5 로그의 정의와 성질

(1) 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때, $a^x = N$ 을 만족시키는 실수 x 를 기호로

$$\log_a N$$

과 같이 나타낸다. 즉,

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

이때 $\log_a N$ 에서 a 를 밑, N 을 진수라 하고, $\log_a N$ 을 a 를 밑으로 하는 N 의 로그라고 한다.

참고 $\log_a N$ 이 정의되기 위한 조건은 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 이다.

예

① $2^0 = 1$ 이므로 $\log_2 1 = 0$

② $2^1 = 2$ 이므로 $\log_2 2 = 1$

③ $2^3 = 8$ 이므로 $\log_2 8 = 3$

(2) 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $M > 0, N > 0$ 일 때

① $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$

② $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

③ $\log_a M^r = r \log_a M$ (단, r 은 실수)

설명 $\log_a M = m, \log_a N = n$ 이라 하면

$$a^m = M, a^n = N$$

① $MN = a^m \times a^n = a^{m+n}$ 이므로

$$\log_a MN = m + n = \log_a M + \log_a N$$

② $\frac{M}{N} = a^m \div a^n = a^{m-n}$ 이므로

$$\log_a \frac{M}{N} = m - n = \log_a M - \log_a N$$

③ $M^r = (a^m)^r = a^{mr}$ 이므로

$$\log_a M^r = mr = r \log_a M$$

예

① $\log_2 6 = \log_2 (2 \times 3) = \log_2 2 + \log_2 3 = 1 + \log_2 3$

② $\log_2 \frac{2}{3} = \log_2 2 - \log_2 3 = 1 - \log_2 3$

③ $\log_2 \sqrt{2} = \log_2 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_2 2 = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \log_3 6 - \log_3 \frac{2}{3} + \log_3 \sqrt{2}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

길잡이

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $M > 0, N > 0$ 일 때

(1) $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$

(2) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

(3) $\log_a M^r = r \log_a M$ (단, r 은 실수)

풀이

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \log_3 6 - \log_3 \frac{2}{3} + \log_3 \sqrt{2} &= \log_3 6^{\frac{1}{2}} - \log_3 \frac{2}{3} + \log_3 \sqrt{2} \\ &= \log_3 \sqrt{6} - \log_3 \frac{2}{3} + \log_3 \sqrt{2} \\ &= \log_3 \left(\sqrt{6} \div \frac{2}{3} \times \sqrt{2} \right) \\ &= \log_3 \left(\sqrt{6} \times \frac{3}{2} \times \sqrt{2} \right) \\ &= \log_3 3\sqrt{3} \\ &= \log_3 3^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \log_3 3 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 2쪽

5

[26008-0005]

$2^a = 6, b = \log_2 2\sqrt{6}$ 에 대하여 $a - 2b$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

6

[26008-0006]

$2 \log_3 \sqrt[4]{10} + \log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_3 5$ 의 값은?

① $\log_3 2 - \frac{1}{2}$

② $\log_3 2 + \frac{1}{2}$

③ $\log_2 3 - \frac{1}{2}$

④ $\log_2 3 + \frac{1}{2}$

⑤ $\log_2 3 + 1$

6 로그의 밑의 변환

(1) 로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1$ 일 때

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

설명 $\log_a b = x, \log_c a = y$ 로 놓으면 $a^x = b, c^y = a$ 이므로 지수법칙에 의하여

$$b = a^x = (c^y)^x = c^{xy}$$

이다. 이때 로그의 정의에 의하여

$$xy = \log_c b$$

이므로

$$\log_a b \times \log_c a = \log_c b \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

한편, $a \neq 1$ 에서 $\log_c a \neq 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 양변을 $\log_c a$ 로 나누면

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

예 $\log_3 2 = \frac{\log_5 2}{\log_5 3}$

(2) 로그의 밑의 변환의 활용

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$)

② $\log_a b \times \log_b c = \log_a c$ (단, $b \neq 1, c > 0$)

③ $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, m, n 은 실수이고 $m \neq 0$ 이다.)

④ $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ (단, $b \neq 1, c > 0$)

설명 ① $\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$

② $\log_a b \times \log_b c = \log_a b \times \frac{\log_a c}{\log_a b} = \log_a c$

③ $\log_{a^m} b^n = \frac{\log_a b^n}{\log_a a^m} = \frac{n \log_a b}{m \log_a a} = \frac{n}{m} \log_a b$

④ $c \neq 1$ 일 때, $a = c^x$ 이라 하면 $x = \log_c a$ 이므로

$$a^{\log_b c} = (c^{\log_c a})^{\log_b c} = c^{\log_c a \times \log_b c} = c^{\log_c a \times \frac{\log_c c}{\log_c b}} = c^{\frac{\log_c a}{\log_c b}} = c^{\log_b a}$$

한편, $c = 1$ 일 때도 $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 이 성립한다.

예 ① $\log_2 3 = \frac{1}{\log_3 2}$

② $\log_2 3 \times \log_3 5 = \log_2 5$

③ $\log_4 8 = \log_{2^2} 2^3 = \frac{3}{2} \log_2 2 = \frac{3}{2}$

④ $4^{\log_2 3} = 3^{\log_5 4} = 3^{\log_2 2^2} = 3^{2 \log_2 2} = 3^2 = 9$

$125^{\log_3 2} \times 2^{-\frac{\log_3 125}{\log_3 3}}$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4

길잡이 (1) $a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1$ 일 때, $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

(2) $a > 0, b > 0, b \neq 1, c > 0$ 일 때, $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

풀이 $125^{\log_3 2} = 2^{\log_3 125}$, $\frac{\log_2 125}{\log_2 3} = \log_3 125$ 이므로

$$\begin{aligned} 125^{\log_3 2} \times 2^{-\frac{\log_3 125}{\log_3 3}} &= 2^{\log_3 125} \times 2^{-\log_3 125} \\ &= 2^{\log_3 125 + (-\log_3 125)} \\ &= 2^0 = 1 \end{aligned}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 2쪽

7

[26008-0007]

$\log_4 3 \times \log_5 16 \times \log_{27} 125$ 의 값은?

① $\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{2}$

④ 1

⑤ 2

8

[26008-0008]

$(\log_2 42 - \log_2 14) \left(\log_3 \frac{4}{5} + 2 \log_9 10 \right)$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

7 상용로그

(1) 상용로그의 뜻

밑을 10으로 하는 로그, 즉 $\log_{10} N$ ($N > 0$)을 상용로그라 하고, 보통 밑 10을 생략하여

$$\log N$$

과 같이 나타낸다.

예 ① $\log 10 = \log_{10} 10 = 1$

② $\log \frac{1}{100} = \log_{10} 10^{-2} = -2$

③ $\log \sqrt{10} = \log_{10} 10^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$

(2) 상용로그의 값 구하기

① 상용로그표를 이용한 상용로그의 값 구하기

상용로그표에는 0.01의 간격으로 1.00부터 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 소수점 아래 넷째 자리까지 반올림하여 나타낸 값이 주어져 있다. 예를 들어 상용로그표를 이용하여 $\log 5.73$ 의 값을 구하면 5.7의 가로 행과 3의 세로 열이 만나는 곳의 수 .7582를 찾으면 된다. 즉, $\log 5.73 = 0.7582$ 이다.

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0										
⋮										
5.7				.7582						
⋮										
9.9										

② 양수 N 의 상용로그의 값 구하기

양수 N 은

$$N = a \times 10^n \quad (1 \leq a < 10, n \text{은 정수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있다. 이를 로그의 성질을 이용하면

$$\log N = \log (a \times 10^n) = n + \log a$$

와 같이 나타낼 수 있으므로 N 의 상용로그의 값은 ①을 이용하여 구할 수 있다.

(3) 상용로그의 활용

상용로그를 이용하면 2^{30} , $\sqrt[3]{2}$ 등과 같은 수를 10진법으로 나타내어 어림한 값을 구할 수 있다.

예 2^{30} 의 어림한 값을 구하면 다음과 같다.

(i) 상용로그 $\log 2^{30}$ 의 값 구하기

상용로그표에서 $\log 2 = 0.3010$ 이므로

$$\log 2^{30} = 30 \log 2 = 30 \times 0.3010 = 9.03 = 9 + 0.03$$

(ii) 상용로그의 값으로부터 진수 구하기

상용로그표를 이용하여 $\log 1.07 = 0.03$ 으로 계산하면

$$9 + 0.03 = \log 10^9 + \log 1.07 = \log (1.07 \times 10^9)$$

(iii) 어림한 값 구하기

위의 (i)과 (ii)로부터

$$\log 2^{30} = \log (1.07 \times 10^9)$$

이므로 2^{30} 은 어림잡아 1.07×10^9 과 같다.

$\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 일 때, $\log \frac{6}{5}$ 의 값은?

- ① 0.0608 ② 0.0684 ③ 0.0715 ④ 0.0791 ⑤ 0.0812

길잡이 상용로그의 뜻과 로그의 성질을 이용하여 계산한다.

풀이 $\log \frac{6}{5} = \log 6 - \log 5$

$$= \log (2 \times 3) - \log \frac{10}{2}$$

$$= (\log 2 + \log 3) - (\log 10 - \log 2)$$

$$= (\log 2 + \log 3) - (1 - \log 2)$$

$$= 2 \log 2 + \log 3 - 1$$

$$= 2 \times 0.3010 + 0.4771 - 1$$

$$= 0.6020 + 0.4771 - 1$$

$$= 0.0791$$

답 ④

유제

정답과 풀이 3쪽

9

[26008-0009]

$\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$ 일 때, $\log \sqrt[3]{24}$ 의 값은?

- ① 0.40 ② 0.43 ③ 0.46 ④ 0.49 ⑤ 0.52

10

[26008-0010]

$a=\log 2$, $b=\log 3$ 일 때, 다음 중 $\log_3 \frac{16}{27}$ 을 a , b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{4a-3b}{b}$ ② $\frac{4a-2b}{b}$ ③ $\frac{4a-b}{b}$ ④ $\frac{4a-3b}{a}$ ⑤ $\frac{4a-2b}{a}$

Level

1

기초 연습

[26008-0011]

1 $\sqrt[8]{81} \times \sqrt[6]{8}$ 의 값은?

① $\sqrt{2}$

② $\sqrt{3}$

③ 2

④ $\sqrt{5}$

⑤ $\sqrt{6}$

[26008-0012]

2 두 양수 a, b 에 대하여 $(a+b)^{-1}=2$, $(ab)^{-1}=18$ 일 때, a^2+b^2 의 값은?

① $\frac{1}{36}$

② $\frac{1}{18}$

③ $\frac{1}{12}$

④ $\frac{1}{9}$

⑤ $\frac{5}{36}$

[26008-0013]

3 $\sqrt[3]{4} \times 32^{-\frac{1}{3}}$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4

[26008-0014]

4 두 실수 x, y 에 대하여 $3^x=4^y=100$ 일 때, $10^{\frac{1}{x}+\frac{1}{2y}}$ 의 값은?

① $\sqrt{2}$

② $\sqrt{3}$

③ 2

④ $\sqrt{5}$

⑤ $\sqrt{6}$

[26008-0015]

5 $(\sqrt[3]{n^{\sqrt{2}-1}})^{\sqrt{2}+1}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[26008-0016]

- 6 $\log_{x^2}(-x^2+x+20)$ 이 정의되도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

[26008-0017]

- 7 $\log_2 \sqrt[3]{2} + \log_2 \frac{1}{\sqrt[4]{8}}$ 의 값은?

① $-\frac{1}{12}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{12}$

[26008-0018]

- 8 $\log_3 2 \times \left(\frac{1}{\log_9 2} + \frac{1}{\log_{27} 2} \right)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[26008-0019]

- 9 $a = \log 2$, $b = \frac{\log_2 3}{\log_2 10}$ 일 때, 다음 중 $\log_{30} 600$ 을 a , b 로 나타낸 것은?

① $\frac{a+b+2}{b+1}$ ② $\frac{a+b+3}{b+2}$ ③ $\frac{a+b+4}{b+3}$ ④ $\frac{a+b+2}{a+1}$ ⑤ $\frac{a+b+3}{a+2}$

[26008-0020]

- 10 $\log 2 = 0.3010$ 일 때, 부등식 $m < \log \left(\frac{1}{25} \right)^{40} < m+1$ 을 만족시키는 정수 m 의 값은?

① -54 ② -55 ③ -56 ④ -57 ⑤ -58

Level

2

기본 연습

[26008-0021]

- 1 2 이상의 자연수 n 과 실수 x 에 대하여 실수 x 의 n 제곱근 중에서 서로 다른 실수인 것의 개수를 $f_n(x)$ 라 하자. $f_n(-3) + f_{n+1}(2) = 3$ 을 만족시키는 2 이상 10 이하인 모든 자연수 n 의 값의 합은?

① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

[26008-0022]

- 2 양수 a 에 대하여 $a + a^{-1} = 52$ 일 때, $a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[26008-0023]

- 3 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - ax + 2^{\frac{5}{3}} = 0$ 의 한 근이 $\sqrt[3]{2}$ 일 때, 다른 한 근을 b 라 하자. $a + b$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

① $2^{\frac{1}{3}}$ ② $2^{\frac{4}{3}}$ ③ $3 \times 2^{\frac{1}{3}}$ ④ $2^{\frac{7}{3}}$ ⑤ $5 \times 2^{\frac{1}{3}}$

[26008-0024]

- 4 2 이상의 두 자연수 m, n 에 대하여 정의역이 $\{x | x > 0\}$ 인 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$ 이라 할 때, $f(f(m^2))$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 $m + n$ 의 최솟값은?

① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

[26008-0025]

5 등식

$$4^{\log_2 x} + \log_8 \left(\frac{1}{2}\right)^x + 2^{\log_2 y - \log_2 3} = 0$$

을 만족시키는 두 양수 x, y 에 대하여 $x = \alpha$ 일 때 y 가 최댓값 β 를 갖는다. $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

[26008-0026]

6 $\log_2 a + \log_4 b$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 10 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

[26008-0027]

7 $(\log_5 10)^2 - \frac{\log_5 2}{\log_{50} 5}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[26008-0028]

8 좌표평면에서 두 점 $A(\log 8, \log 2)$, $B\left(\log 4, \log \frac{1}{4}\right)$ 을 지나는 직선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{28}{3}(\log 2)^2$ ② $\frac{29}{3}(\log 2)^2$ ③ $10(\log 2)^2$ ④ $\frac{31}{3}(\log 2)^2$ ⑤ $\frac{32}{3}(\log 2)^2$

[26008-0029]

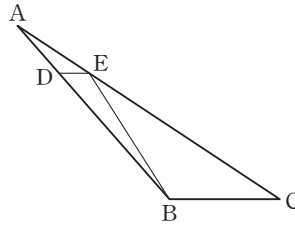
- 1 다음 조건을 만족시키는 두 양수 a, b 에 대하여 $3^a \times 3^b$ 의 최댓값을 p , 최솟값을 q 라 할 때, $p-q$ 의 값은?

(가) $3^a=27^b$ 이고 그 값은 자연수이다.(나) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 은 자연수이다.

- ① $220\sqrt[3]{3}$ ② $225\sqrt[3]{3}$ ③ $230\sqrt[3]{3}$ ④ $235\sqrt[3]{3}$ ⑤ $240\sqrt[3]{3}$

[26008-0030]

- 2 그림과 같이 $\overline{BC} = \log_{\sqrt{6}} 8$ 인 삼각형 ABC 의 두 변 AB, AC 위에 두 선분 BC, DE 가 평행하도록 각각 두 점 D, E 를 잡는다. $\overline{DE} = \log_3 6$ 이고 삼각형 ADE 의 넓이가 $\frac{1}{2} \log_3 2$ 일 때, 삼각형 ABE 의 넓이는?



- ① $(\log_6 2)^2$ ② $2(\log_6 2)^2$ ③ $3(\log_6 2)^2$ ④ $4(\log_6 2)^2$ ⑤ $5(\log_6 2)^2$

[26008-0031]

- 3 2 이상의 자연수 m 에 대하여 집합 A_m 을

$$A_m = \{x \mid 0 < x \leq 100 \text{이고 } \log_m x \text{는 자연수}\}$$

라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $n(A_2) = 6$

ㄴ. 2 이상 100 이하의 두 자연수 p, q 에 대하여 $\frac{p}{q}$ 가 자연수이면 $\frac{n(A_q)}{n(A_p)}$ 도 자연수이다.

ㄷ. $n(A_m) = 2$ 를 만족시키는 모든 자연수 m 의 값의 합은 45이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

대표 기출 문제

출제
경향

거듭제곱근의 성질이나 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구하는 문제, 로그의 정의와 성질을 이용하여 식의 값을 구하는 문제가 출제된다. 또 어떤 조건을 만족시키는 거듭제곱근으로 표현된 수나 로그로 나타내어진 수를 구하는 문제가 출제된다.

2023학년도 수능

자연수 m ($m \geq 2$)에 대하여 m^{12} 의 n 제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 2 이상의 자연수 n 의 개수를 $f(m)$ 이라 할 때, $\sum_{m=2}^9 f(m)$ 의 값은? [4점]

- ① 37 ② 42 ③ 47 ④ 52 ⑤ 57

출제 의도 a 의 n 제곱근의 뜻을 이해하고 방정식 $x^n = a$ 가 정수인 근을 갖도록 하는 자연수 n 의 개수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

풀이 m^{12} 의 n 제곱근은 x 에 대한 다음 방정식의 근이다.

$$x^n = m^{12} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

m 의 값에 따라 $\textcircled{1}$ 의 방정식이 정수인 근을 갖도록 하는 2 이상의 자연수 n 의 개수를 구하면 다음과 같다.

(i) $m=2$ 일 때, $\textcircled{1}$ 은 $x^n = 2^{12}$ 이고 n 의 값은 2, 3, 4, 6, 12이므로 $f(2)=5$

(ii) $m=3$ 일 때, $\textcircled{1}$ 은 $x^n = 3^{12}$ 이고 n 의 값은 2, 3, 4, 6, 12이므로 $f(3)=5$

(iii) $m=4$ 일 때, $\textcircled{1}$ 은 $x^n = 4^{12}$, 즉 $x^n = 2^{24}$ 이고 n 의 값은 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24이므로 $f(4)=7$

(iv) $m=5$ 일 때, $\textcircled{1}$ 은 $x^n = 5^{12}$ 이고 n 의 값은 2, 3, 4, 6, 12이므로 $f(5)=5$

(v) $m=6$ 일 때, $\textcircled{1}$ 은 $x^n = 6^{12}$ 이고 n 의 값은 2, 3, 4, 6, 12이므로 $f(6)=5$

(vi) $m=7$ 일 때, $\textcircled{1}$ 은 $x^n = 7^{12}$ 이고 n 의 값은 2, 3, 4, 6, 12이므로 $f(7)=5$

(vii) $m=8$ 일 때, $\textcircled{1}$ 은 $x^n = 8^{12}$, 즉 $x^n = 2^{36}$ 이고 n 의 값은 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36이므로 $f(8)=8$

(viii) $m=9$ 일 때, $\textcircled{1}$ 은 $x^n = 9^{12}$, 즉 $x^n = 3^{24}$ 이고 n 의 값은 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24이므로 $f(9)=7$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{m=2}^9 f(m) &= f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(9) \\ &= 5 + 5 + 7 + 2 + 8 \\ &= 47 \end{aligned}$$

답 ③

1 지수함수의 뜻

1이 아닌 양의 실수 a 에 대하여 실수 x 에 a^x 을 대응시키면 x 의 값에 따라 a^x 의 값이 오직 하나로 정해지므로

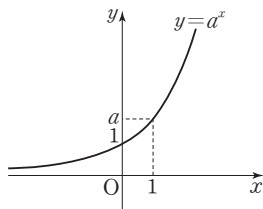
$$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

은 x 에 대한 함수이다. 이 함수를 a 를 밑으로 하는 지수함수라고 한다.

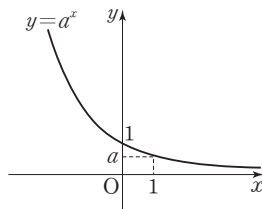
2 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프와 성질(1) 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프

밑 a 의 값의 범위에 따라 다음과 같다.

① $a > 1$ 일 때



② $0 < a < 1$ 일 때

(2) 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질

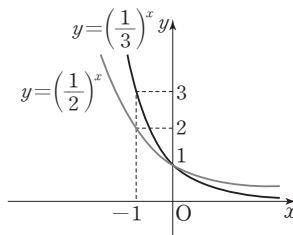
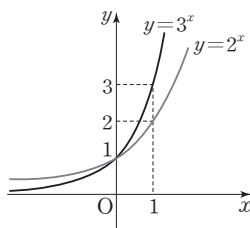
① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

② $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

③ 함수 $y = a^x$ 의 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, 점근선은 x 축이다.

예 두 함수 $y = 2^x$, $y = 3^x$ 의 그래프와 두 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프는 그림과 같다.



참고 (i) $a > b > 1$ 일 때

$$x > 0 \text{ 이면 } a^x > b^x, \quad x < 0 \text{ 이면 } a^x < b^x$$

(ii) $0 < a < b < 1$ 일 때

$$x > 0 \text{ 이면 } a^x < b^x, \quad x < 0 \text{ 이면 } a^x > b^x$$

지수함수 $y=3^x$ 의 그래프와 두 직선 $x=2$, $y=1$ 이 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 원점 O와 직선 AB 사이의 거리는?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{\sqrt{17}}{17}$

③ $\frac{\sqrt{2}}{6}$

④ $\frac{\sqrt{19}}{19}$

⑤ $\frac{\sqrt{5}}{10}$

길잡이 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프는 점 (0, 1)을 지난다.

풀이 지수함수 $y=3^x$ 의 그래프와 직선 $x=2$ 가 만나는 점 A의 좌표는

$$A(2, 9)$$

지수함수 $y=3^x$ 의 그래프는 점 (0, 1)을 지나므로 지수함수 $y=3^x$ 의 그래프와 직선 $y=1$ 이 만나는 점 B의 좌표는

$$B(0, 1)$$

따라서 직선 AB의 방정식은

$$y=\frac{9-1}{2-0}x+1, \text{ 즉 } y=4x+1 \text{ 이므로 } 4x-y+1=0$$

따라서 원점 O와 직선 AB 사이의 거리는

$$\frac{|4 \times 0 - 0 + 1|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{17}} = \frac{\sqrt{17}}{17}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 8쪽

1

[26008-0032]

$a>1$ 일 때 두 지수함수 $y=a^x$, $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $x=2$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하자.

$\overline{AB}=\frac{15}{4}$ 일 때, a 의 값은?

① $\frac{3}{2}$

② 2

③ $\frac{5}{2}$

④ 3

⑤ $\frac{7}{2}$

2

[26008-0033]

세 지수함수 $y=\left(\frac{4-a}{2}\right)^x$, $y=(8a)^x$, $y=(a^2+15)^x$ 의 그래프의

개형이 그림과 같도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

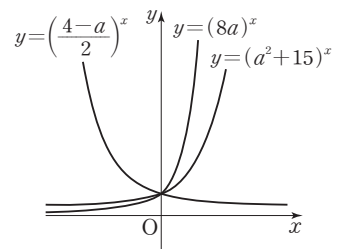
① $1<a<2$

② $2<a<3$

③ $3<a<4$

④ $4<a<5$

⑤ $5<a<6$



3 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) 평행이동

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y=a^{x-m}+n$ 이다.

이때 함수 $y=a^{x-m}+n$ 의 그래프는 점 $(m, n+1)$ 을 지나고, 점근선은 직선 $y=n$ 이다.

(2) 대칭이동

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은 각각 다음과 같다.

① x 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $-y=a^x$, 즉 $y=-a^x$

② y 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $y=a^{-x}$, 즉 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$

③ 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $-y=a^{-x}$, 즉 $y=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$

예 ① 지수함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y=2^{x-1}+2$ 이다.

② 지수함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은 각각 $y=-2^x$, $y=2^{-x}=\left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y=-2^{-x}=-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 이다.

4 지수함수의 최댓값과 최솟값

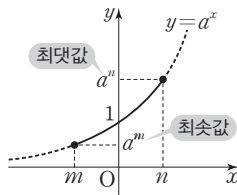
정의역이 $\{x \mid m \leq x \leq n\}$ ($m < n$)일 때, 함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 최댓값과 최솟값

(1) $a>1$ 이면 $x=m$ 에서 최솟값 a^m , $x=n$ 에서 최댓값 a^n 을 갖는다.

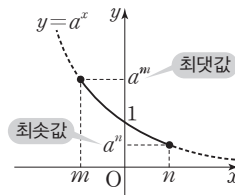
(2) $0<a<1$ 이면 $x=m$ 에서 최댓값 a^m , $x=n$ 에서 최솟값 a^n 을 갖는다.

설명 정의역이 $\{x \mid m \leq x \leq n\}$ ($m < n$)일 때, 함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 최댓값과 최솟값은 함수의 그래프를 그려서 다음과 같이 판단할 수 있다.

(1) $a>1$ 일 때



(2) $0<a<1$ 일 때



예 ① $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y=2^x$ 의 최댓값과 최솟값은 2^x 의 밑이 2이고 $2>1$ 이므로 $x=-1$ 에서 최솟값 $2^{-1}=\frac{1}{2}$, $x=2$ 에서 최댓값 $2^2=4$ 를 갖는다.

② $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 최댓값과 최솟값은 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 밑이 $\frac{1}{2}$ 이고 $0<\frac{1}{2}<1$ 이므로 $x=-1$ 에서 최댓값 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=2$, $x=2$ 에서 최솟값 $\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$ 을 갖는다.

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식이 $y=4\left(\frac{1}{2}\right)^x+3$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

길잡이

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y=a^{x-m}+n$ 이다.

풀이

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은

$$y=2^{-x}=\left(\frac{1}{2}\right)^x \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

㉠을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은

$$y-b=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-a}, \text{ 즉 } y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-a}+b \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

또한

$$y=4\left(\frac{1}{2}\right)^x+3=\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\left(\frac{1}{2}\right)^x+3=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}+3 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

㉡, ㉢은 서로 일치하므로

$$a=2, b=3$$

따라서 $a+b=5$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 8쪽

3

[26008-0034]

정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $f(x)=3^{-x}+2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $\frac{m}{M}$ 의 값은?

① $\frac{1}{27}$

② $\frac{2}{27}$

③ $\frac{1}{9}$

④ $\frac{4}{27}$

⑤ $\frac{5}{27}$

4

[26008-0035]

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식이 $y=f(x)$ 이다. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 4, 최솟값이 2일 때, $f(0)$ 의 값은?

① $\frac{13}{7}$

② 2

③ $\frac{15}{7}$

④ $\frac{16}{7}$

⑤ $\frac{17}{7}$

5 로그함수의 뜻

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다. 이때 로그의 정의에 의하여

$$y=a^x \iff x=\log_a y$$

이므로 $x=\log_a y$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면 지수함수 $y=a^x$ 의 역함수

$$y=\log_a x \quad (a>0, a\neq 1)$$

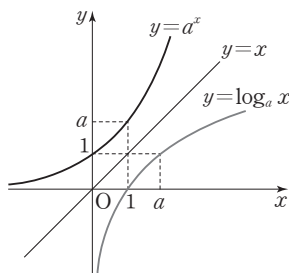
을 얻을 수 있다. 이 함수를 a 를 밑으로 하는 로그함수라고 한다.

6 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프와 성질

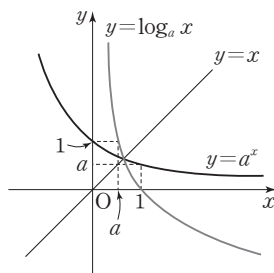
(1) 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프

밑 a 의 값의 범위에 따라 다음과 같다.

① $a>1$ 일 때



② $0<a<1$ 일 때



(2) 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 성질

① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

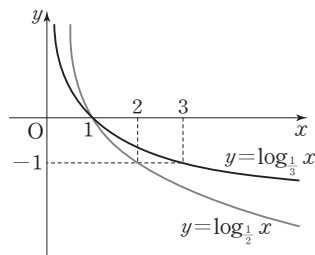
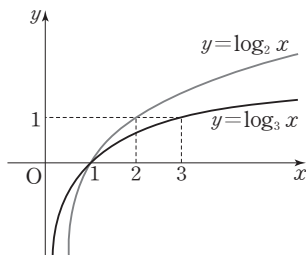
② $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

③ 함수 $y=\log_a x$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, 그래프의 점근선은 y 축이다.

설명 로그함수 $y=\log_a x$ 는 지수함수 $y=a^x$ 의 역함수이므로 두 함수 $y=\log_a x, y=a^x$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

예 두 함수 $y=\log_2 x, y=\log_3 x$ 의 그래프와 두 함수 $y=\log_{\frac{1}{2}} x, y=\log_{\frac{1}{3}} x$ 의 그래프는 그림과 같다.



두 로그함수 $f(x)=\log_2 x$, $g(x)=\log_{\frac{1}{4}} x$ 의 그래프가 만나는 점을 A라 하자. 직선 $x=8$ 과 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{61}{4}$

② $\frac{31}{2}$

③ $\frac{63}{4}$

④ 16

⑤ $\frac{65}{4}$

길잡이 ▶ 함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프는 점 (1, 0)을 지난다.

풀이 ▶ 두 로그함수 $f(x)=\log_2 x$, $g(x)=\log_{\frac{1}{4}} x$ 의 그래프가 만나는 점 A의 좌표는 (1, 0)이다.

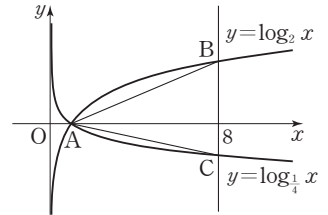
또한

$$f(8)=\log_2 8=\log_2 2^3=3, g(8)=\log_{\frac{1}{4}} 8=\log_{2^{-2}} 2^3=-\frac{3}{2}$$

이므로 B(8, 3), C(8, $-\frac{3}{2}$)이다.

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (8-1) \times \left\{ 3 - \left(-\frac{3}{2} \right) \right\} = \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{9}{2} = \frac{63}{4}$$



답 ③

유제

정답과 풀이 9쪽

5

[26008-0036]

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=\log_a x$ 의 역함수를 $g(x)=b^x$ 이라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 (3, -1)을 지나고 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 점 (-2, c)를 지난다. $a+b+c$ 의 값은?

① $\frac{26}{3}$

② 9

③ $\frac{28}{3}$

④ $\frac{29}{3}$

⑤ 10

6

[26008-0037]

$a>1$ 일 때, 직선 $x=a^2$ 이 곡선 $y=|\log_a x|$ 와 만나는 점을 A, x 축과 만나는 점을 B라 하고, 직선 $x=\frac{1}{a^2}$ 이 곡선 $y=|\log_a x|$ 와 만나는 점을 C, x 축과 만나는 점을 D라 하자. 사각형 ABDC의 넓이가 4일 때, a^2 의 값은?

① $\sqrt{2}$

② $\sqrt{2}+1$

③ $2\sqrt{2}$

④ $\sqrt{2}+2$

⑤ $3\sqrt{2}$

7 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) 평행이동

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y=\log_a (x-m)+n$ 이다.

이때 함수 $y=\log_a (x-m)+n$ 의 그래프는 점 $(1+m, n)$ 을 지나고, 점근선은 직선 $x=m$ 이다.

(2) 대칭이동

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축, y 축, 원점, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은 각각 다음과 같다.

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $-y=\log_a x$, 즉 $y=-\log_a x$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $y=\log_a (-x)$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $-y=\log_a (-x)$, 즉 $y=-\log_a (-x)$
- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $x=\log_a y$, 즉 $y=a^x$

- 예** ① 로그함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y=\log_2 (x-1)+2$ 이다.
- ② 로그함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은 각각 $y=-\log_2 x$, $y=\log_2 (-x)$, $y=-\log_2 (-x)$ 이다.

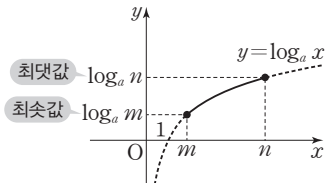
8 로그함수의 최댓값과 최솟값

정의역이 $\{x|m\leq x\leq n\}$ ($0<m<n$)일 때, 함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 최댓값과 최솟값

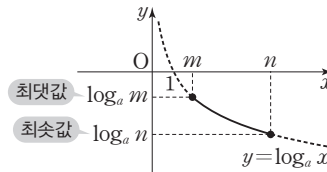
- (1) $a>1$ 이면 $x=m$ 에서 최솟값 $\log_a m$, $x=n$ 에서 최댓값 $\log_a n$ 을 갖는다.
- (2) $0<a<1$ 이면 $x=m$ 에서 최댓값 $\log_a m$, $x=n$ 에서 최솟값 $\log_a n$ 을 갖는다.

설명 정의역이 $\{x|m\leq x\leq n\}$ ($0<m<n$)일 때, 함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 최댓값과 최솟값은 함수의 그래프를 그려서 다음과 같이 판단할 수 있다.

(1) $a>1$ 일 때



(2) $0<a<1$ 일 때



- 예** ① $\frac{1}{2}\leq x\leq 2$ 에서 함수 $y=\log_2 x$ 의 최댓값과 최솟값은 $\log_2 x$ 의 밑이 2이고 $2>1$ 이므로 $x=\frac{1}{2}$ 에서 최솟값 $\log_2 \frac{1}{2}=-1$, $x=2$ 에서 최댓값 $\log_2 2=1$ 을 갖는다.
- ② $\frac{1}{2}\leq x\leq 2$ 에서 함수 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 의 최댓값과 최솟값은 $\log_{\frac{1}{2}} x$ 의 밑이 $\frac{1}{2}$ 이고 $0<\frac{1}{2}<1$ 이므로 $x=\frac{1}{2}$ 에서 최댓값 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}=1$, $x=2$ 에서 최솟값 $\log_{\frac{1}{2}} 2=\log_{2^{-1}} 2=-1$ 을 갖는다.

상수 a 에 대하여 함수 $y = \log_3 (2x-1) + a$ 의 그래프의 점근선과 함수 $y = a^{2x}$ 의 그래프가 만나는 점이 $(b, 3)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0, a \neq 1$)

① 3

② $\frac{7}{2}$

③ 4

④ $\frac{9}{2}$

⑤ 5

길잡이 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y = \log_a (x-m) + n$ 이고 이 그래프의 점근선은 직선 $x = m$ 이다.

풀이 함수 $y = \log_3 (2x-1) + a = \log_3 2 \left(x - \frac{1}{2} \right) + a$ 의 그래프는 함수 $y = \log_3 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프이므로 점근선은 직선 $x = \frac{1}{2}$ 이다.

직선 $x = \frac{1}{2}$ 과 함수 $y = a^{2x}$ 의 그래프가 만나는 점은 $\left(\frac{1}{2}, a \right)$ 이므로

$$a = 3, b = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a+b = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

답 ②

7

[26008-0038]

함수 $f(x) = 3^{x-2} + a$ 의 그래프의 점근선은 직선 $y = -1$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때 $g(x) = \log_3 (x+b) + 2$ 이다. ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

8

[26008-0039]

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식이 $y = f(x)$ 이다. $0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 3일 때, a 의 값은? (단, $a < 0$)

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{6}$ ④ $-\frac{1}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{10}$

9 지수함수의 활용

(1) 지수에 미지수가 있는 방정식

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로

$$a^{x_1}=a^{x_2} \iff x_1=x_2$$

가 성립한다. 이 성질을 이용하여 지수에 미지수가 있는 방정식의 해를 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} a^{f(x)}=b \iff f(x)=\log_a b \quad (\text{단, } b>0) \qquad \textcircled{2} a^{f(x)}=a^{g(x)} \iff f(x)=g(x)$$

(2) 지수에 미지수가 있는 부등식

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프의 성질에 의하여

$$\text{(i)} a>1 \text{ 일 때, } a^{x_1}<a^{x_2} \iff x_1<x_2 \qquad \text{(ii)} 0<a<1 \text{ 일 때, } a^{x_1}<a^{x_2} \iff x_1>x_2$$

가 성립한다. 이 성질을 이용하여 지수에 미지수가 있는 부등식의 해를 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} a>1 \text{ 일 때, } a^{f(x)}<a^{g(x)} \iff f(x)<g(x) \qquad \textcircled{2} 0<a<1 \text{ 일 때, } a^{f(x)}<a^{g(x)} \iff f(x)>g(x)$$

예

$$\textcircled{1} 2^{2x-1}=2^3 \text{에서 } 2x-1=3 \text{이므로 } x=2$$

$$\textcircled{2} 2^{2x-1}<2^3 \text{에서 밑이 2이고 } 2>1 \text{이므로 } 2x-1<3 \text{에서 } x<2$$

10 로그함수의 활용

(1) 로그의 진수에 미지수가 있는 방정식

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)은 양의 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로

$$\log_a x_1=\log_a x_2 \iff x_1=x_2, x_1>0, x_2>0$$

이 성립한다. 이 성질을 이용하여 로그의 진수에 미지수가 있는 방정식의 해를 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} \log_a f(x)=b \iff f(x)=a^b, f(x)>0 \\ \textcircled{2} \log_a f(x)=\log_a g(x) \iff f(x)=g(x), f(x)>0, g(x)>0$$

(2) 로그의 진수에 미지수가 있는 부등식

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프의 성질에 의하여

$$\text{(i)} a>1 \text{ 일 때, } \log_a x_1<\log_a x_2 \iff 0<x_1<x_2$$

$$\text{(ii)} 0<a<1 \text{ 일 때, } \log_a x_1<\log_a x_2 \iff x_1>x_2>0$$

이 성립한다. 이 성질을 이용하여 로그의 진수에 미지수가 있는 부등식의 해를 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} a>1 \text{ 일 때, } \log_a f(x)<\log_a g(x) \iff 0<f(x)<g(x) \\ \textcircled{2} 0<a<1 \text{ 일 때, } \log_a f(x)<\log_a g(x) \iff f(x)>g(x)>0$$

예

$$\textcircled{1} \log_2(2x-1)=\log_2(x+1) \text{에서 진수의 조건에 의하여 } 2x-1>0, x+1>0 \text{이므로 } x>\frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{또한 } 2x-1=x+1 \text{에서 } x=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{은 } \textcircled{1} \text{을 만족시키므로 } x=2$$

$$\textcircled{2} \log_2(2x-1)<\log_2(x+1) \text{에서 진수의 조건에 의하여 } 2x-1>0, x+1>0 \text{이므로 } x>\frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{또한 밑이 2이고 } 2>1 \text{이므로 } 2x-1<x+1 \text{에서 } x<2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } \frac{1}{2}<x<2 \text{이다.}$$

연립부등식 $\begin{cases} 2^{x+1} < 4^{x-1} \\ \log_2(x+3) > 1 + \log_2(x-2) \end{cases}$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

① 11

② 12

③ 13

④ 14

⑤ 15

길잡이

 $a > 1$ 일 때

$$(1) a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$$

$$(2) \log_a x_1 < \log_a x_2 \iff 0 < x_1 < x_2$$

풀이

$$2^{x+1} < 4^{x-1} \text{에서 } 2^{x+1} < 2^{2x-2} \text{이므로 } x+1 < 2x-2$$

$$x > 3$$

$$\dots\dots \textcircled{㉠}$$

$\log_2(x+3) > 1 + \log_2(x-2)$ 에서 진수의 조건에 의하여

$$x+3 > 0 \text{이고 } x-2 > 0 \text{이므로 } x > 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

또한 $\log_2(x+3) > 1 + \log_2(x-2)$ 에서 $\log_2(x+3) > \log_2 2 + \log_2(x-2)$

$$\log_2(x+3) > \log_2 2(x-2)$$

$$x+3 > 2(x-2), x+3 > 2x-4$$

$$x < 7$$

$$\dots\dots \textcircled{㉢}$$

$$\textcircled{㉡}, \textcircled{㉢} \text{에서 } 2 < x < 7$$

$$\dots\dots \textcircled{㉣}$$

따라서 ①, ②에서 $3 < x < 7$ 이므로 모든 정수 x 의 값의 합은

$$4+5+6=15$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 9쪽

9

[26008-0040]

방정식 $9^x = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ 의 해가 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta$ 일 때, $\beta-\alpha$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

10

[26008-0041]

방정식 $\log_4(x-1) + \log_4(x+2) = 1$ 의 해를 구하시오.

Level

1

기초 연습

[26008-0042]

- 1 지수함수 $f(x)=2^{-x}$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A, 직선 $x=2$ 와 만나는 점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

① $\frac{\sqrt{71}}{4}$

② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

③ $\frac{\sqrt{73}}{4}$

④ $\frac{\sqrt{74}}{4}$

⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

[26008-0043]

- 2 지수함수 $f(x)=(-a^2+6a-4)^x$ 이 $x>0$ 에서 $f(x)>1$ 일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

[26008-0044]

- 3 두 함수 $f(x)=2^x$, $g(x)=3^{-x}$ 에 대하여 함수 $h(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ 라 하자. $-2\leq x\leq 1$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M\times m$ 의 값은?

① $\frac{1}{36}$

② $\frac{1}{6}$

③ 1

④ 6

⑤ 36

[26008-0045]

- 4 직선 $y=m$ 이 함수 $f(x)=2^{x-3}+2$ 의 그래프와 만나지 않도록 하는 정수 m 의 최댓값을 k 라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼, y 축의 방향으로 $-2k$ 만큼 평행이동한 함수의 그래프를 나타내는 식이 $y=g(x)$ 일 때, $g(k)$ 의 값은?

① $-\frac{11}{8}$

② $-\frac{3}{2}$

③ $-\frac{13}{8}$

④ $-\frac{7}{4}$

⑤ $-\frac{15}{8}$

[26008-0046]

- 5 곡선 $y = \log_2 x$ 와 직선 $x=2$ 가 만나는 점을 A, 곡선 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 와 직선 $x=9$ 가 만나는 점을 B라 할 때, 선분 AB의 중점은 (a, b) 이다. $a+b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[26008-0047]

- 6 함수 $f(x) = 2^{x+a} + 3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 점 $(4, 3)$ 을 지나고, 점근선이 직선 $x=b$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -6 ② -7 ③ -8 ④ -9 ⑤ -10

[26008-0048]

- 7 정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 4\}$ 인 함수 $f(x) = 2 \log_{\frac{1}{3}}(x+5)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[26008-0049]

- 8 방정식 $8 \times 2^{\log_5 x} = x^{\log_5 8}$ 의 해를 구하시오.

[26008-0050]

- 1 a 가 1이 아닌 양수일 때, 두 함수 $f(x)=a^x$, $g(x)=a^{2-x}$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

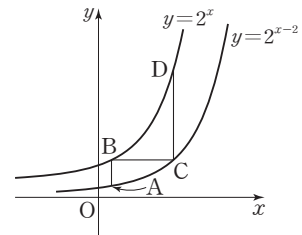
보기

- ㄱ. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 점근선은 서로 일치한다.
 ㄴ. 모든 음의 실수 x 에 대하여 $f(x)>g(x)$ 이면 $0<a<1$ 이다.
 ㄷ. 양수 k 에 대하여 직선 $x=k+1$ 과 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $x=1-k$ 과 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, $\overline{AB}=\overline{CD}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[26008-0051]

- 2 그림과 같이 곡선 $y=2^{x-2}$ 위의 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 B, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^{x-2}$ 과 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 D라 하자. 사각형 ACDB의 넓이가 $\frac{15}{2}$ 일 때, 직선 AD의 기울기는?



- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

[26008-0052]

- 3 x 에 대한 방정식

$$4^x - 2(a-2) \times 2^x + a^2 - 4a = 0$$

이 한 개의 실근만을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

[26008-0053]

- 4 두 상수 a ($a>0$, $a \neq 1$), b 에 대하여 곡선 $y=\log_a(x+b)$ 와 직선 $y=2x$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{OA}=\overline{OB}=\sqrt{5}$ 일 때, $a^2b=p+q\sqrt{2}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이고 p , q 는 유리수이다.)

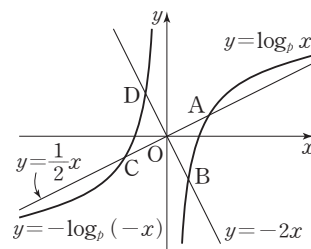
[26008-0054]

- 5 함수 $f(x)=2^{|x|}+a$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 이 만나는 점의 개수를 p , 함수 $g(x)=\log_2 |x|$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 이 만나는 점의 개수를 q 라 하자. $p+q=3$ 일 때, $g(a^2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② $\log_2 3$ ③ 2 ④ $\log_2 5$ ⑤ $\log_2 6$

[26008-0055]

- 6 그림과 같이 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 가 두 곡선 $y=\log_p x$, $y=-\log_p (-x)$ 와 만나는 네 점 중 원점과 가까운 두 점을 각각 A, C라 하고, 직선 $y=-2x$ 가 두 곡선 $y=\log_p x$, $y=-\log_p (-x)$ 와 만나는 두 점을 각각 B, D라 하자. 네 점 A, B, C, D가 반지름의 길이가 r 인 한 원 위의 점일 때, r^6 의 값은? (단, $p>1$)



- ① $\frac{105}{16}$ ② $\frac{55}{8}$ ③ $\frac{115}{16}$
 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{125}{16}$

[26008-0056]

- 7 2 이상의 자연수 n 에 대하여 부등식 $n^{10} < 1.28^n$ 을 만족시키는 n 의 최솟값을 k 라 하자. 부등식 $2^m < k < 2^{m+1}$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오. (단, $\log 2=0.3$ 으로 계산한다.)

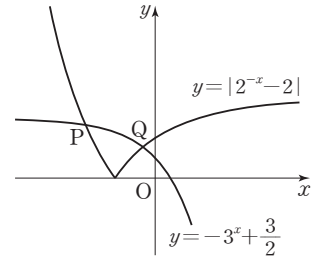
[26008-0057]

- 8 올해 A국가의 GDP가 B국가의 GDP의 4배이다. A국가의 GDP가 매년 4%씩 감소하고, B국가의 GDP는 매년 8%씩 증가한다고 한다. B국가의 GDP가 A국가의 GDP보다 처음으로 많아지는 것은 올해부터 몇 년 후인가? (단, 두 국가 A, B의 GDP는 양수이고, $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.)

- ① 8년 ② 10년 ③ 12년 ④ 14년 ⑤ 16년

[26008-0058]

- 1 그림과 같이 두 곡선 $y=|2^{-x}-2|$, $y=-3^x+\frac{3}{2}$ 이 만나는 두 점을 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2 < 0$)이라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $x_1 > -2$

ㄴ. $y_2 < 1$

ㄷ. $7(x_1 - x_2) < 6(y_2 - y_1)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[26008-0059]

- 2 $a > 1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = |a^{2x} - 8a^x + 7|$ 이라 하자. $1 \leq x \leq 2$ 일 때 $f(x) \geq 5$ 가 성립하도록 하는 a 의 값 중 자연수를 작은 수부터 크기순으로 모두 나열하면 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이다. $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은?

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

[26008-0060]

- 3 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y = \log_3(x-n)$, $y = \log_9 x$ 가 만나는 점의 x 좌표 m 은 자연수이고, $n+1 < t < m$ 을 만족시키는 자연수 t 의 개수가 4일 때, $m \leq x \leq 50$ 에서 두 곡선 $y = \log_3(x-n)$, $y = \log_9 x$ 및 직선 $x=50$ 으로 둘러싸인 도형의 둘레와 내부에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점의 개수는?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

대표 기출 문제

출제
경향

지수함수 또는 로그함수의 그래프 위의 점과 관련된 조건으로부터 식을 세우고, 지수 또는 로그의 성질을 이용하여 미지수를 구하는 문제와 지수 또는 로그의 진수에 미지수가 포함된 방정식 또는 부등식을 푸는 문제가 출제된다.

2025학년도 수능

곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 직선 $y=x$ 가 만나는 점의 x 좌표를 k 라 하자. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$x > k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 이고 $f(f(x)) = 3x$ 이다.

$f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

출제 의도 지수의 성질과 지수함수의 그래프를 이용하여 주어진 값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

풀이

곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 직선 $y=x$ 는 그림과 같다.

$x > k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(f(x)) = 3x$

곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 직선 $y=x$ 가 만나는 점의 x 좌표가 k 이므로

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{k-3} = k$$

$$\text{즉, } \left(\frac{1}{5}\right)^k \times \left(\frac{1}{5}\right)^{-3} = k \text{에서 } k \times 5^3 = 5^3$$

$$f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right) = f\left(\left(\frac{1}{k \times 5^k}\right)^3\right) = f\left(\left(\frac{1}{5^3}\right)^3\right) = f\left(\frac{1}{5^9}\right) \quad \dots\dots ㉠$$

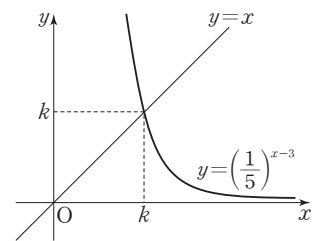
또한 $x=2$ 일 때 $\left(\frac{1}{5}\right)^{2-3} = 5 > 2$ 이고 $x=3$ 일 때 $\left(\frac{1}{5}\right)^{3-3} = 1 < 3$ 이므로 $2 < k < 3$

이때 $x > k$ 에서 $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 이므로 $x > k$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소한다.

그러므로 ㉠에서 $f(a) = \frac{1}{5^9}$ 인 실수 a ($a > k$)가 유일하게 존재한다.

$$\text{이때 } f(a) = \left(\frac{1}{5}\right)^{a-3} = \frac{1}{5^9} \text{에서 } a-3=9, \text{ 즉 } a=12$$

따라서 ㉠에 의하여 구하는 값은 $f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right) = f\left(\frac{1}{5^9}\right) = f(f(a)) = 3a = 3 \times 12 = 36$



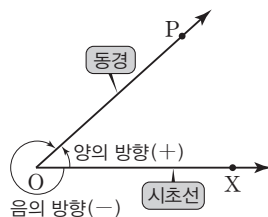
36

1 일반각과 호도법

(1) 일반각

① 각과 각의 크기

평면에서 반직선 OP가 반직선 OX의 위치에서 점 O를 중심으로 회전할 때, 두 반직선 OX, OP로 이루어진 도형을 기호 $\angle XOP$ 로 나타내고, 회전한 양을 $\angle XOP$ 의 크기라고 한다. 이때 반직선 OX를 시초선, 반직선 OP를 동경이라고 한다. 또 동경 OP가 점 O를 중심으로 회전할 때, 시곗바늘이 도는 방향의 반대 방향을 양의 방향, 시곗바늘이 도는 방향을 음의 방향이라고 한다. 이때 각의 크기는 양의 방향일 때는 양의 부호 +, 음의 방향일 때는 음의 부호 -를 붙여서 나타낸다.



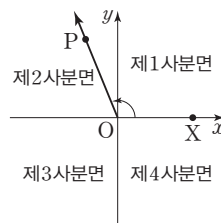
② 일반각

시초선 OX와 동경 OP에 의하여 $\angle XOP$ 가 주어질 때, 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라 하면 $\angle XOP$ 의 크기는 다음과 같이 나타내고, 이것을 동경 OP가 나타내는 일반각이라고 한다.

$$360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

③ 사분면의 각

좌표평면에서 원점 O에 대하여 시초선 OX를 x축의 양의 방향으로 잡을 때, 동경 OP가 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있으면 동경 OP가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라고 한다.



(2) 호도법

① 중심이 O이고 반지름의 길이가 r 인 원에서 호 AB의 길이가 r 인 부채꼴 OAB의 중심각의 크기 α° 를 1라디안(radian)이라 하고, 이것을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법을 호도법이라고 한다.

참고 호도법으로 각의 크기를 나타낼 때는 단위인 라디안은 보통 생략한다.

② 육십분법과 호도법의 관계

$$1(\text{라디안}) = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180}(\text{라디안})$$

설명 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로 $2\pi r : r = 360^\circ : \alpha^\circ$, $\alpha^\circ = \frac{180^\circ}{\pi}$, 즉 $1(\text{라디안}) = \frac{180^\circ}{\pi}$

③ 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴에서 호의 길이를 l , 부채꼴의 넓이를 S 라 하면

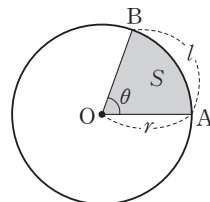
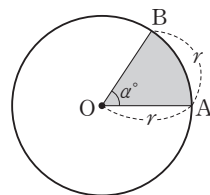
$$(i) l = r\theta$$

$$(ii) S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$

설명 호의 길이 l 과 부채꼴의 넓이 S 는 중심각의 크기 θ (라디안)에 정비례하므로

$$(i) l : 2\pi r = \theta : 2\pi \text{에서 } l = r\theta$$

$$(ii) S : \pi r^2 = \theta : 2\pi \text{에서 } S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$



중심이 O이고 반지름의 길이가 2인 부채꼴 OAB와 호 AB 위의 점 P에 대하여 사각형 PBOA가 평행사변형일 때, 부채꼴 OAB의 넓이는? (단, 부채꼴 OAB의 중심각의 크기는 π 보다 작다.)

① $\frac{2}{3}\pi$

② $\frac{5}{6}\pi$

③ π

④ $\frac{7}{6}\pi$

⑤ $\frac{4}{3}\pi$

길잡이 조건을 만족시키는 부채꼴 OAB의 중심각의 크기를 구한 후 부채꼴의 넓이를 구한다.

풀이 사각형 PBOA가 평행사변형이므로

$$\overline{AP} \parallel \overline{OB}, \overline{BP} \parallel \overline{OA}, \overline{AP} = \overline{OB}, \overline{BP} = \overline{OA}$$

점 P가 호 AB 위의 점이므로

$$\overline{OP} = \overline{OA} = \overline{OB}$$

$$\overline{AP} = \overline{OA} = \overline{OP} \text{이므로}$$

삼각형 POA는 정삼각형이고 $\angle AOP = \frac{\pi}{3}$

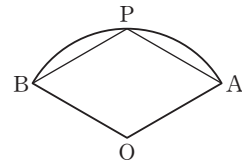
$$\overline{BP} = \overline{OB} = \overline{OP} \text{이므로}$$

삼각형 BOP는 정삼각형이고 $\angle POB = \frac{\pi}{3}$

$$\angle AOB = \angle AOP + \angle POB = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

따라서 반지름의 길이가 2인 부채꼴 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{2}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi$$



답 ⑤

유제

정답과 풀이 15쪽

1

[26008-0061]

중심이 O이고 반지름의 길이가 2인 원 위에 서로 다른 세 점 A, B, C가 있다. $\angle BAC = \frac{\pi}{5}$ 일 때, 점 A를 포함하지 않는 호 BC의 길이는?

① $\frac{\pi}{5}$

② $\frac{2}{5}\pi$

③ $\frac{3}{5}\pi$

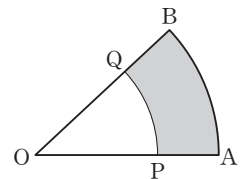
④ $\frac{4}{5}\pi$

⑤ π

2

[26008-0062]

그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 r 인 부채꼴 OAB에 대하여 선분 OA를 2 : 1로 내분하는 점을 P라 하고, 중심이 O이고 반지름의 길이가 $\overline{OP}$ 인 원이 선분 OB와 만나는 점을 Q라 하자. 호 AB, 호 PQ와 두 선분 AP, BQ로 둘러싸인 부분의 둘레의 길이가 $\frac{23}{3}$, 넓이가 $\frac{10}{3}$ 일 때, r 의 최솟값을 구 하시오.



2 삼각함수의 뜻

좌표평면에서 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 원 위의 한 점을 $P(x, y)$, x 축의 양의 방향을 시초선으로 하였을 때, 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하자. 이때 θ 에 대한 삼각함수를 다음과 같이 정의한다.

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

이때 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 를 각각 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라 하고, 이 함수들을 θ 에 대한 삼각함수라고 한다.

설명 동경 OP가 나타내는 각의 크기 θ 에 대하여 $\frac{y}{r}$, $\frac{x}{r}$, $\frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)의 값은 각각 하나로 결정된다.

즉, 다음의 대응 관계는 각각 θ 에 대한 함수가 된다.

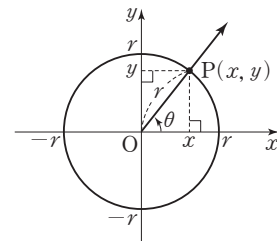
$$\theta \longrightarrow \frac{y}{r}, \theta \longrightarrow \frac{x}{r}, \theta \longrightarrow \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

이때 각 함수를 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라 하고, 이것을 각각 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

참고 각 사분면에서의 삼각함수의 부호는 다음 표와 같다.

사분면 삼각함수	제1사분면 ($x > 0, y > 0$)	제2사분면 ($x < 0, y > 0$)	제3사분면 ($x < 0, y < 0$)	제4사분면 ($x > 0, y < 0$)
$\sin \theta$	+	+	-	-
$\cos \theta$	+	-	-	+
$\tan \theta$	+	-	+	-



3 삼각함수 사이의 관계

(1) $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

(2) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

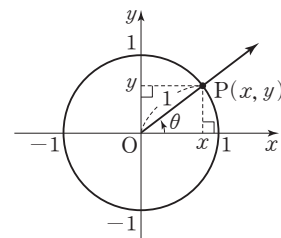
설명 각 θ 가 나타내는 동경과 원 $x^2 + y^2 = 1$ 이 만나는 점을 $P(x, y)$ 라 하면 다음이 성립한다.

$$\sin \theta = y, \cos \theta = x \text{ 이므로}$$

(1) $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (x \neq 0)$

(2) 점 $P(x, y)$ 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이므로

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = y^2 + x^2 = 1$$



직선 $y = \frac{4}{3}x$ 위에 있는 제1사분면 위의 점 P에 대하여 점 P를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하자. 두 동경 OP, OQ가 나타내는 각의 크기를 각각 α, β 라 할 때, $\sin \alpha + \cos \beta$ 의 값은?

(단, O는 원점이고, 시초선은 x 축의 양의 방향이다.)

① $-\frac{3}{5}$

② $-\frac{1}{5}$

③ 0

④ $\frac{1}{5}$

⑤ $\frac{3}{5}$

길잡이 조건을 만족시키는 두 점 P, Q의 좌표를 구한 후, 삼각함수의 정의를 이용하여 $\sin \alpha, \cos \beta$ 의 값을 구한다.

풀이 직선 $y = \frac{4}{3}x$ 위에 있는 제1사분면 위의 점 P의 좌표를 $(t, \frac{4}{3}t)$ ($t > 0$)이라 하면

$$\overline{OP} = \sqrt{t^2 + \left(\frac{4}{3}t\right)^2} = \sqrt{\frac{25}{9}t^2} = \frac{5}{3}t \text{ 이므로}$$

$$\sin \alpha = \frac{\frac{4}{3}t}{\frac{5}{3}t} = \frac{4}{5}$$

점 P를 y 축에 대하여 대칭이동한 점 Q의 좌표는 $(-t, \frac{4}{3}t)$

$$\overline{OQ} = \overline{OP} = \frac{5}{3}t \text{ 이므로}$$

$$\cos \beta = \frac{-t}{\frac{5}{3}t} = -\frac{3}{5}$$

$$\text{따라서 } \sin \alpha + \cos \beta = \frac{4}{5} + \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{1}{5}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 16쪽

3

[26008-0063]

$\sin \theta = \frac{1}{3}$ 이고 $\tan \theta < 0$ 일 때, $\tan \theta + \frac{1}{\cos \theta}$ 의 값은?

① -2

② $-\sqrt{2}$

③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\sqrt{2}$

4

[26008-0064]

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $6 \sin \theta + 2 \cos \theta - 3 \tan \theta = 1$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

① $-\frac{5}{3}$

② $-\frac{4}{3}$

③ -1

④ $-\frac{2}{3}$

⑤ $-\frac{1}{3}$

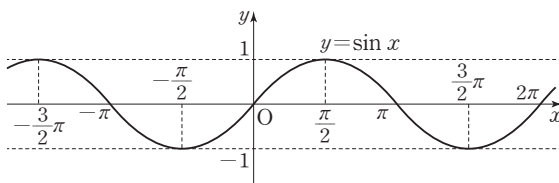
4 삼각함수의 그래프

(1) 함수 $y = \sin x$ 의 그래프

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고,
치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② 함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 원점에 대하여
대칭이다. 즉, $\sin(-x) = -\sin x$ 이다.
- ③ 모든 실수 x 에 대하여

$\sin(2n\pi + x) = \sin x$ (n 은 정수)이고, 주기가 2π 인 주기함수이다.

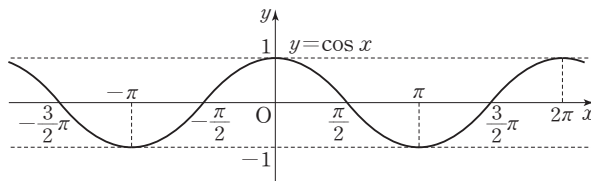
참고 함수 $f(x)$ 의 정의역에 속하는 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x+p) = f(x)$ 를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때 함수 $f(x)$ 를 주기함수라 하고, 상수 p 중 최소인 양수를 함수 $f(x)$ 의 주기라고 한다.



(2) 함수 $y = \cos x$ 의 그래프

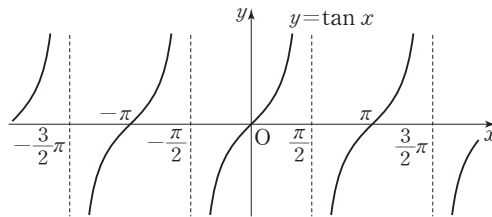
- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고,
치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② 함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여
대칭이다. 즉, $\cos(-x) = \cos x$ 이다.
- ③ 모든 실수 x 에 대하여

$\cos(2n\pi + x) = \cos x$ (n 은 정수)이고, 주기가 2π 인 주기함수이다.



(3) 함수 $y = \tan x$ 의 그래프

- ① 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합
이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 함수 $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
즉, $\tan(-x) = -\tan x$ 이다.
- ③ 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여
 $\tan(n\pi + x) = \tan x$ (n 은 정수)이고, 주기가 π 인 주기함수이다.
- ④ 그래프의 점근선은 직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.



참고 여러 가지 삼각함수의 그래프

- (1) 함수 $y = a \sin x$, $y = a \cos x$, $y = a \tan x$ (a 는 0이 아닌 상수)의 그래프
 - ① 두 함수 $y = a \sin x$, $y = a \cos x$ 의 최댓값은 $|a|$, 최솟값은 $-|a|$ 이다.
 - ② 함수 $y = a \tan x$ 의 최댓값과 최솟값은 없다.
- (2) 함수 $y = \sin ax$, $y = \cos ax$, $y = \tan ax$ (a 는 0이 아닌 상수)의 그래프
 - ① 두 함수 $y = \sin ax$, $y = \cos ax$ 의 주기는 모두 $\frac{2\pi}{|a|}$ 이다.
 - ② 함수 $y = \tan ax$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|a|}$ 이다.

양수 a 에 대하여 곡선 $y=2\sin ax$ ($-\frac{\pi}{a} < x < \frac{\pi}{a}$) 위의 서로 다른 두 점 A, B는 y 좌표가 같고, 점 A의 x 좌표는 $\frac{\pi}{3a}$ 이다. 직선 BO와 이 곡선이 만나는 점 중 제3사분면 위의 점을 C, 선분 AC의 중점을 M이라 하자.

$\overline{OM}=\frac{\pi}{12}$ 일 때, a 의 값은? (단, O는 원점이다.)

① 1

② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$

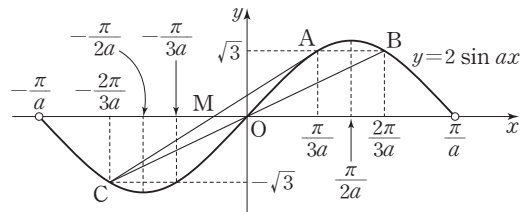
④ 2

⑤ $\sqrt{5}$

길잡이 함수 $y=2\sin ax$ 의 그래프의 대칭성과 주기를 이용하여 상수 a 의 값을 구한다.

풀이 $2\sin\left(a \times \frac{\pi}{3a}\right)=2\sin\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$ 에서 점 A의 좌표는 $\left(\frac{\pi}{3a}, \sqrt{3}\right)$ 이다.

함수 $y=2\sin ax$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{a}$ 이므로 곡선 $y=2\sin ax$ ($-\frac{\pi}{a} < x < \frac{\pi}{a}$)는 그림과 같다.



두 점 A, B의 y 좌표가 같고 함수 $y=2\sin ax$ 의 그래프는

직선 $x=\frac{\pi}{2a}$ 에 대하여 대칭이므로 점 B의 좌표는 $\left(\frac{2\pi}{3a}, \sqrt{3}\right)$ 이다.

함수 $y=2\sin ax$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 점 C는 점 B를 원점에 대하여 대칭이동한 점이다.

즉, 점 C의 좌표는 $\left(-\frac{2\pi}{3a}, -\sqrt{3}\right)$ 이다.

점 M은 선분 AC의 중점이므로 점 M의 좌표는 $\left(-\frac{\pi}{6a}, 0\right)$ 이다.

$\overline{OM}=\frac{\pi}{12}$ 에서 $\frac{\pi}{6a}=\frac{\pi}{12}$ 이므로 $a=2$

답 ④

유제

정답과 풀이 16쪽

5

[26008-0065]

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $y=a\cos bx$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일치한다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -1 이고 주기가 π 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

6

[26008-0066]

직선 $x=\frac{\pi}{4}$ 가 함수 $y=\tan ax$ 의 그래프의 점근선이 되도록 하는 20 이하의 자연수 a 의 개수를 구하시오.

5 삼각함수의 성질

(1) $2n\pi + \theta$ 의 삼각함수 (단, n 은 정수)

$$\textcircled{1} \sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta \quad \textcircled{2} \cos(2n\pi + \theta) = \cos \theta \quad \textcircled{3} \tan(2n\pi + \theta) = \tan \theta$$

(2) $-\theta$ 의 삼각함수

$$\textcircled{1} \sin(-\theta) = -\sin \theta \quad \textcircled{2} \cos(-\theta) = \cos \theta \quad \textcircled{3} \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

(3) $\pi + \theta$ 의 삼각함수

$$\textcircled{1} \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta \quad \textcircled{2} \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta \quad \textcircled{3} \tan(\pi + \theta) = \tan \theta$$

(4) $\frac{\pi}{2} + \theta$ 의 삼각함수

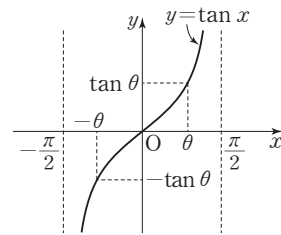
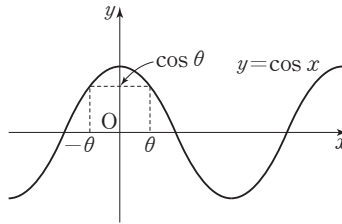
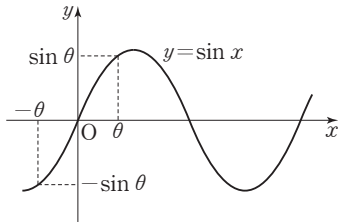
$$\textcircled{1} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta \quad \textcircled{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta \quad \textcircled{3} \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta}$$

설명 (2)는 다음과 같이 두 가지 방법으로 설명할 수 있다.

(i) 함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$

함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 $\cos(-\theta) = \cos \theta$

함수 $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 $\tan(-\theta) = -\tan \theta$



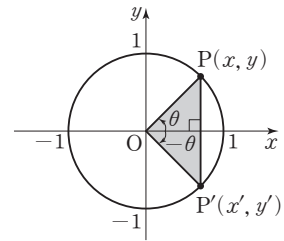
(ii) 각 θ 와 각 $-\theta$ 가 나타내는 동경이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 만나는 점을 각각

$P(x, y)$, $P'(x', y')$ 이라 하면 점 P 와 점 P' 은 x 축에 대하여 서로 대칭이므로 $x' = x$, $y' = -y$ 이다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\sin(-\theta) = y' = -y = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = x' = x = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = \frac{y'}{x'} = \frac{-y}{x} = -\tan \theta \quad (x \neq 0)$$



참고 위의 (3), (4)의 식에 θ 대신 $-\theta$ 를 대입하면 다음이 성립한다.

$$(3) \sin(\pi - \theta) = -\sin(-\theta) = \sin \theta$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos(-\theta) = -\cos \theta$$

$$\tan(\pi - \theta) = \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$(4) \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = -\sin(-\theta) = \sin \theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = -\frac{1}{\tan(-\theta)} = \frac{1}{\tan \theta}$$

$\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\left| \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 2\sin(\pi + \theta) \right| = 1$ 일 때, $\tan^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ 의 값은?

① 0

② $\frac{\sqrt{2}}{2}$

③ 1

④ $\sqrt{2}$

⑤ 2

길잡이 삼각함수의 성질과 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 $\tan^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ 의 값을 구한다.

풀이 $\pi < \theta < 2\pi$ 에서 $-1 \leq \sin \theta < 0$ ㉠

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta, \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta \text{이므로}$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 2\sin(\pi + \theta) = \sin^2 \theta + 2\sin \theta = \sin \theta(\sin \theta + 2)$$

$$\pi < \theta < 2\pi \text{에서 } \sin \theta < 0 \text{이고 } \sin \theta + 2 > 0 \text{이므로}$$

$$\sin \theta(\sin \theta + 2) < 0$$

$$\left| \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 2\sin(\pi + \theta) \right| = 1 \text{에서}$$

$$\sin \theta(\sin \theta + 2) = -1$$

$$\sin^2 \theta + 2\sin \theta + 1 = 0$$

$$(\sin \theta + 1)^2 = 0 \text{에서 } \sin \theta = -1$$

$$\text{따라서 } \tan^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} = \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1 - \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1 - (-1)^2}{(-1)^2} = 0$$

답 ①

유제

정답과 풀이 16쪽

7

[26008-0067]

$\sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{5}$ 이고 $\cos\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right) < 0$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

① $-2\sqrt{6}$ ② $-\frac{\sqrt{6}}{12}$

③ 0

④ $\frac{\sqrt{6}}{12}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

8

[26008-0068]

원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 두 점 A(2, 0), B에 대하여 점 B는 제3사분면 위의 점이고, $\overline{AB} = 3$ 이다.

$\angle AOB = \theta$ 라 할 때, $\cos \frac{\theta}{2}$ 의 값은? (단, O는 원점이고, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이다.)

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{\sqrt{7}}{4}$ ④ $-\frac{\sqrt{6}}{4}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{5}}{4}$

6 삼각함수의 활용

(1) 방정식에서의 활용

방정식 $2 \sin x = 1$, $\tan x = -1$ 과 같이 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함한 방정식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같이 풀 수 있다.

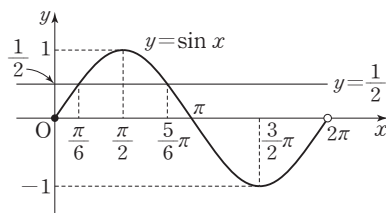
- ① 주어진 방정식을 $\sin x = k$ ($\cos x = k$, $\tan x = k$)의 꼴로 변형한다.
- ② 주어진 범위에서 삼각함수 $y = \sin x$ ($y = \cos x$, $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 를 그린 후 두 그래프의 교점의 x 좌표를 찾아서 해를 구한다.

예 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 해를 구해 보자.

방정식 $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 해는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 x 좌표이다.

따라서 그림에서 구하는 해는

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5}{6}\pi$$



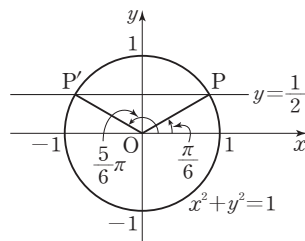
참고 단위원을 이용하는 방법

단위원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = \frac{1}{2}$ 이 만나는 두 점을 P, P'이라 할 때,

방정식 $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 해는 두 동경 OP, OP'이 나타내는 각의 크기이다.

(단, O는 원점이다.)

따라서 그림에서 구하는 해는 $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{5}{6}\pi$



(2) 부등식에서의 활용

부등식 $2 \sin x < 1$, $2 \sin x > -\sqrt{2}$ 와 같이 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함한 부등식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같이 풀 수 있다.

- ① 주어진 부등식을 $\sin x > k$ ($\sin x \geq k$, $\sin x < k$, $\sin x \leq k$)의 꼴로 변형한다.
- ② 주어진 범위에서 삼각함수 $y = \sin x$ 의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구하여 해를 구한다. 이때 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표를 구하여 해를 구한다.

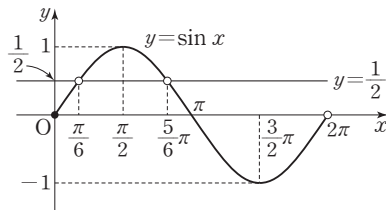
예 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\sin x < \frac{1}{2}$ 의 해를 구해 보자.

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 해는 $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{5}{6}\pi$

이때 부등식 $\sin x < \frac{1}{2}$ 의 해는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프가 직선

$y = \frac{1}{2}$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{5}{6}\pi < x < 2\pi$$



참고 (1) 삼각함수를 포함한 부등식도 삼각함수를 포함한 방정식과 마찬가지로 단위원을 이용하여 풀 수 있다.

- (2) 두 개 이상의 삼각함수가 포함된 방정식 또는 부등식은 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 등을 이용하여 하나의 삼각함수로 변형하여 풀면 편리하다.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 x 에 대한 방정식 $2a \sin x \tan x + a \tan x - 10 \sin x = 5$ 의 모든 실근의 합이 $\frac{14}{3}\pi$ 일 때, 양수 a 의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{3}$

② $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

③ $\sqrt{3}$

④ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

길잡이 인수분해를 이용하여 방정식의 모든 해를 구한 후, 양수 a 의 값을 구한다.

풀이 $2a \sin x \tan x + a \tan x - 10 \sin x = 5$ 에서 $a \tan x (2 \sin x + 1) - 5(2 \sin x + 1) = 0$

$$(a \tan x - 5)(2 \sin x + 1) = 0$$

$$\tan x = \frac{5}{a} \text{ 또는 } \sin x = -\frac{1}{2}$$

(i) $\sin x = -\frac{1}{2}$ 인 경우 $x = \frac{7}{6}\pi$ 또는 $x = \frac{11}{6}\pi$

(ii) $\tan x = \frac{5}{a}$ 인 경우

$$0 < x < \pi \text{에서 방정식 } \tan x = \frac{5}{a} \text{의 실근을 } x = \alpha \text{라 하면}$$

$$\pi \leq x < 2\pi \text{에서 방정식 } \tan x = \frac{5}{a} \text{의 실근은 } x = \pi + \alpha$$

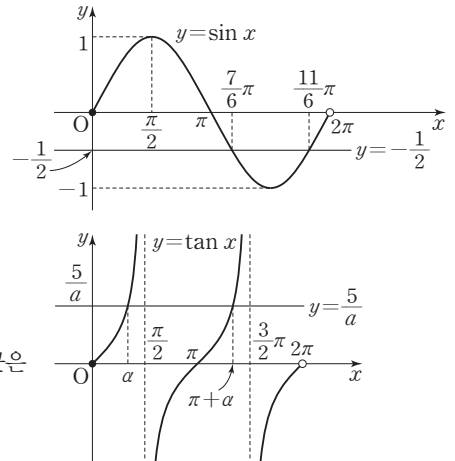
(i), (ii)에서 방정식 $2a \sin x \tan x + a \tan x - 10 \sin x = 5$ 의 실근은

$$x = \frac{7}{6}\pi \text{ 또는 } x = \frac{11}{6}\pi \text{ 또는 } x = \alpha \text{ 또는 } x = \pi + \alpha$$

$$\frac{7}{6}\pi + \frac{11}{6}\pi + \alpha + (\pi + \alpha) = \frac{14}{3}\pi \text{이므로 } \alpha = \frac{\pi}{3}$$

$$\tan \frac{\pi}{3} = \frac{5}{a} \text{에서 } \sqrt{3} = \frac{5}{a}$$

$$\text{따라서 } a = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$



답 ⑤

유제

정답과 풀이 17쪽

9

[26008-0069]

$0 \leq x \leq 3\pi$ 에서 x 에 대한 방정식 $4 \sin^2 x - k = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 이 세 실근의 합은? (단, k 는 양의 상수이다.)

① 4π

② $\frac{9}{2}\pi$

③ 5π

④ $\frac{11}{2}\pi$

⑤ 6π

10

[26008-0070]

$0 < \theta < 2\pi$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + (2\sqrt{2} \cos \theta)x - \cos \theta + 1 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 모든 θ 의 값의 범위는 $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 값은?

① $\frac{5}{6}\pi$

② π

③ $\frac{7}{6}\pi$

④ $\frac{4}{3}\pi$

⑤ $\frac{3}{2}\pi$

Level

1

기초 연습

[26008-0071]

- 1 중심이 O인 부채꼴 OAB의 둘레의 길이를 a , 이 부채꼴의 호의 길이를 b 라 하자. $a=3b$ 일 때, $\angle AOB$ 의 크기는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[26008-0072]

- 2 $\sin \frac{3}{4}\pi \times \cos \frac{5}{4}\pi + \tan \frac{7}{3}\pi \times \cos \frac{11}{6}\pi$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[26008-0073]

- 3 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin^2 \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ -1 ④ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

[26008-0074]

- 4 두 자연수 m, n 에 대하여 $0 \leq x \leq 2n$ 에서 정의된 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{m}{2}$ 과 만나는 점의 개수가 24이고 직선 $y = -6$ 과 만나는 점의 개수가 12일 때, $m+n$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

[26008-0075]

- 5 주기가 같은 두 함수 $f(x)=2a \sin bx$, $g(x)=\cos \frac{a}{2}x+b$ 의 최댓값이 같을 때, 두 양수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 1 ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

[26008-0076]

- 6 $\sin \theta < 0$ 이고 $\sin \left(\frac{3}{2}\pi - \theta \right) \times \sin (\pi + \theta) = \frac{1}{4}$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은?

① $-\frac{9\sqrt{6}}{8}$ ② $-\frac{3\sqrt{6}}{4}$ ③ $-\frac{3\sqrt{6}}{8}$ ④ $\frac{3\sqrt{6}}{8}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{6}}{4}$

[26008-0077]

- 7 $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\frac{1}{1-\cos \theta} - \frac{1}{\sin \theta \tan \theta} = \frac{9}{5}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

① $-\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

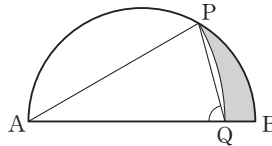
[26008-0078]

- 8 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 부등식 $\tan \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \leq 1$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $0 \leq x \leq \alpha$ 또는 $\beta < x \leq \gamma$ 일 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값은?

① $\frac{13}{6}\pi$ ② $\frac{9}{4}\pi$ ③ $\frac{7}{3}\pi$ ④ $\frac{29}{12}\pi$ ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

[26008-0079]

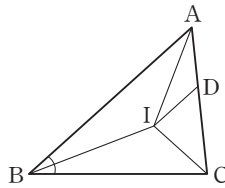
- 1 그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 점 P에 대하여 중심이 점 A이고 점 P를 지나는 원이 선분 AB와 만나는 점을 Q라 하자. $\angle AQP = \frac{5}{12}\pi$ 일 때, 선분 BQ와 두 호 PB, PQ로 둘러싸인 도형의 넓이는?



- ① $\sqrt{2} - \frac{\pi}{3}$ ② $\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$ ③ $\sqrt{2} + \frac{\pi}{3}$ ④ $\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$ ⑤ $2 + \frac{\pi}{3}$

[26008-0080]

- 2 그림과 같이 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 선분 AC 위의 점 D는 $\overline{AD} = \overline{ID}$, $\angle DIC = 2\angle ABC$ 를 만족시킨다. $\cos(\angle BIA) = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\cos(\angle ABC)$ 의 값은?



- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

[26008-0081]

- 3 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 함수 $f(x) = \cos^2\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) - \frac{\sin^3\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 2\sin^2 x}{\cos(\pi - x) + 2}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ 0 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

[26008-0082]

- 4 두 실수 a, b ($a > 0$)에 대하여 $0 \leq x \leq 4\pi$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \begin{cases} \sin x & (0 \leq x \leq 2\pi) \\ a \cos x + b & (2\pi < x \leq 4\pi) \end{cases}$ 가 있다. 모든 실수 t 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수가 3이 되지 않도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[26008-0083]

- 5 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = \sin x$ 와 $g(x) = -k \cos x$ ($0 < k < 1$)의 그래프가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선과 곡선 $y = g(x)$ 가 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선과 곡선 $y = f(x)$ 가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. 두 직선 AD, BC가 만나는 점의 y 좌표가 점 A의 y 좌표의 3배일 때, 상수 k 의 값은?

(단, 점 A의 x 좌표가 점 B의 x 좌표보다 작다.)

- ① $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[26008-0084]

- 6 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 방정식 $\sin^2(3\pi - x) + a \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3a = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

[26008-0085]

- 7 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, 방정식 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{2}{3}\pi - 2x\right)$ 의 모든 해의 합은?

- ① $\frac{23}{36}\pi$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{25}{36}\pi$ ④ $\frac{13}{18}\pi$ ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

[26008-0086]

- 8 $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 부등식 $(3 - 2\sqrt{3} \cos x) \sin x \leq (\sqrt{3} - 2 \cos x) \cos x$ 를 만족시키는 실수 x 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - m$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{6}\pi$ ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ $\frac{3}{2}\pi$ ④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ $\frac{11}{6}\pi$

[26008-0087]

- 1 4 이하의 자연수 k 와 $a > 3$, $b > 0$ 인 두 실수 a , b 에 대하여 $-\frac{2\pi}{b} \leq x \leq \frac{2\pi}{b}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \sin\left(bx + \frac{k}{2}\pi\right)$ 가 있다. x 에 대한 방정식 $f(x) = 3$ 은 서로 다른 네 실근 x_1, x_2, x_3, x_4 ($x_1 < x_2 < x_3 < x_4$)를 갖고, $x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2) = 5\pi$ 이다. $a \times b$ 의 값은?
- ① $\frac{8}{3}$ ② 3 ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4

[26008-0088]

- 2 두 상수 a ($0 < a < 2\pi$), b ($b > 0$)에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & (0 \leq x \leq a) \\ b \sin x - b \sin a + \cos a & (a < x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x 에 대한 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값은 k_1, k_2 ($k_1 < k_2$)뿐이다.
 (나) x 에 대한 방정식 $f(x) = l$ 이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 l 의 값은 -2 뿐이다.

방정식 $f(x) = k_2$ 의 세 실근의 합을 θ 라 할 때, $b \cos \theta$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{12}{5}$ ④ $\frac{13}{5}$ ⑤ $\frac{14}{5}$

[26008-0089]

- 3 $a > \frac{1}{2}$ 인 실수 a 에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = a \sin^2 x + \left| \cos x - \frac{1}{2a} \right|$$

이 있다. $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 x 에 대한 방정식 $\cos x = \frac{1}{2a}$ 의 실근을 α 라 할 때, 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 a 의 최솟값은?

$0 \leq x \leq \alpha$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M_1, m_1 이라 하고, $\alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M_2, m_2 라 할 때, $M_1 - m_1 = M_2 - m_2$ 이다.

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

대표 기출 문제

출제
경향

삼각함수의 그래프를 이용하여 방정식의 실근 또는 그 개수를 구하는 문제가 출제된다.

2025학년도 수능 9월 모의평가

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - 1 & (0 \leq x < \pi) \\ -\sqrt{2} \sin x - 1 & (\pi \leq x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. $0 \leq t \leq 2\pi$ 인 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 t 의 값의 합은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

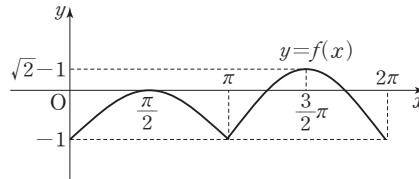
[4점]

출제 의도 닫힌구간에서 삼각함수의 그래프를 이용하여 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 조건을 찾는 문제이다.

풀이 $0 \leq x < \pi$ 에서 $f(x) = \sin x - 1$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 이 구간에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

$\pi \leq x \leq 2\pi$ 에서 $f(x) = -\sqrt{2} \sin x - 1$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 이 구간에서 함수 $y = -\sqrt{2} \sin x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$0 \leq t \leq 2\pi$ 인 실수 t 에 대하여 방정식 $f(x) = f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(t)$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 3이다.

그러므로 $f(t) = -1$ 또는 $f(t) = 0$ 이다.

(i) $f(t) = -1$ 인 경우

$$t = 0 \text{ 또는 } t = \pi \text{ 또는 } t = 2\pi$$

(ii) $f(t) = 0$ 인 경우

$$t = \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } -\sqrt{2} \sin t - 1 = 0 \quad (\pi \leq t \leq 2\pi)$$

$$-\sqrt{2} \sin t - 1 = 0 \text{에서 } \sin t = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{이므로 } t = \frac{5}{4}\pi \text{ 또는 } t = \frac{7}{4}\pi$$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 합은

$$0 + \pi + 2\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{5}{4}\pi + \frac{7}{4}\pi = \frac{13}{2}\pi$$

따라서 $p=2$, $q=13$ 이므로 $p+q=2+13=15$

15

1 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

참고 삼각형 ABC에서 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 의 크기를 각각 A , B , C 로 나타내고, 이들의 대변의 길이를 각각 a , b , c 로 나타내기로 한다.

설명 삼각형 ABC의 외접원의 중심을 O 라 할 때, 등식 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 이 성립함을 $\angle A$ 가 예각, 직각, 둔각인 세 경우로 나누어 다음과 같이 증명할 수 있다.

(i) $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때

점 B에서 중심 O 를 지나는 지름 BA' 을 그리면 $A = A'$ 이고 $\angle BCA' = 90^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \sin A &= \sin A' \\ &= \frac{\overline{BC}}{\overline{BA}'} = \frac{a}{2R} \end{aligned}$$

(ii) $A = 90^\circ$ 일 때

$\sin A = \sin 90^\circ = 1$, $a = 2R$ 이므로

$$\sin A = 1 = \frac{a}{2R}$$

(iii) $90^\circ < A < 180^\circ$ 일 때

점 B에서 중심 O 를 지나는 지름 BA' 을 그리면 $A = 180^\circ - A'$ 이고

$\angle A'CB = 90^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \sin A &= \sin (180^\circ - A') \\ &= \sin A' \\ &= \frac{\overline{BC}}{\overline{BA}'} = \frac{a}{2R} \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에서 $\angle A$ 의 크기에 관계없이

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \text{즉} \quad \frac{a}{\sin A} = 2R$$

이 성립한다.

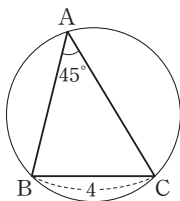
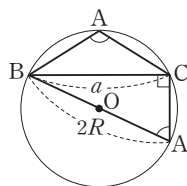
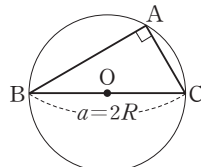
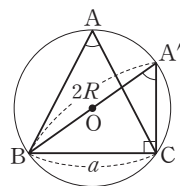
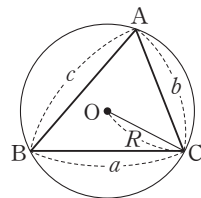
같은 방법으로 $\frac{b}{\sin B} = 2R$, $\frac{c}{\sin C} = 2R$ 도 성립한다.

예 $\overline{BC} = 4$, $\angle A = 45^\circ$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구해 보자.

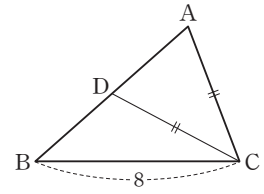
삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R \text{이므로}$$

$$R = \frac{1}{2} \times \frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{2}$$



그림과 같이 $\overline{BC}=8$, $\sin(\angle ABC)=\frac{2}{3}$ 인 예각삼각형 ABC에서 선분 AB 위의 점 D는 $\overline{CA}=\overline{CD}$ 를 만족시킨다. 삼각형 ADC의 외접원의 둘레의 길이가 6π 일 때, 선분 CD의 길이는?



- ① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

길잡이 ▶ 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 이고 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ 이다.

풀이 ▶ 삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle DBC)} = \frac{\overline{BC}}{\sin(\angle CDB)}$$

$$\sin(\angle CDB) = \frac{\overline{BC}}{\overline{CD}} \times \sin(\angle DBC) = \frac{8}{\overline{CD}} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{3\overline{CD}} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

삼각형 ADC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 이 원의 둘레의 길이가 6π 이므로 $2\pi R = 6\pi$, $R = 3$

삼각형 ADC에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{CA}}{\sin(\angle ADC)} = 2R$

$$\sin(\angle ADC) = \frac{\overline{CA}}{2R} = \frac{\overline{CD}}{6} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\sin(\angle ADC) = \sin(\pi - \angle CDB) = \sin(\angle CDB) \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}, \textcircled{㉢} \text{에서 } \frac{\overline{CD}}{6} = \frac{16}{3\overline{CD}}, \overline{CD}^2 = 32$$

$$\text{따라서 } \overline{CD} = 4\sqrt{2}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 27쪽

1

[26008-0090]

삼각형 ABC에서 $\sin A = 2 \sin(A+C)$ 이고 $\overline{BC}=3$ 일 때, 선분 AC의 길이는?

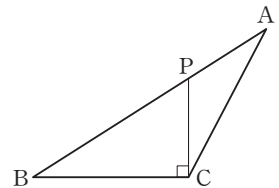
- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

2

[26008-0091]

그림과 같이 $\angle BCA > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC에서 점 C를 지나고 직선 BC와 수직인 직선이 선분 AB와 만나는 점을 P라 하면 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 2$ 이고 $\overline{BC} + \overline{CP} = 5$ 이다. $\sin(\angle PCA) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\frac{\sin(\angle APC)}{\sin(\angle CAP)}$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{4}$
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{4}$



2 코사인법칙

삼각형 ABC에서

(1) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

(2) $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$

(3) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

설명 삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 등식 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 가 성립함을 $\angle A$ 가 예각, 직각, 둔각인 세 경우로 나누어 다음과 같이 증명할 수 있다.

(i) $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때

$$\overline{CH} = b \sin A \text{이고 } \overline{BH} = \overline{AB} - \overline{AH} = c - b \cos A \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} a^2 &= \overline{CH}^2 + \overline{BH}^2 \\ &= (b \sin A)^2 + (c - b \cos A)^2 \\ &= b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cos A + b^2 \cos^2 A \\ &= b^2 (\sin^2 A + \cos^2 A) + c^2 - 2bc \cos A \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

(ii) $A = 90^\circ$ 일 때

$$\cos A = \cos 90^\circ = 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

(iii) $90^\circ < A < 180^\circ$ 일 때

직각삼각형 ACH에서

$$\overline{CH} = b \sin (180^\circ - A) = b \sin A \text{이고}$$

$$\overline{BH} = \overline{AB} + \overline{AH} = c + b \cos (180^\circ - A) = c - b \cos A \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} a^2 &= \overline{CH}^2 + \overline{BH}^2 \\ &= (b \sin A)^2 + (c - b \cos A)^2 \\ &= b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cos A + b^2 \cos^2 A \\ &= b^2 (\sin^2 A + \cos^2 A) + c^2 - 2bc \cos A \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에서 $\angle A$ 의 크기에 관계없이

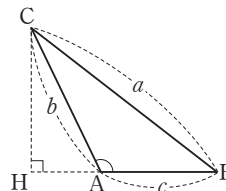
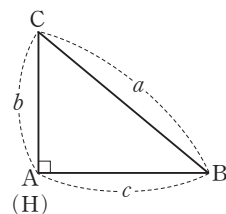
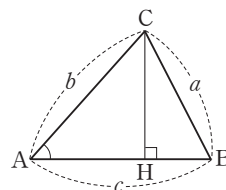
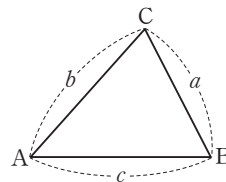
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

가 성립한다.

같은 방법으로

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

도 성립한다.



그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$ 인 사각형 ABCD가 있다.

$$\overline{BD} = 6, \overline{AD} : \overline{BC} = 2 : 3, \cos(\angle DAB) = -\frac{\sqrt{3}}{6}$$

일 때, $\overline{AB} \times \overline{AD}$ 의 값은?

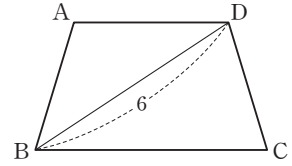
① $6\sqrt{3}$

② $7\sqrt{3}$

③ $8\sqrt{3}$

④ $9\sqrt{3}$

⑤ $10\sqrt{3}$



길잡이 삼각형 ABC에서 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

풀이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이므로 $\cos(\angle BCD) = \cos(\pi - \angle DAB) = -\cos(\angle DAB) = \frac{\sqrt{3}}{6}$

$\overline{AD} : \overline{BC} = 2 : 3$ 에서 $\overline{AD} = 2k$, $\overline{BC} = 3k$ ($k > 0$), $\overline{AB} = \overline{CD} = x$ 라 하자.

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \cos(\angle DAB)$$

$$6^2 = x^2 + (2k)^2 - 2 \times x \times 2k \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{6}\right) \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{CD} \times \overline{BC} \times \cos(\angle BCD)$$

$$6^2 = x^2 + (3k)^2 - 2 \times x \times 3k \times \frac{\sqrt{3}}{6} \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7} - \textcircled{8} \text{을 하면 } 0 = 5k^2 - \frac{5\sqrt{3}}{3}xk, k = \frac{\sqrt{3}}{3}x$$

이 식을 $\textcircled{8}$ 에 대입하여 정리하면 $36 = x^2 + 3x^2 - x^2$, $x^2 = 12$, $x = 2\sqrt{3}$

$$k = \frac{\sqrt{3}}{3} \times 2\sqrt{3} = 2$$

따라서 $\overline{AB} \times \overline{AD} = 2\sqrt{3} \times 4 = 8\sqrt{3}$

답 ③

3

[26008-0092]

$\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 4$ 인 직사각형 ABCD에서 선분 AD를 3 : 1로 내분하는 점을 P, 선분 CD를 1 : 2로 내분하는 점을 Q라 할 때, $\cos(\angle PBQ)$ 의 값은?

① $\frac{\sqrt{34}}{34}$

② $\frac{\sqrt{34}}{17}$

③ $\frac{3\sqrt{34}}{34}$

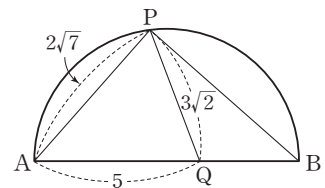
④ $\frac{2\sqrt{34}}{17}$

⑤ $\frac{5\sqrt{34}}{34}$

4

[26008-0093]

그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 점 P와 선분 AB 위의 점 Q가 $\overline{AP} = 2\sqrt{7}$, $\overline{PQ} = 3\sqrt{2}$, $\overline{AQ} = 5$ 를 만족시킬 때, 선분 BP의 길이를 구하시오.



3 삼각형의 모양

삼각형 ABC의 모양은 각의 크기 A, B, C 에 대한 식을 변의 길이 a, b, c 에 대한 식으로 고쳐서 알아본다.

(1) 사인법칙을 이용하는 경우

① 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

② $\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$

설명 ① 사인법칙에서 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 이므로

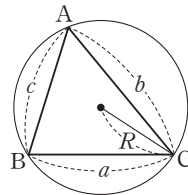
$$\frac{a}{\sin A} = 2R \text{에서 } \sin A = \frac{a}{2R}$$

$$\frac{b}{\sin B} = 2R \text{에서 } \sin B = \frac{b}{2R}$$

$$\frac{c}{\sin C} = 2R \text{에서 } \sin C = \frac{c}{2R}$$

② ①에서 $\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$ 이므로

$$\sin A : \sin B : \sin C = \frac{a}{2R} : \frac{b}{2R} : \frac{c}{2R} = a : b : c$$



(2) 코사인법칙을 이용하는 경우

삼각형 ABC에서

$$\textcircled{1} \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\textcircled{2} \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\textcircled{3} \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

설명 코사인법칙에서 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 이므로 $2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2$ 에서

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\text{같은 방법으로 } \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

예 삼각형 ABC가 $a \cos A = b \cos B$ 를 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 모양을 조사해 보자.

코사인법칙에 의하여 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$ 이므로 $a \cos A = b \cos B$ 에서

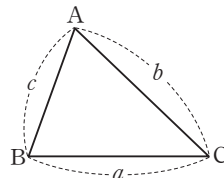
$$a \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = b \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$a^2 \times (b^2 + c^2 - a^2) = b^2 \times (c^2 + a^2 - b^2)$$

$$\text{정리하면 } (a+b)(a-b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

$$\text{이때 } a+b \neq 0 \text{이므로 } a=b \text{ 또는 } a^2 + b^2 = c^2$$

따라서 삼각형 ABC는 $a=b$ 인 이등변삼각형 또는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.



$\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$ 인 삼각형 ABC에 대하여

$$(\sin B - 2 \cos A \sin C)^2 + \cos^2 B = 1$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{3\sqrt{7}}{2}$

② $2\sqrt{7}$

③ $\frac{5\sqrt{7}}{2}$

④ $3\sqrt{7}$

⑤ $\frac{7\sqrt{7}}{2}$

길잡이 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형 ABC의 모양을 알아낸다.

풀이 $(\sin B - 2 \cos A \sin C)^2 + \cos^2 B = 1$ 에서

$$(\sin B - 2 \cos A \sin C)^2 = 1 - \cos^2 B = \sin^2 B$$

$$\sin B - 2 \cos A \sin C = \sin B \text{ 또는 } \sin B - 2 \cos A \sin C = -\sin B$$

(i) $\sin B - 2 \cos A \sin C = \sin B$ 인 경우, $2 \cos A \sin C = 0$

$$0 < C < \pi \text{에서 } \sin C \neq 0 \text{이므로 } \cos A = 0$$

삼각형 ABC는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이지만 $\overline{AB} > \overline{BC}$ 이므로 $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2$ 을 만족시키지 않는다.

(ii) $\sin B - 2 \cos A \sin C = -\sin B$ 인 경우, $\sin B = \cos A \sin C$ ㉠

$\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

사인법칙과 코사인법칙에 의하여

$$\sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \text{이므로 이 식을 ㉠에 대입하면}$$

$$\frac{b}{2R} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \times \frac{c}{2R}, 2b^2 = b^2 + c^2 - a^2, a^2 + b^2 = c^2$$

삼각형 ABC는 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

(i), (ii)에서 삼각형 ABC는 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형이므로

$$\overline{CA} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{BC}^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{CA} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times \sqrt{7} \times 3 = \frac{3\sqrt{7}}{2}$$

답 ①

5

[26008-0094]

$\overline{AB} = \sqrt{15}$ 이고 $(8 \sin A \sin B - 3 \sin^2 C)^2 + (\sin B \sin C - 3 \sin^2 A)^2 = 0$ 을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

6

[26008-0095]

$2\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 삼각형 ABC에서 $2 \sin A \sin \left(\frac{\pi}{2} + C \right) - \sin C \cos (\pi + A) = 2 \sin B$ 일 때, $\cos B$ 의 값은?

① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

② $-\frac{1}{2}$

③ 0

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

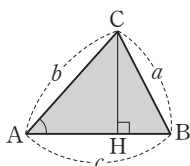
4 삼각형의 넓이

삼각형 ABC에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때, 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

설명 삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 $\angle A$ 가 예각, 직각, 둔각인 세 경우로 나누어 생각한다.

(i)

(i) $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때

$$\overline{CH} = b \sin A$$

(ii) $A = 90^\circ$ 일 때

$$\sin A = \sin 90^\circ = 1 \text{ 이므로}$$

$$\overline{CH} = b = b \sin A$$

(iii) $90^\circ < A < 180^\circ$ 일 때

$$\overline{CH} = b \sin (180^\circ - A) = b \sin A$$

(i), (ii), (iii)에서 $\angle A$ 의 크기에 관계없이 $\overline{CH} = b \sin A$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CH} = \frac{1}{2}bc \sin A$$

같은 방법으로

$$S = \frac{1}{2}ca \sin B, S = \frac{1}{2}ab \sin C$$

도 성립한다.

참고 그림과 같은 사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 각각 p, q 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}pq \sin \theta$$

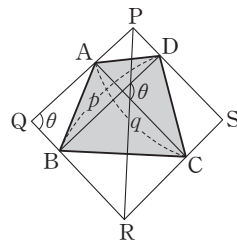
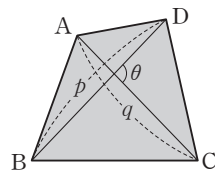
설명 그림과 같이 대각선 BD와 평행하고 두 점 A, C를 지나는 직선을 각각 그리고, 대각선 AC와 평행하고 두 점 B, D를 지나는 직선을 각각 그린다.

네 직선이 만나는 점을 각각 P, Q, R, S라 하면 사각형 PQRS는 평행사변형이다.

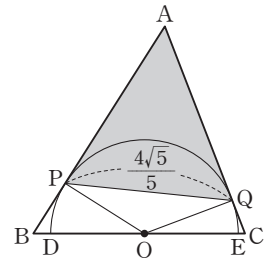
따라서 사각형 ABCD의 넓이는 사각형 PQRS의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이고, 삼각형 PQR의

넓이도 사각형 PQRS의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이므로 사각형 ABCD의 넓이와 삼각형 PQR의 넓이는 같다.

$$\text{즉, } S = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{QR} \times \sin \theta = \frac{1}{2}pq \sin \theta$$



그림과 같이 예각삼각형 ABC의 선분 BC 위의 서로 다른 두 점 D, E에 대하여 선분 DE를 지름으로 하는 반원이 선분 AB와 점 P에서 접하고 선분 CA와 점 Q에서 접한다. 선분 DE의 중점을 O라 하면 $\cos(\angle POQ) = -\frac{3}{5}$ 이고 $\overline{PQ} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ 일 때, 삼각형 APQ의 넓이는? (단, $\overline{BD} < \overline{BE}$)



① $\frac{7}{5}$

② $\frac{3}{2}$

③ $\frac{8}{5}$

④ $\frac{17}{10}$

⑤ $\frac{9}{5}$

길잡이 ▶ 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$

풀이 ▶ $\angle POQ = \theta$ 라 하면 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$

사각형 APOQ에서

$$\angle PAQ = 2\pi - (\angle OPA + \angle OQA + \angle POQ) = 2\pi - \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \theta\right) = \pi - \theta$$

$\overline{AP} = a$ 라 하면 두 직각삼각형 APO, AQO는 합동이므로 $\overline{AQ} = \overline{AP} = a$

삼각형 APQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2 - 2 \times \overline{AP} \times \overline{AQ} \times \cos(\pi - \theta)$$

$$\left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2 = a^2 + a^2 - 2 \times a \times a \times \frac{3}{5}$$

$$\frac{16}{5} = \frac{4}{5}a^2, a^2 = 4, a = 2$$

따라서 삼각형 APQ의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{AQ} \times \sin(\pi - \theta) = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = 2 \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{8}{5}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 29쪽

7

[26008-0096]

$\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 4$ 인 삼각형 ABC에서 선분 AC 위의 점 P에 대하여

$\sin(\angle ABP) : \sin(\angle PBC) = 2 : 3$ 이고 삼각형 ABP의 넓이가 1일 때, 삼각형 PBC의 넓이를 구하시오.

8

[26008-0097]

$\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 6$ 인 평행사변형 ABCD에서 선분 AD를 2 : 1로 내분하는 점을 E라 하자. 삼각형 ABE의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 일 때, 선분 AC의 길이의 최댓값은?

① $6\sqrt{2}$

② $\sqrt{74}$

③ $2\sqrt{19}$

④ $\sqrt{78}$

⑤ $4\sqrt{5}$

Level

1

기초 연습

[26008-0098]

- 1 삼각형 ABC에서 $\overline{BC} : \overline{CA} = 3 : 4$ 이고 $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 일 때, $\sin B$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{11}}{6}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

[26008-0099]

- 2 외접원의 반지름의 길이가 4인 삼각형 ABC에 대하여 $\angle A = 75^\circ$, $\angle B - \angle C = 15^\circ$ 를 만족시킬 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

[26008-0100]

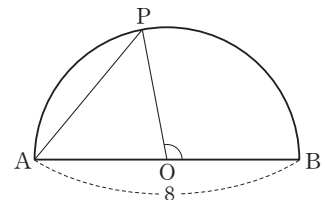
- 3 $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = \sqrt{17}$ 인 삼각형 ABC에서 $\cos A = -\frac{1}{3}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $\sqrt{7}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ 3 ④ $\sqrt{10}$ ⑤ $\sqrt{11}$

[26008-0101]

- 4 그림과 같이 $\overline{AB} = 8$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 선분 AB의 중점 O와 반원의 호 AB 위의 점 P에 대하여 점 O와 직선 AP 사이의 거리가 3일 때, $\cos(\angle POB)$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{8}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{3}{8}$
 ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{5}{8}$



[26008-0102]

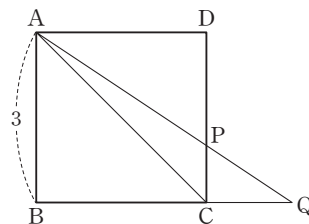
- 5 $\overline{AC}=2\overline{BC}$ 인 삼각형 ABC에서 $\sin^2(A+B)+\cos^2 A=\sin^2 B+1$ 이 성립할 때, $\cos A$ 의 값은?

① $\frac{9\sqrt{5}}{25}$ ② $\frac{19\sqrt{5}}{50}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{21\sqrt{5}}{50}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{5}}{25}$

[26008-0103]

- 6 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정사각형 ABCD의 선분 CD 위의 점 P에 대하여 두 직선 AP, BC가 만나는 점을 Q라 하자. 두 삼각형 APD, QPC의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면 $S_1:S_2=4:1$ 이다. $\sin^2(\angle CAP)$ 의 값은?

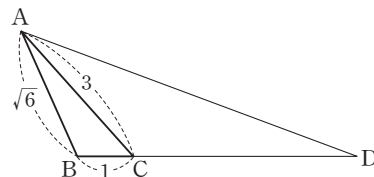
① $\frac{1}{26}$ ② $\frac{1}{13}$ ③ $\frac{3}{26}$
④ $\frac{2}{13}$ ⑤ $\frac{5}{26}$



[26008-0104]

- 7 그림과 같이 $\overline{AB}=\sqrt{6}$, $\overline{BC}=1$, $\overline{CA}=3$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC를 5:4로 외분하는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이는?

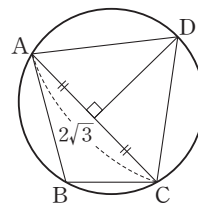
① $\sqrt{33}$ ② $\sqrt{35}$ ③ $\sqrt{37}$
④ $\sqrt{39}$ ⑤ $\sqrt{41}$



[26008-0105]

- 8 그림과 같이 $\overline{AC}=2\sqrt{3}$, $\cos(\angle ABC)=-\frac{1}{4}$ 인 삼각형 ABC의 외접원에 대하여 선분 AC의 수직이등분선이 점 B를 포함하지 않는 호 AC와 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 ACD의 넓이는?

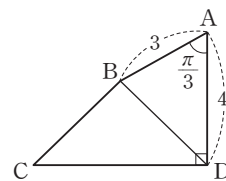
① $\sqrt{14}$ ② $\sqrt{15}$ ③ 4
④ $\sqrt{17}$ ⑤ $3\sqrt{2}$



[26008-0106]

- 9 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{DA}=4$, $\angle A=\frac{\pi}{3}$, $\angle D=\frac{\pi}{2}$ 인 사각형 ABCD에 대하여 $\overline{BC}=\overline{BD}$ 일 때, 삼각형 BCD의 외접원의 지름의 길이는?

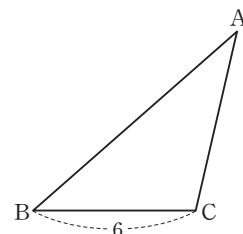
- ① $\frac{26}{5}$ ② $\frac{27}{5}$ ③ $\frac{28}{5}$
 ④ $\frac{29}{5}$ ⑤ 6



[26008-0107]

- 10 그림과 같이 $\overline{BC}=6$ 인 삼각형 ABC가 있다. $\cos(\angle ABC)=\frac{3}{4}$, $\sin(\angle CAB) : \sin(\angle BCA)=3 : 5$ 일 때, 선분 CA의 길이는?

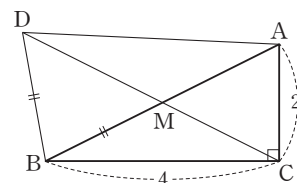
- ① $3\sqrt{5}$ ② $\sqrt{46}$ ③ $\sqrt{47}$
 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 7



[26008-0108]

- 11 그림과 같이 $\overline{BC}=4$, $\overline{CA}=2$, $\angle BCA=\frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC에서 선분 AB의 중점을 M이라 하자. 직선 CM 위의 점 D가 $\overline{BM}=\overline{BD}$ 를 만족시킬 때, $\overline{AD}^2$ 의 값은? (단, 점 D는 M이 아니다.)

- ① $\frac{93}{5}$ ② $\frac{94}{5}$ ③ 19
 ④ $\frac{96}{5}$ ⑤ $\frac{97}{5}$



[26008-0109]

- 12 반지름의 길이가 3인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여 $\overline{CA}=5$ 이고 $\sin A + \cos B = 0$ 일 때, 선분 BC의 길이는?

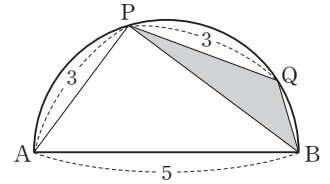
- ① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$ ④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

[26008-0110]

- 1 그림과 같이 길이가 5인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{AP} = \overline{PQ} = 3$ 일 때, 삼각형 PBQ의 넓이는?

(단, 점 Q는 A가 아니다.)

- ① $\frac{34}{25}$ ② $\frac{36}{25}$ ③ $\frac{38}{25}$
 ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{42}{25}$



[26008-0111]

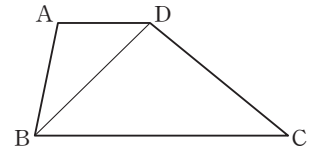
- 2 $\overline{AB} > \overline{AC}$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 수직이등분선과 선분 AB가 만나는 점을 D라 하자. 선분 BD의 수직이등분선은 점 C를 지나고 $\sin(\angle BAC) = \frac{\sqrt{21}}{14}$, $\overline{AD} = \overline{CD} + 2$ 일 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

[26008-0112]

- 3 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고 $\overline{CD} = \sqrt{15}$, $\overline{DA} = 2$ 인 사각형 ABCD가 있다. $\overline{BD} = \frac{7}{2}$, $\cos(\angle CDB) = -\frac{\sqrt{15}}{35}$ 일 때, 선분 AB의 길이는?

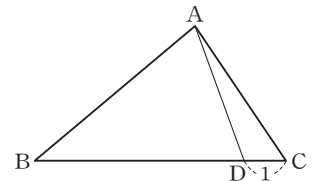
- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3



[26008-0113]

- 4 그림과 같이 $5 \sin B = 4 \sin C$ 인 삼각형 ABC에 대하여 선분 BC 위의 점 D가 $\overline{CD} = 1$, $\overline{AB} = \overline{BD}$, $\sin(\angle DAB) = 4 \sin(\angle CAD)$ 를 만족시킬 때, 삼각형 ABD의 외접원의 넓이는?

- ① 7π ② $\frac{50}{7}\pi$ ③ $\frac{51}{7}\pi$
 ④ $\frac{52}{7}\pi$ ⑤ $\frac{53}{7}\pi$



[26008-0114]

5 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, $\cos C$ 의 값은?

(가) $3 \sin A = 2 \sin B$

(나) $3 \sin C \cos B = \sin B \cos C$

① $\frac{\sqrt{2}}{8}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[26008-0115]

6 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$ 인 이등변삼각형 ABC에서 점 D는 선분 AB의 중점이고, 선분 AC 위의 점 E는 $\overline{AE} = \overline{DE}$ 를 만족시킨다.

$\sqrt{7} \sin(\angle ADE) + \cos(2\angle ABC) = 1$ 일 때, 삼각형 DCE의 외접원의 지름의 길이는? (단, $0 < \angle CAB < \frac{\pi}{2}$)

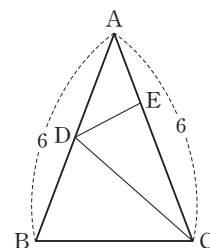
① $\frac{8\sqrt{14}}{7}$

② $\frac{9\sqrt{14}}{7}$

③ $\frac{10\sqrt{14}}{7}$

④ $\frac{11\sqrt{14}}{7}$

⑤ $\frac{12\sqrt{14}}{7}$



[26008-0116]

7 삼각형 ABC에서 선분 BC 위의 점 D는 $\angle BAD = \angle DAC$ 를 만족시킨다.

$$\overline{AB} = 3, \overline{AD} = 4, \cos(\angle BAD) = \frac{5}{6}$$

일 때, 선분 BC의 길이는?

① $3\sqrt{5}$

② $4\sqrt{5}$

③ $5\sqrt{5}$

④ $6\sqrt{5}$

⑤ $7\sqrt{5}$

[26008-0117]

8 그림과 같이 외접원의 반지름의 길이가 3인 예각삼각형 ABC에서 $\angle ABC$ 의 이등분선이 이 외접원과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. $\overline{BD} = 4\sqrt{2}$, $\overline{CD} = 3$ 일 때, $\overline{AB} + \overline{BC}$ 의 값은? (단, $\overline{AB} < \overline{BC}$)

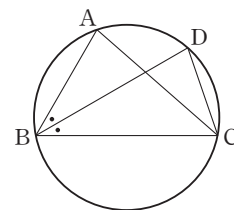
① $3\sqrt{10}$

② $2\sqrt{23}$

③ $\sqrt{94}$

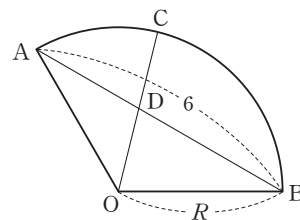
④ $4\sqrt{6}$

⑤ $7\sqrt{2}$



[26008-0118]

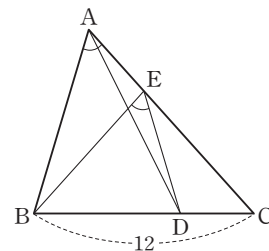
- 9 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 R인 부채꼴 OAB에서 $\overline{AB}=6$ 이다. 부채꼴 OAB의 호 AB 위의 점 C에 대하여 두 선분 AB, OC가 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 AOB의 외접원의 반지름의 길이가 R이고 $\cos(\angle BDO) = \frac{\sqrt{13}}{13}$ 일 때, 삼각형 OBD의 넓이는?



- ① $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{7\sqrt{3}}{4}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

[26008-0119]

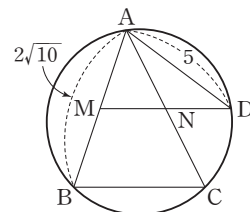
- 10 그림과 같이 $\overline{BC}=12$ 인 예각삼각형 ABC에서 선분 BC를 2 : 1로 내분하는 점을 D라 하자. 선분 AC 위의 점 E가 $\angle BAE = \angle BED$, $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{ED} : \overline{EB}$ 를 만족시키고 삼각형 ABE의 넓이가 $9\sqrt{5}$ 일 때, 선분 AD의 길이는?



- ① $\frac{\sqrt{485}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{10}}{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{55}}{2}$
 ④ $5\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{505}}{2}$

[26008-0120]

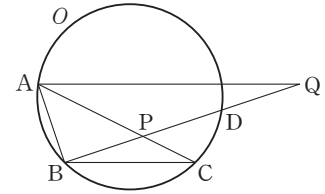
- 11 그림과 같이 $\overline{AB}=2\sqrt{10}$ 인 삼각형 ABC에서 두 선분 AB, AC의 중점을 각각 M, N이라 하자. 삼각형 ABC의 외접원 위의 점 D는 직선 MN 위에 있고 $\overline{MN} = \overline{ND}$, $\overline{AD}=5$ 이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?



- ① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$
 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

[26008-0121]

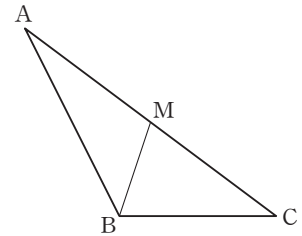
- 1 그림과 같이 원 O 위의 서로 다른 세 점 A, B, C 에 대하여 선분 AC 를 2 : 1로 내분하는 점을 P , 점 A 를 지나고 직선 BC 와 평행한 직선이 직선 BP 와 만나는 점을 Q 라 하자. 선분 PQ 의 중점 D 가 원 O 위에 있고 $\overline{AP} = \sqrt{10}$, $\cos(\angle ACB) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?



- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

[26008-0122]

- 2 그림과 같이 $\overline{AC} = 2\overline{BC}$ 인 삼각형 ABC 에서 선분 AC 의 중점을 M 이라 하자. $\overline{BM} = \sqrt{2}$, $\sin(\angle BCA) : \sin(\angle ABM) = 6 : 5\sqrt{2}$ 일 때, 삼각형 ABC 의 넓이는?



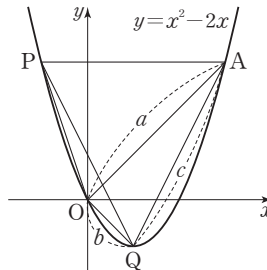
- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[26008-0123]

- 3 곡선 $y = x^2 - 2x$ 위에 네 점 $O(0, 0)$, $A(3, 3)$, P , Q 가 있다. $\overline{OA} = a$, $\overline{OQ} = b$, $\overline{AQ} = c$ 라 하고 사각형 $APOQ$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\overline{PQ}^2$ 의 값을 구하시오.
(단, 점 P 는 제2사분면에 있고, 점 Q 는 제4사분면에 있다.)

$$(가) \ 2 \cos(\angle OAQ) \cos(\angle AQO) + \cos(\angle QOA) = \frac{2ab}{c^2}$$

$$(나) \ \cos(\angle OPA) = \sin(\angle OAQ)$$



대표 기출 문제

출제
경향

삼각형에서 사인법칙, 코사인법칙을 이용하여 선분의 길이, 각의 크기, 외접원의 반지름의 길이 또는 삼각함수의 값을 구하는 문제가 출제된다.

2025학년도 수능 9월 모의평가

$\angle A > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \sqrt{2} : 1, \overline{AH} = 2$$

이고, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 50π 일 때, 선분 BH의 길이는? [4점]

- ① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

출제 의도 사인법칙을 이용하여 삼각형의 선분의 길이를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

풀이

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \sqrt{2} : 1 \text{에서}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{2}k, \overline{AC} = k \ (k > 0) \text{이라 하자.}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

이 외접원의 넓이가 50π 이므로

$$\pi R^2 = 50\pi$$

$$R = 5\sqrt{2}$$

직각삼각형 ABH에서

$$\sin B = \frac{\overline{AH}}{\overline{AB}} = \frac{2}{\sqrt{2}k} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = 2R$$

$$\sin B = \frac{\overline{AC}}{2R} = \frac{k}{10\sqrt{2}} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\frac{2}{\sqrt{2}k} = \frac{k}{10\sqrt{2}}$$

$$k^2 = 20$$

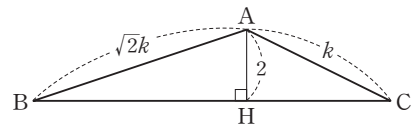
$$k = 2\sqrt{5}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{2}k = 2\sqrt{10}$$

따라서 선분 BH의 길이는

$$\overline{BH} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{AH}^2} = \sqrt{(2\sqrt{10})^2 - 2^2} = 6$$

답 ①



1 수열의 뜻과 일반항

- (1) 자연수 중에서 3의 배수를 작은 수부터 차례로 나열하면

$$3, 6, 9, 12, \dots$$

이다. 이와 같이 차례로 나열한 수의 열을 수열이라 하고, 수열을 이루는 각각의 수를 그 수열의 항이라고 한다.

- (2) 수열을 나타낼 때는 각 항에 번호를 붙여

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

과 같이 나타내며, 앞에서부터 차례로

첫째항, 둘째항, 셋째항, $\dots$, n 째항, $\dots$

또는

제1항, 제2항, 제3항, $\dots$, 제 n 항, $\dots$

이라고 한다. 이때 n 에 대한 식으로 나타낸 제 n 항 a_n 을 이 수열의 일반항이라 하고, 일반항이 a_n 인 수열을 간단히 기호로 $\{a_n\}$ 과 같이 나타낸다.

2 등차수열의 뜻과 일반항

- (1)
- 등차수열의 뜻:**
- 첫째항부터 차례로 일정한 수를 더해 만들어지는 수열을 등차수열이라 하고, 더하는 일정한 수를 공차라고 한다.

- (2)
- 등차수열의 일반항:**
- 첫째항이
- a
- , 공차가
- d
- 인 등차수열
- $\{a_n\}$
- 의 일반항
- a_n
- 은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

설명 > 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a_1 + d = a + d$$

$$a_3 = a_2 + d = (a + d) + d = a + 2d$$

$$a_4 = a_3 + d = (a + 2d) + d = a + 3d$$

$\vdots$

이므로 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

3 등차중항

- (1) 세 수
- a, b, c
- 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때,
- b
- 를
- a
- 와
- c
- 의 등차중항이라고 한다.
-
- (2)
- b
- 가
- a
- 와
- c
- 의 등차중항이면

$$b - a = c - b$$

이므로

$$2b = a + c, \text{ 즉 } b = \frac{a+c}{2}$$

가 성립한다. 역으로 $b = \frac{a+c}{2}$ 이면 $b - a = c - b$ 이므로 b 는 a 와 c 의 등차중항이다.

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_3 + a_5 = 36, 3a_4 - 2a_7 = 2$$

일 때, a_2 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

길잡이

(1) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은 $a_n = a + (n-1)d$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

(2) 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $b = \frac{a+c}{2}$

풀이

$a_1 + a_3 + a_5 = 36$ 에서 $a_1 + a_5 = 2a_3$ 이므로

$$3a_3 = 36, a_3 = 12$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_3 = a + 2d = 12 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$3a_4 - 2a_7 = 2$ 에서

$$3 \times (a + 3d) - 2 \times (a + 6d) = 2$$

$$a - 3d = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = 8, d = 2$$

따라서 $a_n = 8 + (n-1) \times 2 = 2n + 6$ 이므로

$$a_2 = 10$$

답 ①

1

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

[26008-0124]

$$a_2 - a_4 = 6, a_2 + a_4 = 10$$

일 때, a_1 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

2

두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $a_2 + b_8$ 의 값은?

[26008-0125]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $|a_n| = |b_{2n+1}|$ 이다.

(나) $a_3 - b_7 = 8, a_5 = b_{11}$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4 등차수열의 합

(1) 첫째항이 a , 제 n 항이 l 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

(2) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

설명 (1) 첫째항이 a , 공차가 d , 제 n 항이 l 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + (l-2d) + (l-d) + l \quad \cdots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 우변의 합을 순서를 거꾸로 나타내면

$$S_n = l + (l-d) + (l-2d) + \cdots + (a+2d) + (a+d) + a \quad \cdots \textcircled{2}$$

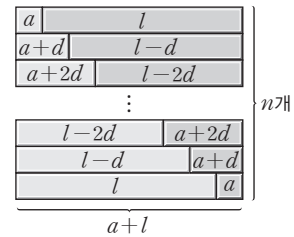
$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 변끼리 더하면

$$\begin{aligned} S_n &= a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + (l-2d) + (l-d) + l \\ +) S_n &= l + (l-d) + (l-2d) + \cdots + (a+2d) + (a+d) + a \\ \hline 2S_n &= \underbrace{(a+l) + (a+l) + (a+l) + \cdots + (a+l) + (a+l) + (a+l)}_{n\text{개}} \\ &= n(a+l) \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

(2) (1)에서 $l = a + (n-1)d$ 이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n(a+l)}{2} \\ &= \frac{n\{a + a + (n-1)d\}}{2} \\ &= \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} \end{aligned}$$



예 (1) 첫째항이 -3 이고 제 20 항이 100 인 등차수열의 첫째항부터 제 20 항까지의 합 S_{20} 은

$$S_{20} = \frac{20 \times (-3 + 100)}{2} = 970$$

(2) 첫째항이 -5 이고 공차가 2 인 등차수열의 첫째항부터 제 20 항까지의 합 S_{20} 은

$$S_{20} = \frac{20 \times \{2 \times (-5) + (20-1) \times 2\}}{2} = 280$$

참고 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} = \frac{d}{2}n^2 + \frac{2a-d}{2}n$$

이다. 이때 $\frac{d}{2} = A$, $\frac{2a-d}{2} = B$ 라 하면

$$S_n = An^2 + Bn$$

이므로 공차가 0 이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은 상수항이 0 인 n 에 대한 이차식이다.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_3 + a_6 = 30, S_5 = 9a_2$$

일 때, S_7 의 값은?

① 70

② 77

③ 84

④ 91

⑤ 98

길잡이 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_n = a + (n-1)d, S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

$$a_3 + a_6 = 30 \text{에서}$$

$$(a + 2d) + (a + 5d) = 30$$

$$2a + 7d = 30 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$S_5 = 9a_2 \text{에서}$$

$$\frac{5(2a + 4d)}{2} = 9(a + d)$$

$$5a + 10d = 9a + 9d$$

$$d = 4a \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = 1, d = 4$$

$$\text{따라서 } S_7 = \frac{7 \times (2 \times 1 + 6 \times 4)}{2} = 91$$

답 ④

유제

정답과 풀이 41쪽

3

[26008-0126]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_5 - a_4 = 3, a_3 = 10$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 6 항까지의 합은?

① 63

② 66

③ 69

④ 72

⑤ 75

4

[26008-0127]

모든 항이 자연수인 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n b_n = 4n^2 + 36n + 45$$

를 만족시킨다. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_k = b_k$ 를 만족시키는 자연수 k 가 존재할 때, a_k 의 값을 구하시오.

5 수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$\begin{cases} a_1 = S_1 \\ a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

설명 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n$ 에서

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = S_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = S_2 + a_3$$

⋮

$$S_{n-1} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} = S_{n-2} + a_{n-1}$$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n = S_{n-1} + a_n$$

이므로 $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)의 관계가 성립한다.

예 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = n^3 + 1$$

이면 $a_1 = S_1 = 1^3 + 1 = 2$ 이고 $n \geq 2$ 에서

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^3 + 1) - \{(n-1)^3 + 1\} \\ &= 3n^2 - 3n + 1 \end{aligned}$$

이므로 $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_n = 3n^2 - 3n + 1 \quad (n \geq 2) \end{cases}$ 이다.

참고 (1) $n \geq 2$ 에서 구한 a_n 에 $n=1$ 을 대입하여 구한 값이 a_1 과 일치하면 a_n 은 $n \geq 1$ 일 때의 일반항으로 사용된다.

(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 n 에 대한 이차식

$$S_n = pn^2 + qn + r \quad (p, q, r \text{은 상수})$$

로 주어질 때, $a_1 = S_1 = p + q + r$ 이고 $n \geq 2$ 에서

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (pn^2 + qn + r) - \{p(n-1)^2 + q(n-1) + r\} \\ &= 2pn - p + q \end{aligned}$$

이다. $n \geq 2$ 에서 구한 $a_n = 2pn - p + q$ 에 $n=1$ 을 대입하면 $p + q$ 이고, $a_1 = p + q + r$ 이므로 $a_{n+1} - a_n$ 의 값은 $r=0$

이면 $n \geq 1$ 에서 일정하고, $r \neq 0$ 이면 $n \geq 2$ 에서만 일정하다.

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^2 + 2n + 3$$

일 때, $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은?

① 20

② 21

③ 22

④ 23

⑤ 24

길잡이 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$\begin{cases} a_1 = S_1 \\ a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

풀이 $S_n = n^2 + 2n + 3$ 에서

$$a_1 = S_1 = 6$$

이고, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 + 2n + 3) - \{(n-1)^2 + 2(n-1) + 3\} \\ &= 2n + 1 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a_1 + a_3 + a_5 = 6 + (2 \times 3 + 1) + (2 \times 5 + 1) = 24$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 41쪽

5

[26008-0128]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = \frac{6n}{n+4}$ 일 때, a_5 의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

6

[26008-0129]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^2 - n + 26$$

일 때, 세 수 a_1, a_x, a_y 가 이 순서대로 등차수열을 이루도록 하는 두 자연수 x, y ($1 < x < y$)에 대하여 $x+y$ 의 최솟값은?

① 31

② 33

③ 35

④ 37

⑤ 39

6 등비수열의 뜻과 일반항

(1) 등비수열의 뜻

첫째항부터 차례로 일정한 수를 곱해 만들어지는 수열을 등비수열이라 하고, 곱하는 일정한 수를 공비라고 한다.

(2) 등비수열의 일반항

첫째항이 a , 공비가 $r (r \neq 0)$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

설명 > 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a_1 r = ar$$

$$a_3 = a_2 r = (ar)r = ar^2$$

$$a_4 = a_3 r = (ar^2)r = ar^3$$

$\vdots$

이므로 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

예 > 첫째항이 5이고 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

7 등비중항

(1) 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등비중항이라고 한다.

(2) 0이 아닌 세 수 a, b, c 에 대하여 b 가 a 와 c 의 등비중항이면

$$\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$$

이므로

$$b^2 = ac$$

가 성립한다. 역으로 $b^2 = ac$ 이면 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ 이므로 b 는 a 와 c 의 등비중항이다.

예 > 세 수 3, x , 12가 이 순서대로 등비수열을 이루면 x 는 3과 12의 등비중항이므로

$$x^2 = 3 \times 12 = 36$$

즉, $x = -6$ 또는 $x = 6$

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 a_3 a_4 = 8, \quad a_7 = \frac{2}{81}$$

일 때, a_2 의 값은?

① 3

② 6

③ 9

④ 12

⑤ 15

길잡이

(1) 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은 $a_n = ar^{n-1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

(2) 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $b^2 = ac$

풀이

$a_2 a_3 a_4 = 8$ 에서 $a_2 a_4 = a_3^2$ 이므로 $a_3^3 = 8$

$a_3 > 0$ 이므로 $a_3 = 2$

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 모든 항이 양수이므로 $a > 0, r > 0$ 이고

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$a_3 = ar^2 = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$a_7 = \frac{2}{81} \text{에서}$$

$$a_7 = ar^6 = \frac{2}{81} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 변끼리 나누면

$$r^4 = \frac{1}{81} \cdot \left(r - \frac{1}{3}\right) \left(r + \frac{1}{3}\right) \left(r^2 + \frac{1}{9}\right) = 0$$

$$r > 0 \text{이므로 } r = \frac{1}{3}$$

㉠에 의하여 $a = 18$

따라서 $a_n = 18 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ 이므로

$$a_2 = 6$$

답 ②

7

[26008-0130]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 2a_5, \quad a_5 = 3a_2 + 5$$

일 때, a_3 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

8

[26008-0131]

첫째항과 공비가 모두 정수 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_k = 2^{12}$ 인 자연수 k 가 존재하도록 하는 r 의 개수는?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

8 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

(1) $r \neq 1$ 일 때

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

(2) $r = 1$ 일 때

$$S_n = na$$

설명 > 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} \quad \cdots \textcircled{1}$$

(1) $r \neq 1$ 일 때

①의 양변에 공비 r 을 곱하면

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \quad \cdots \textcircled{2}$$

①에서 ②을 변끼리 빼면

$$\begin{array}{r} S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} \\ -) \quad rS_n = \quad ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \\ \hline S_n - rS_n = a \qquad \qquad \qquad -ar^n \\ (1-r)S_n = a(1-r^n) \end{array}$$

$$\text{따라서 } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

(2) $r = 1$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } S_n = \underbrace{a + a + a + \cdots + a + a}_{n\text{개}} = na$$

참고 > $r < 1$ 일 때는 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$, $r > 1$ 일 때는 $S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$ 을 이용하면 편리하다.

예 > ① 첫째항이 4이고 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 8 항까지의 합 S_8 은

$$S_8 = \frac{4\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8\right\}}{1 - \frac{1}{2}} = 8\left(1 - \frac{1}{256}\right) = \frac{255}{32}$$

② 첫째항이 6이고 공비가 1인 등비수열의 첫째항부터 제 10 항까지의 합 S_{10} 은

$$S_{10} = 10 \times 6 = 60$$

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$11a_1^2 = a_2, a_3 + a_4 = 9(a_1 + a_2)$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제5항까지의 합은?

① 33

② 66

③ 99

④ 132

⑤ 165

길잡이 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $r \neq 1$ 일 때

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

풀이 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 모든 항이 양수이므로 $a > 0, r > 0$ 이고

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$11a_1^2 = a_2 \text{에서 } 11a^2 = ar \text{이고, } a > 0 \text{이므로}$$

$$a = \frac{1}{11}r$$

$$a_3 + a_4 = 9(a_1 + a_2) \text{에서}$$

$$ar^2 + ar^3 = 9(a + ar), a(r+1)(r-3)(r+3) = 0$$

이때 $a > 0, r > 0$ 이므로

$$r = 3, a = \frac{3}{11}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제5항까지의 합은

$$\frac{\frac{3}{11} \times (3^5 - 1)}{3 - 1} = 33$$

답 ①

유제

정답과 풀이 42쪽

9

[26008-0132]

공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$2S_4 = 5(a_2 + a_3), S_5 = a_6 - 1$$

이 성립할 때, S_6 의 값은?

① 61

② 63

③ 65

④ 67

⑤ 69

10

[26008-0133]

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 과 공차가 2인 등차수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \log_2 a_n$$

을 만족시킨다. $a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 \times a_5 \times a_6 = 64$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제5항까지의 합은?

① $\frac{83}{4}$ ② $\frac{335}{16}$ ③ $\frac{169}{8}$ ④ $\frac{341}{16}$ ⑤ $\frac{43}{2}$

Level

1

기초 연습

[26008-0134]

1 공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 + a_9 = 87$ 일 때, a_1 의 값은?

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

[26008-0135]

2 첫째항이 5이고 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 6 항까지의 합이 60일 때, d 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[26008-0136]

3 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 + a_7 = 10, \quad a_7 - a_9 = 2$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 제 3 항부터 제 9 항까지의 합은?

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

[26008-0137]

4 세 수 $-1, x, 7$ 은 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $x, 6, y$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

[26008-0138]

5 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^3 + n$$

일 때, $a_2 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8$ 의 값은?

- ① 466 ② 474 ③ 482 ④ 490 ⑤ 498

[26008-0139]

6 첫째항과 공비가 같은 등비수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n a_{n+1} > 0$$

을 만족시킨다. $a_4 = 16$ 일 때, a_1 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

[26008-0140]

7 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_3 = 2(a_3 + a_5) = 12$$

일 때, a_6 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$ ④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

[26008-0141]

8 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_{n+1} - S_n = 2^n$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 의 제2항부터 제9항까지의 합은?

- ① 254 ② 318 ③ 382 ④ 446 ⑤ 510

[26008-0142]

- 1 모든 항이 자연수인 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이

$$a_5 - b_8 = a_3 - b_2 = a_2$$

를 만족시킨다. $a_k = b_k$ 를 만족시키는 자연수 k 가 존재할 때, $a_6 - b_4$ 의 최솟값은?

- ① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

[26008-0143]

- 2 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_n = pn^2 + qn + r, \quad a_{2n+1} - a_{2n} = 6$$

이 성립한다. $a_1 = a_3 = 11$ 일 때, S_{10} 의 값은? (단, p, q, r 은 상수이다.)

- ① 272 ② 284 ③ 296 ④ 308 ⑤ 320

[26008-0144]

- 3 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_2| = |a_{10}|$$

이 성립한다. 방정식 $x^3 + 2x^2 - 3x = 0$ 의 실근 중 하나가 a_5 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10 항까지의 합은?

- ① -15 ② -13 ③ -11 ④ -9 ⑤ -7

[26008-0145]

- 4 좌표평면에서 함수 $f(x) = x^3 + kx^2$ 의 그래프 위의 세 점 $A(\alpha, f(\alpha))$, $B(\beta, f(\beta))$, $C(\gamma, f(\gamma))$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 세 수 α, β, γ 가 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이룬다.

(나) 세 수 $f(\alpha), f(\beta), f(\gamma)$ 가 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이룬다.

직선 AB의 y 절편이 양수일 때, $f(\gamma)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

[26008-0146]

5 다음 조건을 만족시키는 모든 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_4 의 최댓값은?

(가) a_3 과 a_5 는 자연수이고, $\log_3 a_5 - \log_3 a_3 = 2$ 이다.

(나) $a_2 a_3$ 은 음의 정수이다.

① -15

② -9

③ -3

④ 3

⑤ 9

[26008-0147]

6 첫째항이 정수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2a_1(a_1 + a_3) = 5a_2(a_1 + a_2)$

(나) $a_p \times a_q = -18$ 인 두 자연수 p, q ($p < q$)가 존재한다.

$a_6 > 0$ 일 때, $a_p - a_q$ 의 값은?

① -9

② -3

③ 3

④ 9

⑤ 15

[26008-0148]

7 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. S_n 이 다음 조건을 만족시킬 때, S_{33} 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n \geq S_{13}$ 이다.

(나) $|S_6 - S_3| = 36$

[26008-0149]

8 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 a_2 < 0$ 이고, 세 수 a_2, a_1, a_3 이 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째 항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 수열 $\{S_n - 1\}$ 이 등비수열일 때, S_7 의 값을 구하시오.

[26008-0150]

1 모든 항이 정수이고

$$a_2 a_4 + 48 = 0$$

을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_1|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 45 ② 46 ③ 47 ④ 48 ⑤ 49

[26008-0151]

2 모든 항이 0이 아닌 정수인 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1}, \frac{a_4}{a_2} - \frac{b_6}{b_5} < 6$$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < b_n < a_{n+1}$ 이 성립한다. $a_1 b_1 = 96$ 일 때, $a_3 + b_3$ 의 값을 구하시오.

[26008-0152]

3 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 집합

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7\}$$

에 대하여 세 수 $-\frac{8}{3}$, 9 , $\frac{81}{4}$ 이 모두 집합 A 의 원소일 때, S_5 의 최댓값은?

- ① $\frac{11}{2}$ ② $\frac{55}{8}$ ③ $\frac{55}{6}$ ④ $\frac{55}{4}$ ⑤ $\frac{55}{2}$

대표 기출 문제

출제
경향

등비수열의 정의, 등비수열에서 두 항 사이의 관계를 이용하여 일반항을 구한 후 특정한 항의 값을 구하는 문제, 등비수열의 합을 이용하여 등비수열의 특정한 항의 값을 구하는 문제가 출제된다.

2025학년도 수능 6월 모의평가

$a_1a_2 < 0$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 16, 2a_8 - 3a_7 = 32$$

일 때, $a_9 + a_{11}$ 의 값은? [3점]

① $-\frac{5}{2}$

② $-\frac{3}{2}$

③ $-\frac{1}{2}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{3}{2}$

출제 의도 등비수열의 정의를 이해하여 특정한 항의 값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

풀이 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$a_6 = 16, 2a_8 - 3a_7 = 32 \text{에서}$$

$$a_8 = a_6 \times r^2 = 16r^2, a_7 = a_6 \times r = 16r$$

이므로

$$2 \times 16r^2 - 3 \times 16r = 32$$

$$2r^2 - 3r - 2 = 0$$

$$(2r+1)(r-2) = 0$$

$$r = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } r = 2$$

이때 $a_1a_2 < 0$ 에서 $a_1a_2 = a_1 \times a_1r = a_1^2 \times r < 0$ 이므로

$$r < 0, \text{ 즉 } r = -\frac{1}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} a_9 + a_{11} &= a_6 \times r^3 + a_6 \times r^5 \\ &= 16 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 16 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^5 \\ &= -2 + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{2} \end{aligned}$$

답 ①

1 합의 기호 Σ

- (1) 수열
- $\{a_n\}$
- 의 첫째항부터 제
- n
- 항까지의 합을 합의 기호
- Σ
- 를 사용하여

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

와 같이 나타낸다.

- (2)
- $2 \leq m \leq n$
- 인 두 자연수
- m, n
- 에 대하여 수열
- $\{a_n\}$
- 의 제
- m
- 항부터 제
- n
- 항까지의 합을 합의 기호
- Σ
- 를 사용하여

$$a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n = \sum_{k=m}^n a_k$$

와 같이 나타낸다. 이때 $\sum_{k=m}^n a_k$ 는 첫째항부터 제 n 항까지의 합에서 첫째항부터 제 $(m-1)$ 항까지의 합을 뺀 것과 같다. 즉,

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$$

가 성립한다.

예 $5+7+9+11+13+15+17+19$ 에서

- (1) 일반항이
- $a_n = 2n+3$
- 인 수열의 합으로 생각하면
- $a_1=5, a_8=19$
- 이므로

$$5+7+9+11+13+15+17+19 = \sum_{k=1}^8 (2k+3)$$

- (2) 일반항이
- $a_n = 2n-1$
- 인 수열의 합으로 생각하면
- $a_3=5, a_{10}=19$
- 이므로

$$5+7+9+11+13+15+17+19 = \sum_{k=3}^{10} (2k-1) = \sum_{k=1}^{10} (2k-1) - \sum_{k=1}^2 (2k-1)$$

참고 $\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 k 대신 다른 문자를 사용해도 그 합은 같다. 즉,

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j$$

2 합의 기호 Σ 의 성질

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(2) \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$(4) \sum_{k=1}^n c = c n \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

설명 (1) $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + \cdots + (a_n + b_n)$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(2) \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + (a_3 - b_3) + \cdots + (a_n - b_n)$$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) - (b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c a_k = c a_1 + c a_2 + c a_3 + \cdots + c a_n = c(a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$(4) \sum_{k=1}^n c = \underbrace{c + c + c + \cdots + c}_{n\text{개}} = c n$$

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 52, \quad \sum_{k=1}^{10} (a_k - 1)^2 = 24$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k - 3)^2$ 의 값을 구하시오.

길잡이

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(2) \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$(4) \sum_{k=1}^n c = cn \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

풀이

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 52 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = \sum_{k=1}^{10} (a_k^2 + 2a_k + 1) = \sum_{k=1}^{10} a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + 10 = 52$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k = 42 \quad \cdots \text{㉠}$$

$$\text{또 } \sum_{k=1}^{10} (a_k - 1)^2 = 24 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k - 1)^2 = \sum_{k=1}^{10} (a_k^2 - 2a_k + 1) = \sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + 10 = 24$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 2 \sum_{k=1}^{10} a_k = 14 \quad \cdots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } \sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 28, \quad \sum_{k=1}^{10} a_k = 7$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (2a_k - 3)^2 &= \sum_{k=1}^{10} (4a_k^2 - 12a_k + 9) = 4 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 12 \sum_{k=1}^{10} a_k + 90 \\ &= 4 \times 28 - 12 \times 7 + 90 = 118 \end{aligned}$$

답 118

유제

정답과 풀이 48쪽

1

[26008-0153]

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{15} a_k = 23$, $\sum_{k=1}^{15} b_k = 6$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} (3a_k + 4b_k)$ 의 값을 구하시오.

2

[26008-0154]

자연수 n 과 5 이하의 자연수 k 에 대하여 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지가 1이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합을 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{20} a_n$ 의 값은?

① 190

② 192

③ 194

④ 196

⑤ 198

3 자연수의 거듭제곱의 합

$$\begin{aligned} (1) \quad \sum_{k=1}^n k &= 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2} \\ (2) \quad \sum_{k=1}^n k^2 &= 1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ (3) \quad \sum_{k=1}^n k^3 &= 1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 \end{aligned}$$

설명 (1) $\sum_{k=1}^n k$ 는 첫째항이 1이고 공차가 1인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n\{2 \times 1 + (n-1) \times 1\}}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

(2) k 에 대한 항등식 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ 의 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례로 대입하면

$$k=1 \text{ 일 때, } 2^3 - 1^3 = 3 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1$$

$$k=2 \text{ 일 때, } 3^3 - 2^3 = 3 \times 2^2 + 3 \times 2 + 1$$

$$k=3 \text{ 일 때, } 4^3 - 3^3 = 3 \times 3^2 + 3 \times 3 + 1$$

⋮

$$k=n \text{ 일 때, } (n+1)^3 - n^3 = 3 \times n^2 + 3 \times n + 1$$

이 n 개의 등식을 변끼리 더하면

$$\begin{aligned} (n+1)^3 - 1^3 &= 3(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2) + 3(1 + 2 + 3 + \cdots + n) + 1 \times n \\ &= 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \times \frac{n(n+1)}{2} + n \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} 3 \sum_{k=1}^n k^2 &= (n+1)^3 - 3 \times \frac{n(n+1)}{2} - (n+1) \\ &= \frac{n+1}{2} \{2(n+1)^2 - 3n - 2\} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+n)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(3) k 에 대한 항등식 $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$ 을 이용하여 (2)와 같은 방법으로

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 \text{임을 보일 수 있다.}$$

예 ① $\sum_{k=1}^9 (6k-5) = 6 \sum_{k=1}^9 k - \sum_{k=1}^9 5 = 6 \times \frac{9 \times 10}{2} - 5 \times 9 = 225$

② $1+4+9+16+25+36+49 = \sum_{k=1}^7 k^2 = \frac{7 \times 8 \times 15}{6} = 140$

③ $\sum_{k=1}^5 (k^3-1) = \sum_{k=1}^5 k^3 - \sum_{k=1}^5 1 = \left(\frac{5 \times 6}{2} \right)^2 - 1 \times 5 = 220$

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 이차방정식

$$nx^2 + (n^2 - 2)x + (1 - n^3) = 0$$

의 두 근의 합을 a_n , 두 근의 곱을 b_n 이라 하자. $\sum_{k=1}^{11} \left(\frac{a_k}{2} - b_k \right)$ 의 값은?

① 451

② 462

③ 473

④ 484

⑤ 495

길잡이

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

풀이

x 에 대한 이차방정식 $nx^2 + (n^2 - 2)x + (1 - n^3) = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여

$$a_n = -\frac{n^2 - 2}{n}, \quad b_n = \frac{1 - n^3}{n}$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{11} \left(\frac{a_k}{2} - b_k \right) &= \sum_{k=1}^{11} \left(-\frac{k^2 - 2}{2k} - \frac{1 - k^3}{k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{11} \left\{ \left(-\frac{k}{2} + \frac{1}{k} \right) - \left(\frac{1}{k} - k^2 \right) \right\} \\ &= \sum_{k=1}^{11} \left(-\frac{k}{2} + k^2 \right) \\ &= -\frac{1}{2} \times \frac{11 \times 12}{2} + \frac{11 \times 12 \times 23}{6} \\ &= 473 \end{aligned}$$

 ③

유제

정답과 풀이 48쪽

3

[26008-0155]

$$\sum_{k=1}^{20} (2k-1)^2 - \sum_{k=8}^{21} (2k-3)^2 \text{의 값은?}$$

① 262

② 268

③ 274

④ 280

⑤ 286

4

[26008-0156]

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + b_n = n$ 을 만족시킨다.

$$\sum_{k=1}^6 (a_{2k} - 1) = 13, \quad \sum_{k=1}^7 (a_{2k-1} + k^2) = 141$$

일 때, $\sum_{k=1}^{13} b_k$ 의 값은?

① 71

② 73

③ 75

④ 77

⑤ 79

4 일반항이 분수 꼴인 수열의 합

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$(3) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$(4) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = -1 + \sqrt{n+1}$$

설명 분모가 서로 다른 두 일차식의 곱으로 나타나는 분수 꼴을 일반항으로 갖는 수열의 합은

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \times \frac{B-A}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{B}{AB} - \frac{A}{AB} \right) = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (A \neq B)$$

임을 이용하면 편리하다.

$$(1) \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{(k+1)-k} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

$$(2) \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{(2k+1)-(2k-1)} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \end{aligned}$$

$$(3) \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{(k+2)-k} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \end{aligned}$$

(4) 분모가 서로 다른 두 무리식의 곱으로 나타나는 분수 꼴을 일반항으로 갖는 수열의 합은 분모를 유리화하여 구하면 편리하다.

$$\frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1})^2 - (\sqrt{k})^2} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \sum_{k=1}^n (-\sqrt{k} + \sqrt{k+1}) \\ &= (-\sqrt{1} + \sqrt{2}) + (-\sqrt{2} + \sqrt{3}) + (-\sqrt{3} + \sqrt{4}) + \cdots + (-\sqrt{n} + \sqrt{n+1}) \\ &= -1 + \sqrt{n+1} \end{aligned}$$

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^3 - n + 2$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{3}{5}$

③ $\frac{7}{10}$

④ $\frac{4}{5}$

⑤ $\frac{9}{10}$

길잡이 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ ($A \neq B$)임을 이용한다.

풀이 $S_n = n^3 - n + 2$ 에서

$$a_1 = S_1 = 2$$

$n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (n^3 - n + 2) - \{(n-1)^3 - (n-1) + 2\}$$

$$= 3n^2 - 3n$$

$$= 3n(n-1)$$

따라서

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k} = \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^{10} \frac{1}{3k(k-1)}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \sum_{k=2}^{10} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{10} \right) = \frac{4}{5}$$

답 ④

5

[26008-0157]

$\sum_{k=1}^8 \frac{1}{(3k-1)(3k+2)}$ 의 값은?

① $\frac{2}{13}$

② $\frac{5}{26}$

③ $\frac{3}{13}$

④ $\frac{7}{26}$

⑤ $\frac{4}{13}$

6

[26008-0158]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $2a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$ 을 만족시킨다.

$$21a_1 + a_4 = 0, \quad \sum_{k=1}^3 \frac{1}{a_k - 2} = \frac{11}{42}$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오.

5 수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 을

(i) 처음 몇 개의 항의 값

(ii) 이웃하는 여러 항 사이의 관계식

으로 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라고 한다.

6 등차수열의 귀납적 정의

(1) $a_1 = a, a_{n+1} = a_n + d \ (n=1, 2, 3, \dots)$

을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열이다.

(2) 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$$

를 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

예 ① $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 5 \ (n=1, 2, 3, \dots)$ 으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구해 보자.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} - a_n = 5$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2이고 공차가 5인 등차수열이다.

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = 2 + (n-1) \times 5 = 5n - 3$$

② $a_1 = 1, a_2 = 3, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \dots)$ 으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구해 보자.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} - a_n = a_{n+2} - a_{n+1}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1이고 공차가 $a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$ 인 등차수열이다. 따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = 1 + (n-1) \times 2 = 2n - 1$$

7 등비수열의 귀납적 정의

(1) $a_1 = a, a_{n+1} = ra_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열이다.

(2) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

를 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

예 ① $a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$ 으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구해 보자.

모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 3$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2이고 공비가 3인 등비수열이다.

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = 2 \times 3^{n-1}$$

② $a_1 = 2, a_2 = -6, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \dots)$ 으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구해 보자.

모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2이고 공비가 $\frac{a_2}{a_1} = -3$ 인 등비수열이다.

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = 2 \times (-3)^{n-1}$$

첫째항이 6인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_3 의 값은?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 이다.

(나) $\sum_{k=1}^8 a_k = a_8$

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

길잡이 모든 자연수 n 에 대하여 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 를 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

풀이 조건 (가)에 의하여 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다. 조건 (나)에서

$$\sum_{k=1}^8 a_k - a_8 = \sum_{k=1}^7 a_k = 0$$

이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$\sum_{k=1}^7 a_k = \frac{7 \times (2 \times 6 + 6 \times d)}{2} = 0$$

$$d = -2$$

따라서 $a_n = 6 + (n-1) \times (-2) = -2n + 8$ 이므로

$$a_3 = 2$$

답 ②

유제

정답과 풀이 49쪽

7

[26008-0159]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = 3a_n$$

을 만족시킨다. $a_3 = a_2 + 2$ 일 때, a_6 의 값은?

① 27

② 45

③ 63

④ 81

⑤ 99

8

[26008-0160]

첫째항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_n$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{2}{75}$ 일 때, a_8 의 값은?

① 32

② 40

③ 48

④ 56

⑤ 64

8 귀납적으로 정의된 여러 가지 수열

귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 특정한 항의 값을 구할 때에는 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하여 항의 값을 구한다.

예 첫째항이 12인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$ 을 만족시킬 때, a_5 의 값을 구해 보자.

$$a_1=12 \text{이므로 } a_2 = \frac{a_1}{1+1} = \frac{12}{2} = 6$$

$$a_2=6 \text{이므로 } a_3 = \frac{a_2}{2+1} = \frac{6}{3} = 2$$

$$a_3=2 \text{이므로 } a_4 = \frac{a_3}{3+1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$a_4=\frac{1}{2} \text{이므로 } a_5 = \frac{\frac{1}{2}}{4+1} = \frac{\frac{1}{2}}{5} = \frac{1}{10}$$

9 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지가 성립함을 보이면 된다.

(i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같이 명제 $p(n)$ 이 참임을 증명하는 방법을 수학적 귀납법이라고 한다.

예 모든 자연수 n 에 대하여

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2 \quad \cdots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하면 다음과 같다.

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변})=1, (\text{우변})=1^2=1 \text{이므로 } (*) \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때 $(*)$ 이 성립한다고 가정하면

$$1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$$

위 등식의 양변에 $2k+1$ 을 각각 더하면

$$\begin{aligned} 1+3+5+\cdots+(2k-1)+(2k+1) &= k^2+(2k+1) \\ &= k^2+2k+1 \\ &= (k+1)^2 \end{aligned}$$

이므로 $n=k+1$ 일 때도 $(*)$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $(*)$ 이 성립한다.

참고 m 이 2 이상의 자연수일 때, 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 $n \geq m$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지가 성립함을 보이면 된다.

(i) $n=m$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq m$)일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = a_{2n-1} - 9, \quad a_{2n+1} = |a_{2n}|$$

을 만족시킨다. $a_6 = -1$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

① 30

② 32

③ 34

④ 36

⑤ 38

길잡이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 특정한 항의 값을 구할 때에는 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하여 항의 값을 구한다.

풀이 $a_6 = -1$ 에서 $a_5 = a_6 + 9 = 8$

$$a_{2n} = a_{2n-1} - 9, \quad a_{2n+1} = |a_{2n}| \text{에서 } a_{2n+1} = |a_{2n-1} - 9| \text{이므로}$$

$$a_{2n-1} = 9 \pm a_{2n+1} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_3 = 9 \pm a_5 = 9 \pm 8 \text{이므로}$$

$$a_3 = 17 \text{ 또는 } a_3 = 1$$

(i) $a_3 = 17$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에 의하여 } a_1 = 9 \pm a_3 = 9 \pm 17 \text{이므로}$$

$$a_1 = 26 \text{ 또는 } a_1 = -8$$

(ii) $a_3 = 1$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에 의하여 } a_1 = 9 \pm a_3 = 9 \pm 1 \text{이므로}$$

$$a_1 = 10 \text{ 또는 } a_1 = 8$$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 a_1 의 값은

$$-8, 8, 10, 26$$

따라서 구하는 모든 a_1 의 값의 합은

$$-8 + 8 + 10 + 26 = 36$$

답 ④

유제

정답과 풀이 50쪽

9

[26008-0161]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}a_n = n^2$$

을 만족시킨다. $a_1 = 3$ 일 때, a_4 의 값은?

① $\frac{3}{5}$

② $\frac{9}{14}$

③ $\frac{9}{13}$

④ $\frac{3}{4}$

⑤ $\frac{9}{11}$

10

[26008-0162]

첫째항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = (a_n - 5)^2$$

을 만족시킨다. $a_k = 16$ 인 3 이상의 자연수 k 가 존재하도록 하는 모든 a_1 의 값의 합을 구하시오.

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \frac{n(3n-1)}{2} \quad \dots\dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변)=1이고, (우변)=1이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) = \frac{m(3m-1)}{2}$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{m+1} (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^m (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) + \boxed{(가)} \\ &= \sum_{k=1}^m (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) + \boxed{(나)} + \boxed{(가)} \\ &= \frac{m(3m-1)}{2} + \boxed{(나)} + \boxed{(가)} \\ &= \frac{(m+1)(3m+2)}{2} \end{aligned}$$

이므로 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $f(9) \times g(4)$ 의 값은?

- ① 42 ② $\frac{85}{2}$ ③ 43 ④ $\frac{87}{2}$ ⑤ 44

길잡이 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지가 성립함을 보이면 된다.

(i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

풀이 (i) $n=1$ 일 때, (좌변) $= \sum_{k=1}^1 \left\{ (6k-5) \times \frac{1}{k} \right\} = 1$ 이고, (우변) $= \frac{1 \times (3 \times 1 - 1)}{2} = 1$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) = \frac{m(3m-1)}{2}$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{m+1} (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^m (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) + \{6(m+1)-5\} \times \frac{1}{m+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^m (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) + \frac{6m+1}{m+1} \\
&= \sum_{k=1}^m (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) + \sum_{k=1}^m \left\{ (6k-5) \times \frac{1}{m+1} \right\} + \frac{6m+1}{m+1} \\
&= \sum_{k=1}^m (6k-5) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) + \left\{ 6 \times \frac{m(m+1)}{2} - 5m \right\} \times \frac{1}{m+1} + \frac{6m+1}{m+1} \\
&= \frac{m(3m-1)}{2} + \frac{3m^2-2m}{m+1} + \frac{6m+1}{m+1} \\
&= \frac{m(3m-1)}{2} + \frac{3m^2+4m+1}{m+1} = \frac{m(3m-1)}{2} + (3m+1) = \frac{(m+1)(3m+2)}{2}
\end{aligned}$$

이므로 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

따라서 $f(m) = \frac{6m+1}{m+1}$, $g(m) = \frac{3m^2-2m}{m+1}$ 이므로

$$f(9) \times g(4) = \frac{6 \times 9 + 1}{9 + 1} \times \frac{3 \times 4^2 - 2 \times 4}{4 + 1} = 44$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 50쪽

11

[26008-0163]

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 이다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n a_k = a_{n+1} - 1 \quad \cdots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변) = $\boxed{\text{(가)}}$, (우변) = $\boxed{\text{(가)}}$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^m a_k = a_{m+1} - 1$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{m+2} \sum_{k=1}^{m+1} a_k &= \frac{1}{m+2} \left(\sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} \right) = \frac{1}{m+2} \{ (\boxed{\text{(나)}}) a_{m+1} - (m+1) \} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (\boxed{\text{(나)}}) \left(\sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - \boxed{\text{(다)}} \right) - (m+1) \right\} = a_{m+2} - 1
\end{aligned}$$

이므로 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $\frac{p \times f(5)}{g(6)}$

의 값은?

① $\frac{55}{2}$

② 28

③ $\frac{57}{2}$

④ 29

⑤ $\frac{59}{2}$

Level

1

기초 연습

[26008-0164]

1 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1) = 45, \sum_{k=1}^7 (a_k + k) = 53$$

일 때, a_8 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[26008-0165]

2 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n - 3 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_n + 5 & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_1 = 1$ 일 때, a_5 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

[26008-0166]

3 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^9 (a_k + 3b_k) = 25, \sum_{k=1}^9 (2a_k - b_k) = 8$$

일 때, $\sum_{k=1}^9 (a_k + b_k)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[26008-0167]

4 $\sum_{k=1}^5 (k+a)^4 - \sum_{k=1}^5 \{k(k+2a)\}^2 = 250a^2$ 을 만족시키는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[26008-0168]

5 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + 5$$

를 만족시킨다. $a_1 = 2$ 일 때, a_7 의 값은?

- ① 32 ② 37 ③ 42 ④ 47 ⑤ 52

[26008-0169]

6 $\sum_{k=1}^{40} \frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[26008-0170]

7 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

를 만족시킨다. $a_2 = 3$, $a_3 = 6$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 42 ② 48 ③ 54 ④ 60 ⑤ 66

[26008-0171]

8 이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α , β 라 하자. $\sum_{k=1}^6 (k - \alpha^2)(k - \beta^2)$ 의 값은?

- ① -58 ② -56 ③ -54 ④ -52 ⑤ -50

[26008-0172]

- 1 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_nb_n=n^2$ 을 만족시킨다.

$$\sum_{k=1}^7 a_k = 54, \sum_{k=1}^7 b_k = 5$$

일 때, $\sum_{k=1}^7 (a_k+1)(b_k-2)$ 의 값은?

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

[26008-0173]

- 2 $\sum_{k=1}^8 \left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right|$ 의 값은?

- ① $\frac{74}{63}$ ② $\frac{25}{21}$ ③ $\frac{76}{63}$ ④ $\frac{11}{9}$ ⑤ $\frac{26}{21}$

[26008-0174]

- 3 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^6 (ka_k+1)=79, \sum_{k=1}^5 (ka_{k+1}-1)=41$$

일 때, $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값을 구하시오.

[26008-0175]

- 4 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1}=a_n+2$ 이다.

(나) 어떤 자연수 m 에 대하여 $\sum_{k=1}^{m+1} a_k < \sum_{k=1}^m a_k$ 이다.

$\sum_{k=1}^5 a_ka_{k+1}=215$ 일 때, a_9 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[26008-0176]

5 모든 항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_5 + a_9 = 50, \sum_{k=1}^6 \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{2}{3}$$

가 성립할 때, a_{11} 의 값은?

- ① 31 ② $\frac{65}{2}$ ③ 34 ④ $\frac{71}{2}$ ⑤ 37

[26008-0177]

6 자연수 n 에 대하여 $k \leq \log_2 n < k+1$ 을 만족시키는 정수 k 의 값을 a_n 이라 하자. 6 이상의 자연수 t 에 대하여 $a_{t-5} = a_{t+5}$ 를 만족시키는 t 의 최솟값을 m 이라 할 때, $\sum_{n=1}^m a_n$ 의 값은?

- ① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

[26008-0178]

7 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = \frac{(n+6)!}{n!}$ 이다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{n+7}{7} a_n - 6! \quad \dots\dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변) = $\boxed{\text{(가)}}$ 이고, (우변) = $\boxed{\text{(가)}}$ 이므로 (*)이 성립한다.(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m a_k = \frac{m+7}{7} a_m - 6!$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} a_k &= \sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} = \frac{m+7}{7} \times \frac{(m+6)!}{m!} - 6! + \boxed{\text{(나)}} \\ &= \frac{(m+7)!}{m!} \times \boxed{\text{(다)}} - 6! = \frac{m+8}{7} a_{m+1} - 6! \end{aligned}$$

이므로 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $\frac{f(2)}{p \times g(6)}$ 의 값은?

- ① 21 ② 28 ③ 35 ④ 42 ⑤ 49

[26008-0179]

- 1 모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최댓값은?

(가) $\sum_{k=1}^n a_k$ 가 최소가 되도록 하는 자연수 n 의 값은 8뿐이다.

(나) $\sum_{k=1}^{11} (a_k + |a_k|) = \left| \sum_{k=1}^{14} a_k \right|$

- ① -29 ② -27 ③ -25 ④ -23 ⑤ -21

[26008-0180]

- 2 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_n \times \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = S_n + 2$$

가 성립할 때, $\sum_{k=1}^5 a_{2k-1}$ 의 값은?

- ① $\frac{507}{256}$ ② $\frac{127}{64}$ ③ $\frac{509}{256}$ ④ $\frac{255}{128}$ ⑤ $\frac{511}{256}$

[26008-0181]

- 3 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 자연수 a_1, a_2 의 모든 순서쌍 (a_1, a_2) 의 개수는?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+2} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \leq a_{n+1}) \\ a_{n+1} & (a_n > a_{n+1}) \end{cases}$ 이다.

(나) $\sum_{k=1}^{10} a_k = 50$

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

대표 기출 문제

출제
경향

합의 기호 Σ 의 성질, 자연수의 거듭제곱의 합을 이용하여 수열의 합을 구하는 문제, 등차수열이나 등비수열과 합의 기호 Σ 의 성질을 이용하여 수열의 합을 구하는 문제가 출제된다.

2025학년도 수능

$a_1=2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 과 $b_1=2$ 인 등차수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{2}n^2$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값은? [4점]

① 120

② 125

③ 130

④ 135

⑤ 140

출제 의도 ▶ 합의 기호 Σ 의 성질과 등차수열을 이용하여 수열의 합을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

풀이 ▶

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{2}n^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에 $n=1$ 을 대입하면

$$\sum_{k=1}^1 \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{a_1}{b_2} = \frac{1}{2}$$

이때 $a_1=2$ 이므로 $b_2=4$

등차수열 $\{b_n\}$ 에서 $b_1=2$, $b_2=4$ 이므로 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항은 2, 공차는 2이다.

$$\text{즉, } b_n = 2 + 2(n-1) = 2n \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

한편, ①에서 $n \geq 2$ 일 때

$$\frac{a_n}{b_{n+1}} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_{k+1}} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}(n-1)^2 = n - \frac{1}{2}$$

이므로 ②에 의하여

$$a_n = b_{n+1} \left(n - \frac{1}{2} \right) = 2(n+1) \left(n - \frac{1}{2} \right) = 2n^2 + n - 1$$

$a_1=2$ 이므로 $n \geq 1$ 일 때

$$a_n = 2n^2 + n - 1$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^5 a_k = \sum_{k=1}^5 (2k^2 + k - 1) = 2 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + \frac{5 \times 6}{2} - 1 \times 5 = 120$$

답 ①

01 지수와 로그

유제	본문 5~13쪽
1 ① 2 ③ 3 125 4 ④ 5 ① 6 ② 7 ⑤ 8 ③ 9 ③ 10 ①	
Level 1 기초 연습	본문 14~15쪽
1 ⑤ 2 ⑤ 3 ② 4 ⑤ 5 100 6 5 7 ⑤ 8 ⑤ 9 ① 10 ③	
Level 2 기본 연습	본문 16~17쪽
1 ④ 2 ④ 3 ⑤ 4 ① 5 ② 6 ① 7 ④ 8 ⑤	
Level 3 실력 완성	본문 18쪽
1 ⑤ 2 ③ 3 ③	

02 지수함수와 로그함수

유제	본문 21~29쪽
1 ② 2 ③ 3 ⑤ 4 ④ 5 ④ 6 ② 7 ② 8 ④ 9 ③ 10 2	
Level 1 기초 연습	본문 30~31쪽
1 ③ 2 ④ 3 ② 4 ⑤ 5 ⑤ 6 ④ 7 ② 8 27	
Level 2 기본 연습	본문 32~33쪽
1 ⑤ 2 ④ 3 ③ 4 3 5 ③ 6 ⑤ 7 7 8 ③	
Level 3 실력 완성	본문 34쪽
1 ⑤ 2 ① 3 ②	

03 삼각함수

유제	본문 37~45쪽
1 ④ 2 4 3 ② 4 ⑤ 5 5 6 5 7 ① 8 ③ 9 ② 10 ④	
Level 1 기초 연습	본문 46~47쪽
1 ① 2 ② 3 ④ 4 ③ 5 ① 6 ③ 7 ① 8 ④	
Level 2 기본 연습	본문 48~49쪽
1 ② 2 ② 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ② 7 ④ 8 ④	
Level 3 실력 완성	본문 50쪽
1 ⑤ 2 ③ 3 ④	

04 사인법칙과 코사인법칙

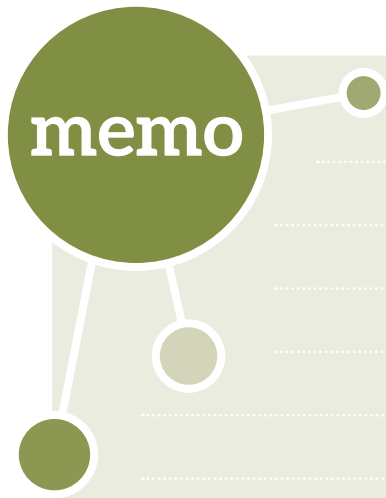
유제	본문 53~59쪽
1 ④ 2 ③ 3 ⑤ 4 6 5 2 6 ⑤ 7 2 8 ③	
Level 1 기초 연습	본문 60~62쪽
1 ① 2 ④ 3 ② 4 ① 5 ③ 6 ① 7 ⑤ 8 ② 9 ① 10 ② 11 ⑤ 12 ④	
Level 2 기본 연습	본문 63~65쪽
1 ⑤ 2 ② 3 ③ 4 ② 5 ④ 6 ① 7 ③ 8 ④ 9 ③ 10 ⑤ 11 ①	
Level 3 실력 완성	본문 66쪽
1 ③ 2 ② 3 20	

05 등차수열과 등비수열

유제	본문 69~77쪽
1 ① 2 ③ 3 ③ 4 9 5 ② 6 ① 7 ② 8 ⑤ 9 ② 10 ④	
Level 1 기초 연습	본문 78~79쪽
1 ① 2 ② 3 ④ 4 ③ 5 ⑤ 6 ③ 7 ① 8 ⑤	
Level 2 기본 연습	본문 80~81쪽
1 ② 2 ① 3 ① 4 4 5 ② 6 ① 7 330 8 129	
Level 3 실력 완성	본문 82쪽
1 ⑤ 2 80 3 ④	

06 수열의 합과 수학적 귀납법

유제	본문 85~95쪽
1 93 2 ⑤ 3 ⑤ 4 ① 5 ① 6 4 7 ④ 8 ③ 9 ④ 10 30 11 ②	
Level 1 기초 연습	본문 96~97쪽
1 ② 2 ② 3 ③ 4 ② 5 ① 6 ④ 7 ② 8 ⑤	
Level 2 기본 연습	본문 98~99쪽
1 ② 2 ③ 3 27 4 ⑤ 5 ① 6 ⑤ 7 ④	
Level 3 실력 완성	본문 100쪽
1 ① 2 ⑤ 3 ①	



수능특강

수학영역
수학 I

**정답과
풀이**

01 지수와 로그

유제

본문 5~13쪽

- 1 ① 2 ③ 3 125 4 ④ 5 ① 6 ②
7 ⑤ 8 ③ 9 ③ 10 ①

$$\begin{aligned} 1 \quad & \sqrt[5]{(-3.2) \times 10^6} \\ &= -\sqrt[5]{3.2 \times 10^6} \\ &= -\sqrt[5]{32 \times 10^5} \\ &= -\sqrt[5]{2^5 \times 10^5} \\ &= -\sqrt[5]{20^5} \\ &= -20 \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 2 \quad & (\sqrt[3]{12})^3 = 12 \text{이므로} \\ & \left(a + \frac{b}{10}\right)^3 \leq 12 < \left(a + \frac{b+1}{10}\right)^3 \\ & \text{이때 } 2^3 = 8, 3^3 = 27 \text{이므로} \\ & a = 2 \\ & \text{또한} \\ & 2.2^3 = 10.648, 2.3^3 = 12.167 \\ & \text{이므로} \\ & b = 2 \\ & \text{따라서 } a + b = 4 \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned} 3 \quad & \frac{(5 \times 5^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}}{5^{\sqrt{2}-1}} = \frac{5^{\sqrt{2}} \times 5^2}{5^{\sqrt{2}-1}} \\ &= \frac{5^{\sqrt{2}+2}}{5^{\sqrt{2}-1}} \\ &= 5^{(\sqrt{2}+2)-(\sqrt{2}-1)} \\ &= 5^3 = 125 \end{aligned}$$

답 125

$$\begin{aligned} 4 \quad & f(x) = (x+3)^{-\frac{2}{3}} \text{에서} \\ & f(0) = 3^{-\frac{2}{3}}, f(6) = (6+3)^{-\frac{2}{3}} = 9^{-\frac{2}{3}} \\ & \text{이므로} \\ & f(0) \times f(6) = 3^{-\frac{2}{3}} \times 9^{-\frac{2}{3}} \\ &= (3 \times 9)^{-\frac{2}{3}} \\ &= 27^{-\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (3^3)^{-\frac{2}{3}} \\ &= 3^{3 \times (-\frac{2}{3})} \\ &= 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned} 5 \quad & 2^a = 6 \text{에서 } a = \log_2 6 \text{이므로} \\ & a - 2b \\ &= \log_2 6 - 2 \log_2 2\sqrt{6} \\ &= \log_2 6 - \log_2 (2\sqrt{6})^2 \\ &= \log_2 6 - \log_2 24 \\ &= \log_2 \frac{6}{24} \\ &= \log_2 \frac{1}{4} \\ &= \log_2 2^{-2} \\ &= -2 \log_2 2 = -2 \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 6 \quad & 2 \log_3 \sqrt[4]{10} + \log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_3 5 \\ &= \log_3 (\sqrt[4]{10})^2 + \log_3 \sqrt{6} - \log_3 5^{\frac{1}{2}} \\ &= \log_3 \sqrt[4]{10} + \log_3 \sqrt{6} - \log_3 \sqrt{5} \\ &= \log_3 (\sqrt[4]{10} \times \sqrt{6} \div \sqrt{5}) \\ &= \log_3 \left(\sqrt[4]{10} \times \sqrt{6} \times \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \\ &= \log_3 2\sqrt{3} \\ &= \log_3 2 + \log_3 \sqrt{3} \\ &= \log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 3 \\ &= \log_3 2 + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 7 \quad & \log_4 3 \times \log_5 16 \times \log_{27} 125 \\ &= \log_{2^2} 3 \times \log_5 2^4 \times \log_{3^3} 5^3 \\ &= \frac{1}{2} \log_2 3 \times 4 \log_5 2 \times \log_3 5 \\ &= \frac{1}{2} \log_2 3 \times \frac{4}{\log_2 5} \times \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \\ &= 2 \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 8 \quad & (\log_2 42 - \log_2 14) \left(\log_3 \frac{4}{5} + 2 \log_9 10 \right) \\ &= \log_2 \frac{42}{14} \times \left(\log_3 \frac{4}{5} + 2 \log_9 10 \right) \\ &= \log_2 3 \times \left(\log_3 \frac{4}{5} + \log_3 10 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \log_2 3 \times \log_3 \left(\frac{4}{5} \times 10 \right) \\
 &= \log_2 3 \times \log_3 8 \\
 &= \log_2 3 \times \log_3 2^3 \\
 &= \log_2 3 \times 3 \log_3 2 \\
 &= 3 \times \log_2 3 \times \frac{1}{\log_2 3} = 3
 \end{aligned}$$

답 ③

9

$$\begin{aligned}
 &\log \sqrt[3]{24} \\
 &= \log \sqrt[3]{2^3 \times 3} \\
 &= \log (2^3 \times 3)^{\frac{1}{3}} \\
 &= \frac{1}{3} \log (2^3 \times 3) \\
 &= \frac{1}{3} (\log 2^3 + \log 3) \\
 &= \frac{1}{3} (3 \log 2 + \log 3) \\
 &= \frac{1}{3} (3 \times 0.30 + 0.48) \\
 &= 0.46
 \end{aligned}$$

답 ③

10

$$\begin{aligned}
 \log_3 \frac{16}{27} &= \log_3 16 - \log_3 27 \\
 &= \log_3 2^4 - \log_3 3^3 \\
 &= 4 \log_3 2 - 3 \\
 &= 4 \times \frac{\log 2}{\log 3} - 3 \\
 &= \frac{4a}{b} - 3 \\
 &= \frac{4a - 3b}{b}
 \end{aligned}$$

답 ①

Level **1** 기초 연습

본문 14~15쪽

1 ⑤ **2** ⑤ **3** ② **4** ⑤ **5** 100 **6** 5
7 ⑤ **8** ⑤ **9** ① **10** ③

1

$$\begin{aligned}
 &\sqrt[8]{81} \times \sqrt[6]{8} \\
 &= \sqrt[8]{3^4} \times \sqrt[6]{2^3} \\
 &= \sqrt{3} \times \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{6}
 \end{aligned}$$

답 ⑤

2 $(a+b)^{-1} = 2$ 에서 $\frac{1}{a+b} = 2$

$$a+b = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$(ab)^{-1} = 18 \text{에서 } \frac{1}{ab} = 18$$

$$ab = \frac{1}{18} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\begin{aligned}
 a^2 + b^2 &= (a+b)^2 - 2ab \\
 &= \left(\frac{1}{2} \right)^2 - 2 \times \frac{1}{18} \\
 &= \frac{1}{4} - \frac{1}{9} \\
 &= \frac{5}{36}
 \end{aligned}$$

답 ⑤

3

$$\begin{aligned}
 &\sqrt[3]{4} \times 32^{-\frac{1}{3}} \\
 &= \sqrt[3]{2^2} \times (2^5)^{-\frac{1}{3}} \\
 &= 2^{\frac{2}{3}} \times 2^{-\frac{5}{3}} \\
 &= 2^{\frac{2}{3} + (-\frac{5}{3})} \\
 &= 2^{-1} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

답 ②

4 $3^x = 100$ 에서

$$3 = 100^{\frac{1}{x}} = (10^2)^{\frac{1}{x}} = 10^{\frac{2}{x}}$$

즉, $10^{\frac{1}{x}} = \sqrt{3}$

$4^y = 100$ 에서

$$4 = 100^{\frac{1}{y}} = (10^2)^{\frac{1}{y}} = 10^{\frac{2}{y}}$$

즉, $10^{\frac{1}{y}} = 2$ 이므로

$$10^{\frac{1}{2y}} = (10^{\frac{1}{y}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

따라서 $10^{\frac{1}{x} + \frac{1}{2y}} = \sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{6}$

답 ⑤

5

$$\begin{aligned}
 &\left(\sqrt[3]{n^{\sqrt{2}-1}} \right)^{\sqrt{2}+1} \\
 &= \left(n^{\frac{\sqrt{2}-1}{3}} \right)^{\sqrt{2}+1} \\
 &= n^{\frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}{3}} \\
 &= n^{\frac{1}{3}}
 \end{aligned}$$

따라서 이 값이 자연수가 되기 위해서는 n 이 어떤 자연수의 세제곱인 수가 되어야 하므로

100 이하의 자연수 n 의 값은 1, 8, 27, 64이다.
따라서 모든 n 의 값의 합은
 $1+8+27+64=100$

답 100

- 6** $\log_x(-x^2+x+20)$ 의 밑의 조건에 의하여
 $x^2 > 0, x^2 \neq 1 \dots\dots \textcircled{㉠}$
 진수의 조건에 의하여
 $-x^2+x+20 > 0, x^2-x-20 < 0$
 $(x-5)(x+4) < 0$
 $-4 < x < 5 \dots\dots \textcircled{㉡}$
 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 을 만족시키는 정수 x 는
 $-3, -2, 2, 3, 4$
 이고, 그 개수는 5이다.

답 5

7 $\log_2 \sqrt[3]{2} + \log_2 \frac{1}{\sqrt[4]{8}}$
 $= \log_2 \sqrt[3]{2} + \log_2 \frac{1}{\sqrt[4]{2^3}}$
 $= \log_2 2^{\frac{1}{3}} + \log_2 \frac{1}{2^{\frac{3}{4}}}$
 $= \log_2 2^{\frac{1}{3}} + \log_2 2^{-\frac{3}{4}}$
 $= \frac{1}{3} \log_2 2 - \frac{3}{4} \log_2 2$
 $= \frac{1}{3} - \frac{3}{4} = -\frac{5}{12}$

답 ⑤

8 $\log_3 2 \times \left(\frac{1}{\log_9 2} + \frac{1}{\log_{27} 2} \right)$
 $= \log_3 2 \times (\log_2 9 + \log_2 27)$
 $= \log_3 2 \times (\log_2 3^2 + \log_2 3^3)$
 $= \log_3 2 \times (2 \log_2 3 + 3 \log_2 3)$
 $= \log_3 2 \times 5 \log_2 3$
 $= 5 \log_3 2 \times \frac{1}{\log_3 2}$
 $= 5$

답 ⑤

9 $b = \frac{\log_2 3}{\log_2 10} = \log_{10} 3 = \log 3$
 $\log_{30} 600 = \frac{\log 600}{\log 30}$
 $= \frac{\log (2 \times 3 \times 10^2)}{\log (3 \times 10)}$

$$= \frac{\log 2 + \log 3 + 2}{\log 3 + 1}$$

$$= \frac{a+b+2}{b+1}$$

답 ①

10 $\log \left(\frac{1}{25} \right)^{40} = \log (5^{-2})^{40}$
 $= \log 5^{-80}$
 $= -80 \log 5$
 $= -80 \log \frac{10}{2}$
 $= -80(\log 10 - \log 2)$
 $= -80(1 - \log 2)$
 $= -80(1 - 0.3010)$
 $= -55.92$

따라서 $-56 < -55.92 < -55$ 이므로 정수 m 의 값은 -56 이다.

답 ③

Level

2

기본 연습

본문 16~17쪽

1 ④

2 ④

3 ⑤

4 ①

5 ②

6 ①

7 ④

8 ⑤

- 1** $f_n(-3)$ 의 값은 n 이 짝수일 때 0, n 이 홀수일 때 1이고,
 $f_{n+1}(2)$ 의 값은 n 이 짝수일 때 1, n 이 홀수일 때 2이다.
 따라서 $f_n(-3) + f_{n+1}(2) = 3$ 을 만족시키는 경우는
 $1+2=3$ 에서 n 이 홀수일 때이므로 2 이상 10 이하의 홀수
 n 의 값은 3, 5, 7, 9이다.
 따라서 구하는 모든 자연수 n 의 값의 합은
 $3+5+7+9=24$

답 ④

2 $\left(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} \right)^3$
 $= a + 3a^{\frac{2}{3}}a^{-\frac{1}{3}} + 3a^{\frac{1}{3}}a^{-\frac{2}{3}} + a^{-1}$
 $= (a + a^{-1}) + 3\left(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} \right)$
 $= 52 + 3\left(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} \right)$
 이때 $a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} = x$ 라 하면
 $x^3 = 52 + 3x, x^3 - 3x - 52 = 0$
 $(x-4)(x^2+4x+13) = 0$

그런데 $x^2+4x+13=0$ 을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않으므로

$$x=a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}}=4$$

답 ④

3 이차방정식 $x^2-ax+2^{\frac{5}{3}}=0$ 의 두 근이 $\sqrt[3]{2}$, b 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sqrt[3]{2}+b=a \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$\sqrt[3]{2} \times b = 2^{\frac{5}{3}} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } b = \frac{2^{\frac{5}{3}}}{\sqrt[3]{2}} = \frac{2^{\frac{5}{3}}}{2^{\frac{1}{3}}} = 2^{\frac{4}{3}}$$

이것을 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면

$$\begin{aligned} a &= \sqrt[3]{2} + 2^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{4}{3}} \\ &= 2^{\frac{1}{3}} + 2 \times 2^{\frac{1}{3}} = 3 \times 2^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} a+b &= 3 \times 2^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{4}{3}} \\ &= 3 \times 2^{\frac{1}{3}} + 2 \times 2^{\frac{1}{3}} \\ &= 5 \times 2^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 4 \quad f(f(m^2)) &= f\left(m^{\frac{2}{n}}\right) \\ &= \left(m^{\frac{2}{n}}\right)^{\frac{1}{n}} \\ &= m^{\frac{2}{n^2}} \end{aligned}$$

이때 $m^{\frac{2}{n^2}}$ 이 자연수가 되기 위해서는

(i) $n=2k$ (k 는 자연수)일 때

$$m^{\frac{2}{n^2}} = m^{\frac{1}{2k^2}} = (\text{자연수})$$

이고 $m+n$ 의 값이 최소가 되기 위해서는

$$k=1, m=2^2, \text{ 즉 } m=4, n=2 \text{ 일 때 이므로}$$

$$m+n \geq 6$$

(ii) $n=2k+1$ (k 는 자연수)일 때

$$m^{\frac{2}{n^2}} = m^{\frac{2}{(2k+1)^2}} = (\text{자연수})$$

이고 $m+n$ 의 값이 최소가 되기 위해서는

$$k=1, m=2^9, \text{ 즉 } m=512, n=3 \text{ 일 때 이므로}$$

$$m+n \geq 515$$

(i), (ii)에 의하여 $m+n$ 의 최솟값은 6이다.

답 ①

$$\begin{aligned} 5 \quad 4^{\log_5 x} &= x^{\log_5 4} = x^{2 \log_5 2} = x^2 \\ \log_8 \left(\frac{1}{2}\right)^x &= \log_{2^3} 2^{-x} = -\frac{x}{3} \log_2 2 = -\frac{x}{3} \end{aligned}$$

$$2^{\log_5 y - \log_5 3} = 2^{\log_5 \frac{y}{3}} = \frac{y}{3}$$

이므로 주어진 등식은

$$x^2 - \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 0, y = -3x^2 + x$$

따라서

$$y = -3x^2 + x = -3\left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{1}{12}$$

이므로 $x = \frac{1}{6}$ 일 때 y 의 최댓값은 $\frac{1}{12}$ 이다.

$$\text{즉, } \alpha = \frac{1}{6}, \beta = \frac{1}{12} \text{ 이므로}$$

$$\alpha + \beta = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

답 ②

$$6 \quad \log_2 a + \log_4 b = \log_2 a + \log_{2^2} b$$

$$= \log_2 a + \frac{1}{2} \log_2 b$$

$$= \log_2 a + \log_2 b^{\frac{1}{2}}$$

$$= \log_2 a + \log_2 \sqrt{b}$$

$$= \log_2 a\sqrt{b}$$

이때 $\log_2 a\sqrt{b} = m$ (m 은 자연수)라 하면

$$a\sqrt{b} = 2^m$$

그런데 a, b 는 10 이하의 서로 다른 두 자연수이므로

(i) $b=1$ 일 때

$$a=2, a=2^2=4, a=2^3=8$$

(ii) $b=4$ 일 때

$$a=1, a=2, a=2^3=8$$

서로 다른 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍은

$$(2, 1), (4, 1), (8, 1), (1, 4), (2, 4), (8, 4)$$

이므로 그 개수는 6이다.

답 ①

$$7 \quad \log_{50} 5 = \frac{1}{\log_5 50} \text{ 이므로}$$

$$(\log_5 10)^2 - \frac{\log_5 2}{\log_{50} 5}$$

$$= (\log_5 10)^2 - \log_5 2 \times \log_5 50$$

$$= \{\log_5 (2 \times 5)\}^2 - \log_5 2 \times \log_5 (2 \times 5^2)$$

$$= (\log_5 2 + 1)^2 - \log_5 2 \times (\log_5 2 + \log_5 5^2)$$

$$= (\log_5 2 + 1)^2 - \log_5 2 \times (\log_5 2 + 2)$$

$$= (\log_5 2)^2 + 2 \log_5 2 + 1 - (\log_5 2)^2 - 2 \log_5 2$$

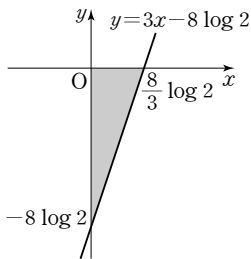
$$= 1$$

답 ④

8 두 점 $A(\log 8, \log 2)$, $B(\log 4, \log \frac{1}{4})$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$\begin{aligned} y &= \frac{\log \frac{1}{4} - \log 2}{\log 4 - \log 8} (x - \log 8) + \log 2 \\ &= \frac{\log \frac{1}{8}}{\log \frac{1}{2}} (x - 3 \log 2) + \log 2 \\ &= \frac{3 \log \frac{1}{2}}{\log \frac{1}{2}} (x - 3 \log 2) + \log 2 \\ &= 3(x - 3 \log 2) + \log 2 \\ &= 3x - 8 \log 2 \end{aligned}$$

직선 $y = 3x - 8 \log 2$ 의 x 절편은 $\frac{8}{3} \log 2$, y 절편은 $-8 \log 2$ 이므로 직선 $y = 3x - 8 \log 2$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분은 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{8}{3} \log 2 \times 8 \log 2 = \frac{32}{3} (\log 2)^2$$

답 ⑤

Level

3

실력 완성

본문 18쪽

1 ⑤ 2 ③ 3 ③

1 조건 (가)에서

$$3^a = m \quad (m \text{은 자연수}) \text{라 하면 } m^{\frac{1}{a}} = 3$$

$$27^b = m \text{이므로 } m^{\frac{1}{b}} = 27$$

따라서

$$m^{\frac{1}{a}} \times m^{\frac{1}{b}} = 81, \quad m^{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = 81$$

조건 (나)에서

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = n \quad (n \text{은 자연수}) \text{라 하면}$$

$$m^n = 81$$

$$\text{즉, } m = 81^{\frac{1}{n}} = (3^4)^{\frac{1}{n}} = 3^{\frac{4}{n}}$$

그런데 m 이 자연수이므로

$$n=1 \text{ 또는 } n=2 \text{ 또는 } n=4$$

(i) $n=1$ 일 때 $m=81$ 이므로

$$3^a = 81, \quad 27^b = 81$$

$$\text{이때 } (3^3)^b = 3^4, \quad (3^b)^3 = 3^4$$

$$3^b = 3^{\frac{4}{3}}$$

$$\text{따라서 } 3^a \times 3^b = 81 \times 3^{\frac{4}{3}} = 243 \sqrt[3]{3}$$

(ii) $n=2$ 일 때 $m=9$ 이므로

$$3^a = 9, \quad 27^b = 9$$

$$\text{이때 } (3^3)^b = 3^2, \quad (3^b)^3 = 3^2$$

$$3^b = \sqrt[3]{3^2}$$

$$\text{따라서 } 3^a \times 3^b = 9 \sqrt[3]{3^2}$$

(iii) $n=4$ 일 때 $m=3$ 이므로

$$3^a = 3, \quad 27^b = 3$$

$$\text{이때 } (3^3)^b = 3, \quad (3^b)^3 = 3$$

$$3^b = \sqrt[3]{3}$$

$$\text{따라서 } 3^a \times 3^b = 3 \sqrt[3]{3}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $p = 243 \sqrt[3]{3}$, $q = 3 \sqrt[3]{3}$ 이므로

$$p - q = 240 \sqrt[3]{3}$$

답 ⑤

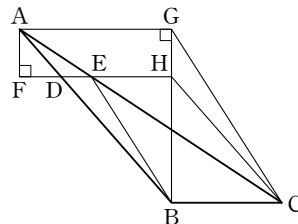
2 점 A에서 직선 DE에 내린 수선의 발을 F라 하면

$$\overline{DE} = \log_3 6 \text{이고 삼각형 ADE의 넓이가 } \frac{1}{2} \log_3 2 \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times \log_3 6 \times \overline{AF} = \frac{1}{2} \log_3 2$$

$$\overline{AF} = \frac{\log_3 2}{\log_3 6} = \log_6 2$$

또한 점 A를 지나고 직선 BC에 평행한 직선과 점 B를 지나고 직선 BC에 수직인 직선이 만나는 점을 G, 직선 DE와 직선 BG가 만나는 점을 H라 하자.



이때 두 삼각형 ABC, GBC는 서로 넓이가 같고, 두 삼각형 EBC, HBC도 서로 넓이가 같다. 따라서 삼각형 ABE의 넓이는 삼각형 GHC의 넓이와 같으므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{GH} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times \overline{AF} \times \overline{BC}$$

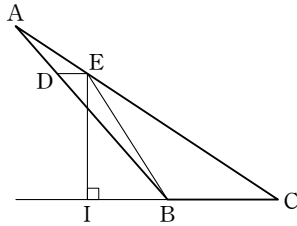
$$= \frac{1}{2} \times \log_6 2 \times \log_{\sqrt{6}} 8$$

$$= \frac{1}{2} \times \log_6 2 \times 2 \log_6 2^3$$

$$= 3(\log_6 2)^2$$

답 ③

다른 풀이 1



삼각형 BED의 넓이를 S , 점 E에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 I라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{DE} \times \overline{EI} = \frac{1}{2} \times \log_3 6 \times \overline{EI}$$

같은 방법으로 삼각형 BCE의 넓이를 S' 이라 하면

$$S' = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{EI}$$

$$= \frac{1}{2} \times \log_{\sqrt{6}} 8 \times \overline{EI}$$

$$= \frac{1}{2} \log_{\sqrt{6}} 8 \times \frac{S}{\frac{1}{2} \log_3 6}$$

$$= 6S \times \frac{\log_6 2}{\log_3 6}$$

따라서

$$S + S' = S + 6S \times \frac{\log_6 2}{\log_3 6}$$

$$= S \left(1 + \frac{6 \log_6 2}{\log_3 6} \right)$$

또한 두 삼각형 ADE, ABC는 닮은 삼각형이고 넓이의 비는

$$(\log_3 6)^2 : (\log_{\sqrt{6}} 8)^2 = (\log_3 6)^2 : (6 \log_6 2)^2$$

이므로

$$(\log_3 6)^2 : (6 \log_6 2)^2$$

$$= \frac{1}{2} \log_3 2 : \left\{ \frac{1}{2} \log_3 2 + S \left(1 + \frac{6 \log_6 2}{\log_3 6} \right) \right\}$$

즉,

$$\frac{1}{2} (6 \log_6 2)^2 \times \log_3 2$$

$$= \frac{1}{2} (\log_3 6)^2 \times \log_3 2 + S \{ (\log_3 6)^2 + 6 \log_3 6 \times \log_6 2 \}$$

이므로

$$S = \frac{\frac{1}{2} \times \log_3 2 \{ (6 \log_6 2)^2 - (\log_3 6)^2 \}}{(\log_3 6)^2 + 6 \log_3 6 \times \log_6 2}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\log_3 2}{\log_3 6} (6 \log_6 2 - \log_3 6)$$

$$= \frac{1}{2} \log_6 2 (6 \log_6 2 - \log_3 6)$$

$$= 3(\log_6 2)^2 - \frac{1}{2} \log_6 2 \times \log_3 6$$

$$= 3(\log_6 2)^2 - \frac{1}{2} \log_3 2$$

따라서 삼각형 ABE의 넓이는

$$\frac{1}{2} \log_3 2 + \left\{ 3(\log_6 2)^2 - \frac{1}{2} \log_3 2 \right\} = 3(\log_6 2)^2$$

다른 풀이 2

두 삼각형 ADE와 ABC는 닮은 도형이므로

$$\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DE} : \overline{BC} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

점 E에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$(\text{삼각형 ADE의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{EH},$$

$$(\text{삼각형 ABE의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{EH}$$

이므로

$$(\text{삼각형 ADE의 넓이}) : (\text{삼각형 ABE의 넓이})$$

$$= \overline{AD} : \overline{AB} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$(\text{삼각형 ADE의 넓이}) : (\text{삼각형 ABE의 넓이})$$

$$= \overline{DE} : \overline{BC}$$

$$\frac{1}{2} \log_3 2 : (\text{삼각형 ABE의 넓이}) = \log_3 6 : \log_{\sqrt{6}} 8$$

따라서

$$(\text{삼각형 ABE의 넓이}) = \frac{1}{\log_3 6} \times \left(\frac{1}{2} \log_3 2 \times \log_{\sqrt{6}} 8 \right)$$

$$= \log_6 3 \times \frac{1}{2} \log_3 2 \times 6 \log_6 2$$

$$= 3(\log_6 2)^2$$

3. $m=2$ 일 때

$\log_2 x$ 가 자연수가 되기 위해서는 $0 < x \leq 100$ 이므로

$$x = 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$$

따라서 $A_2 = \{2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6\}$ 이므로

$$n(A_2) = 6 \text{ (참)}$$

ㄴ. [반례] $A_4 = \{4, 4^2, 4^3\}$, $A_8 = \{8, 8^2\}$ 에 대하여

$$\frac{8}{4} = 2 \text{는 자연수이지만 } \frac{n(A_4)}{n(A_8)} = \frac{3}{2} \text{은 자연수가 아니다.}$$

(거짓)

ㄷ. $\log_m x$ 가 자연수가 되기 위해서는

$$x = m, m^2, m^3, \dots$$

따라서 $0 < x \leq 100$ 이고 $n(A_m) = 2$ 이기 위해서는

$$m^2 \leq 100 < m^3 \text{이어야 하므로}$$

$$m = 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

$$m = 5 \text{일 때 } A_5 = \{5, 5^2\}$$

$$m = 6 \text{일 때 } A_6 = \{6, 6^2\}$$

$$m=7\text{일 때 } A_7 = \{7, 7^2\}$$

$$m=8\text{일 때 } A_8 = \{8, 8^2\}$$

$$m=9\text{일 때 } A_9 = \{9, 9^2\}$$

$$m=10\text{일 때 } A_{10} = \{10, 10^2\}$$

즉, 조건을 만족시키는 모든 m 의 값의 합은

$$5+6+7+8+9+10=45 \text{ (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ③

02 지수함수와 로그함수

유제

본문 21~29쪽

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1 ② | 2 ③ | 3 ⑤ | 4 ④ | 5 ④ | 6 ② |
| 7 ② | 8 ④ | 9 ③ | 10 2 | | |

- 1 두 지수함수 $y=a^x$, $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $x=2$ 가 만나는 두 점 A, B의 좌표는

$$A(2, a^2), B\left(2, \frac{1}{a^2}\right)$$

$$\text{이때 } a>1\text{이므로 } 0<\frac{1}{a}<a$$

$$\text{즉, } \frac{1}{a^2}<a^2\text{이므로}$$

$$\overline{AB}=a^2-\frac{1}{a^2}=\frac{15}{4}$$

$$4a^4-15a^2-4=0, (4a^2+1)(a^2-4)=0$$

$$\text{그런데 } a>1\text{이므로 } a^2-4=0\text{에서}$$

$$a=2$$

답 ②

- 2 지수함수 $y=\left(\frac{4-a}{2}\right)^x$ 의 그래프는 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하므로

$$0<\frac{4-a}{2}<1, 0<4-a<2$$

$$2<a<4 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

두 지수함수 $y=(8a)^x$, $y=(a^2+15)^x$ 의 그래프는 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하고 $x>0$ 일 때

$$(8a)^x>(a^2+15)^x$$

이므로

$$8a>a^2+15, a^2-8a+15<0$$

$$(a-3)(a-5)<0$$

$$3<a<5 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8}\text{에서 } 3<a<4$$

답 ③

- 3 $f(x)=3^{-x}+2=\left(\frac{1}{3}\right)^x+2$ 이므로 밑이 $\frac{1}{3}$ 이고 $0<\frac{1}{3}<1$ 이다.

따라서 $x=-2$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값 M 을 가지므로

$$M=f(-2)=3^2+2=11$$

$x=3$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최솟값 m 을 가지므로

$$m=f(3)=3^{-3}+2=\frac{1}{27}+2=\frac{55}{27}$$

$$\text{따라서 } \frac{m}{M}=\frac{\frac{55}{27}}{11}=\frac{5}{27}$$

답 ⑤

- 4 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은

$$y-b=2^{x-a}$$

$$\text{즉, } f(x)=2^{x-a}+b$$

이때 밑이 2이고 $2>1$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 최솟값을 갖고, $x=2$ 에서 최댓값을 갖는다.

$$f(-1)=2^{-1-a}+b=2 \text{에서}$$

$$2^{-a}=2(2-b) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$f(2)=2^{2-a}+b=4 \text{에서}$$

$$2^{-a}=\frac{1}{4}(4-b) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } 2(2-b)=\frac{1}{4}(4-b) \text{이므로}$$

$$b=\frac{12}{7}$$

이것을 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하여 정리하면

$$2^{-a}=\frac{4}{7}$$

$$\text{따라서 } f(0)=2^{-a}+b=\frac{4}{7}+\frac{12}{7}=\frac{16}{7}$$

답 ④

- 5 함수 $f(x)=\log_a x$ 의 역함수가 $g(x)=b^x$ 이므로 $a=b$ 이다.

또한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(3, -1)$ 을 지나므로

$$f(3)=\log_a 3=-1$$

$$a^{-1}=3 \text{에서 } a=\frac{1}{3}$$

즉, $b=\frac{1}{3}$ 이므로 $g(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 이고, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(-2, c)$ 를 지나므로

$$g(-2)=\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=c$$

$$c=(3^{-1})^{-2}=3^2=9$$

$$\text{따라서 } a+b+c=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+9=\frac{29}{3}$$

답 ④

- 6 $|\log_a a^2|=|2 \log_a a|=2$

$$\left| \log_a \frac{1}{a^2} \right| = |\log_a a^{-2}| = |-2 \log_a a| = 2$$

사각형 ABDC는 넓이가 4인 직사각형이고 $\overline{AB}=\overline{CD}=2$ 이므로

$$\overline{BD}=2$$

$$\text{즉, } a^2-\frac{1}{a^2}=2 \text{에서 } a^4-2a^2-1=0 \text{이므로}$$

$$a^2=1+\sqrt{2}$$

답 ②

- 7 함수 $f(x)=3^{x-2}+a$ 의 그래프의 점근선은 직선 $y=a$ 이므로

$$a=-1$$

$$\text{이때 } y=3^{x-2}-1 \text{에서 } y+1=3^{x-2} \text{이므로}$$

$$x-2=\log_3(y+1)$$

$$x=\log_3(y+1)+2$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y=\log_3(x+1)+2$$

$$\text{즉, } g(x)=\log_3(x+1)+2 \text{에서}$$

$$b=1$$

$$\text{따라서 } ab=-1$$

답 ②

- 8 함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은

$$-y=\log_2 x, y=-\log_2 x=\log_{\frac{1}{2}} x$$

이 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은

$$y=\log_{\frac{1}{2}}(x-a) \text{이므로}$$

$$f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(x-a)$$

$$0 \leq x \leq 1 \text{에서 밑이 } \frac{1}{2} \text{이고 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 함수 } f(x) \text{는}$$

$x=0$ 에서 최댓값을 갖는다.

$$\text{즉, } f(0)=\log_{\frac{1}{2}}(-a)=3 \text{에서}$$

$$-a=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$$

$$\text{따라서 } a=-\frac{1}{8}$$

답 ④

- 9 $9^{x^2}=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ 에서 $(3^2)^{x^2}=(3^{-1})^{x-1}$

$$3^{2x^2}=3^{-x+1}$$

$$2x^2=-x+1$$

$$2x^2+x-1=0$$

$$(2x-1)(x+1)=0$$

$$x=-1 \text{ 또는 } x=\frac{1}{2}$$

즉, $\alpha = -1$, $\beta = \frac{1}{2}$ 이므로

$\beta - \alpha = \frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2}$

답 ③

- 10** $\log_4 (x-1) + \log_4 (x+2) = 1$ 에서 진수의 조건에 의하여
 $x-1 > 0$, $x+2 > 0$ 이므로
 $x > 1$ ㉠
 $\log_4 (x-1)(x+2) = 1$ 에서
 $(x-1)(x+2) = 4$
 $x^2 + x - 6 = 0$
 $(x+3)(x-2) = 0$
 $x = -3$ 또는 $x = 2$
 ㉠에 의하여
 $x = 2$

답 2

Level

1

기초 연습

본문 30~31쪽

- 1** ③ **2** ④ **3** ② **4** ⑤ **5** ⑤ **6** ④
7 ② **8** 27

- 1** $f(x) = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축
 과 점 A(0, 1)에서 만나고 직선 $x=2$ 와 점 B(2, $\frac{1}{4}$)에서
 만난다.

따라서 선분 AB의 길이는

$$\sqrt{2^2 + \left(\frac{1}{4} - 1\right)^2} = \sqrt{4 + \frac{9}{16}} \\ = \frac{\sqrt{73}}{4}$$

답 ③

- 2** 지수함수 $f(x) = (-a^2 + 6a - 4)^x$ 이 $x > 0$ 에서 $f(x) > 1$
 이므로 밑 $-a^2 + 6a - 4$ 가 $-a^2 + 6a - 4 > 1$ 이어야 한다.
 즉, $a^2 - 6a + 5 < 0$ 에서
 $(a-1)(a-5) < 0$
 $1 < a < 5$
 따라서 모든 정수 a 의 값의 합은
 $2 + 3 + 4 = 9$

답 ④

3 $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2^x}{3^{-x}}$
 $= \frac{2^x}{\left(\frac{1}{3}\right)^x} = \left(\frac{2}{\frac{1}{3}}\right)^x$
 $= 6^x$

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x = -2$ 에서 최솟값을 갖고, $x = 1$ 에
 서 최댓값을 갖는다.

$M = h(1) = 6^1 = 6$,

$m = h(-2) = 6^{-2} = \frac{1}{36}$

이므로

$M \times m = 6 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$

답 ②

- 4** 함수 $f(x) = 2^{x-3} + 2$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의
 점근선이 직선 $y=2$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선
 $y=m$ 이 만나지 않도록 하는 정수 m 의 최댓값은 2이다.

즉, $k=2$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼,
 y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 함수의 그래프를 나타
 내는 식은

$y - (-4) = 2^{(x-2)-3} + 2$

$y = 2^{x-5} - 2$

즉, $g(x) = 2^{x-5} - 2$ 이므로

$g(k) = g(2) = 2^{-3} - 2$

$= \frac{1}{8} - 2 = -\frac{15}{8}$

답 ⑤

- 5** 곡선 $y = \log_2 x$ 와 직선 $x=2$ 가 만나는 점 A의 y 좌표는
 $\log_2 2 = 1$ 이므로

A(2, 1)

곡선 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 와 직선 $x=9$ 가 만나는 점 B의 y 좌표는

$\log_{\frac{1}{3}} 9 = \log_{3^{-1}} 3^2 = -2$ 이므로

B(9, -2)

이때 선분 AB의 중점의 좌표는

$\left(\frac{2+9}{2}, \frac{1+(-2)}{2}\right)$, 즉 $\left(\frac{11}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

이므로 $a = \frac{11}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$

따라서 $a+b = \frac{11}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = 5$

답 ⑤

- 6** 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(4, 3)$ 을 지나므로
 $g(4)=3$
 즉, $f(3)=4$ 이므로
 $f(3)=2^{3+a}+3=4$, $2^{3+a}=1$
 $3+a=0$ 에서 $a=-3$
 $y=2^{x-3}+3$ 에서 $y-3=2^{x-3}$ 이므로
 $x-3=\log_2(y-3)$
 $x=\log_2(y-3)+3$
 이때 x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=\log_2(x-3)+3$ 이므로
 $g(x)=\log_2(x-3)+3$
 즉, 곡선 $y=g(x)$ 의 점근선은 직선 $x=3$ 이므로 $b=3$
 따라서 $ab=-9$

답 ④

- 7** 함수 $f(x)=2\log_{\frac{1}{3}}(x+5)$ 에서 밑이 $\frac{1}{3}$ 이고 $0<\frac{1}{3}<1$
 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 최댓값, $x=4$ 에서 최솟
 값을 갖는다. 따라서
 $M=f(-2)=2\log_{\frac{1}{3}}3=2\log_{3^{-1}}3=-2$,
 $m=f(4)=2\log_{\frac{1}{3}}9=2\log_{3^{-1}}3^2=-4$
 이므로
 $M-m=-2-(-4)=2$

답 ②

- 8** $8 \times 2^{\log_9 x} = 2^3 \times 2^{\log_9 x} = 2^{3+\log_9 x}$,
 $x^{\log_9 8} = 8^{\log_9 x} = (2^3)^{\log_9 x} = 2^{3\log_9 x}$
 이므로
 $2^{3+\log_9 x} = 2^{3\log_9 x}$
 즉, $3+\log_9 x = 3\log_9 x$ 에서 $\log_9 x = \frac{3}{2}$ 이므로
 $x=9^{\frac{3}{2}} = (3^2)^{\frac{3}{2}} = 3^{2 \times \frac{3}{2}} = 3^3 = 27$

답 27

Level 2 기본 연습

본문 32~33쪽

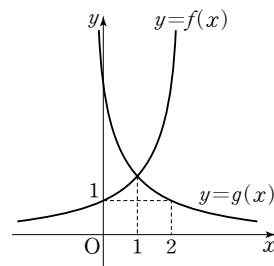
- 1** ⑤ **2** ④ **3** ③ **4** 3 **5** ③ **6** ⑤
7 7 **8** ③

- 1** ㄱ. 함수 $f(x)=a^x$ 의 그래프의 점근선은 x 축이다.
 함수 $g(x)=a^{2-x}$ 의 그래프는 함수 $y=a^{-x}$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이고 함수 $y=a^{-x}$

의 그래프의 점근선은 x 축이므로 함수 $g(x)=a^{2-x}$ 의
 그래프의 점근선도 x 축이다.

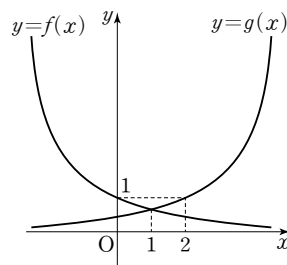
따라서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 점근선
 은 서로 일치한다. (참)

ㄴ. $a>1$ 일 때 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는
 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

$0<a<1$ 일 때 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는
 [그림 2]와 같다.



[그림 2]

따라서 모든 음의 실수 x 에 대하여 $f(x)>g(x)$ 이면
 $0<a<1$ 이다. (참)

ㄷ. ㄴ에서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $x=1$ 에 대
 하여 대칭이다. 이때 양수 k 에 대하여 두 직선 $x=k+1$,
 $x=1-k$ 도 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 $\overline{AB}=\overline{CD}$
 이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

- 2** 점 A의 좌표를 $A(a, 2^{a-2})$ 이라 하면 B($a, 2^a$)이고 점 C
 의 좌표를 $C(b, 2^{b-2})$ 이라 하면 D($b, 2^b$)이다.

이때 두 점 B, C의 y 좌표가 서로 일치하므로

$$2^a = 2^{b-2}$$

즉, $a=b-2$ 에서 $b=a+2$

또한 사각형 ACDB의 넓이가 $\frac{15}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times (\overline{AB} + \overline{CD}) \times \overline{BC} \\ &= \frac{1}{2} \times \{(2^a - 2^{a-2}) + (2^b - 2^{b-2})\} \times (b-a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} \times 2^a + \frac{3}{4} \times 2^b \right) \times 2 \\
&= \frac{3}{4} (2^a + 2^{a+2}) \\
&= \frac{3}{4} \times 5 \times 2^a \\
&= \frac{15}{4} \times 2^a = \frac{15}{2}
\end{aligned}$$

에서 $2^a = 2$

즉, $a=1$ 에서 $b=3$ 이므로 $A(1, \frac{1}{2}), D(3, 8)$

따라서 직선 AD의 기울기는

$$\frac{8 - \frac{1}{2}}{3 - 1} = \frac{15}{4}$$

답 ④

3 $4^x - 2(a-2) \times 2^x + a^2 - 4a = 0$ 에서
 $(2^x)^2 - 2(a-2) \times 2^x + a(a-4) = 0$
 $(2^x - a) \{2^x - (a-4)\} = 0$
 $2^x = a$ 또는 $2^x = a-4$

이때 $a-4 < a$ 이고 주어진 방정식이 한 개의 실근만을 가져야 하므로

$a-4 \leq 0$ 이고 $a > 0$

즉, $0 < a \leq 4$ 이므로 모든 정수 a 의 값의 합은

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

답 ③

4 점 A의 좌표를 $(m, 2m)$ ($m > 0$)이라 하면
 $\overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{5}$ 이므로 두 점 A, B는 원점 O에 대하여 대칭이다.

이때

$$\overline{OA} = \sqrt{m^2 + (2m)^2} = \sqrt{5}m = \sqrt{5}$$

에서 $m=1$ 이므로

$A(1, 2), B(-1, -2)$

또한 두 점 A, B는 곡선 $y = \log_a(x+b)$ 위의 점이므로

$$\log_a(1+b) = 2 \text{에서}$$

$$1+b = a^2 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_a(-1+b) = -2 \text{에서}$$

$$-1+b = a^{-2} \quad \dots\dots ㉡$$

㉠-㉡을 하면 $2 = a^2 - a^{-2}$ 이므로 양변에 a^2 을 곱하여 정리하면

$$a^4 - 2a^2 - 1 = 0$$

$$a^2 = 1 + \sqrt{2}$$

이것을 ㉠에 대입하면 $b = \sqrt{2}$

$$\text{따라서 } a^2b = (1 + \sqrt{2}) \times \sqrt{2} = 2 + \sqrt{2}$$

즉, $p=2, q=1$ 이므로

$$p+q=3$$

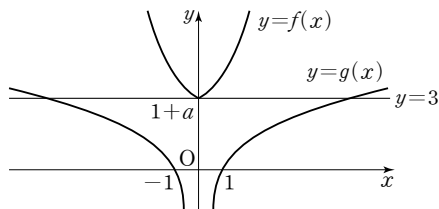
답 3

5 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} + a & (x < 0) \\ 2^x + a & (x \geq 0) \end{cases}$

$$g(x) = \begin{cases} \log_2(-x) & (x < 0) \\ \log_2 x & (x > 0) \end{cases}$$

이므로 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는 모두 y 축에 대하여 대칭이다.

따라서 $p+q=3$ 이기 위해서는 두 함수 $f(x)=2^{|x|}+a$, $g(x)=\log_2|x|$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 이 그림과 같아야 한다.



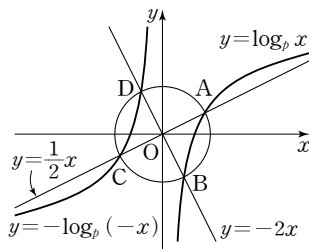
즉, $f(0)=1+a=3$ 이므로

$$a=2$$

$$\text{따라서 } g(a^2) = g(4) = \log_2|4| = 2$$

답 ③

6



두 곡선 $y = \log_p x, y = -\log_p(-x)$ 는 원점에 대하여 서로 대칭이고 두 직선 $y = \frac{1}{2}x, y = -2x$ 는 각각 원점에 대하여 대칭이므로 네 점 A, B, C, D를 지나는 원의 중심은 원점 O이다.

또한 점 A의 좌표를 $(a, \frac{a}{2})$ ($a > 0$), 점 B의 좌표를 $(b, -2b)$ ($b > 0$)이라 하면 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 이므로

$$\sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{b^2 + (-2b)^2}$$

$$\frac{5}{4}a^2 = 5b^2, b = \frac{1}{2}a$$

따라서 $B\left(\frac{1}{2}a, -a\right)$ 이고 두 점 $A\left(a, \frac{1}{2}a\right), B\left(\frac{1}{2}a, -a\right)$

는 곡선 $y = \log_b x$ 위의 점이므로

$$\frac{1}{2}a = \log_b a \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$-a = \log_b \frac{1}{2}a \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 $a = 2 \log_b a = \log_b a^2$ 이고

㉡에서 $a = -\log_b \frac{1}{2}a = \log_b \frac{2}{a}$ 이므로

$$\log_b a^2 = \log_b \frac{2}{a}$$

$$a^2 = \frac{2}{a}, a^3 = 2$$

$$a = 2^{\frac{1}{3}}$$

이때

$$r = \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}a = \frac{\sqrt{5}}{2} \times 2^{\frac{1}{3}} = 2^{-\frac{2}{3}} \times 5^{\frac{1}{2}} \text{이므로}$$

$$r^6 = \left(2^{-\frac{2}{3}} \times 5^{\frac{1}{2}}\right)^6 = 2^{-4} \times 5^3 = \frac{125}{16}$$

답 ⑤

7 $\log 1.28 = \log \frac{128}{100}$

$$= \log \frac{2^7}{10^2}$$

$$= \log 2^7 - \log 10^2$$

$$= 7 \log 2 - 2$$

$$= 7 \times 0.3 - 2$$

$$= 0.1$$

이고 부등식 $n^{10} < 1.28^n$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 n^{10} < \log_2 1.28^n$$

$$10 \log_2 n < n \log_2 1.28$$

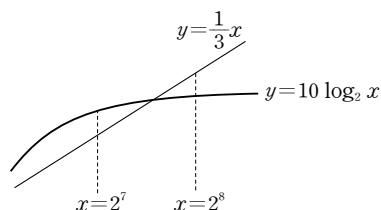
$$= n \times \frac{\log 1.28}{\log 2}$$

$$= n \times \frac{0.1}{0.3}$$

$$= \frac{1}{3}n \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

그림과 같이 곡선 $y = 10 \log_2 x$ 와 직선 $y = \frac{1}{3}x$ 에서

$$2^7 = 128, 2^8 = 256 \text{이므로}$$



$$10 \log_2 2^7 > \frac{2^7}{3}, 10 \log_2 2^8 < \frac{2^8}{3}$$

즉, ㉠을 만족시키는 2 이상의 자연수 n 의 최솟값 k 의 값은 2^7 과 2^8 사이에 존재한다.

따라서 부등식 $2^m < k < 2^{m+1}$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은 7이다.

답 7

8 A국가의 GDP를 $4x$ ($x > 0$)이라 하면 B국가의 GDP는 x 이므로 올해부터 n 년 후의 두 국가 A, B의 GDP는 각각

$$4x \left(1 - \frac{4}{100}\right)^n, x \left(1 + \frac{8}{100}\right)^n \text{이다.}$$

$$4x \left(1 - \frac{4}{100}\right)^n < x \left(1 + \frac{8}{100}\right)^n \text{에서}$$

$$4 \left(\frac{96}{100}\right)^n < \left(\frac{108}{100}\right)^n$$

$$4 \times 96^n < 108^n$$

$$4 \times (3 \times 32)^n < (4 \times 27)^n$$

$$2^2 \times (3 \times 2^5)^n < (2^2 \times 3^3)^n$$

$$2^{5n+2} \times 3^n < 2^{2n} \times 3^{3n}$$

$$2^{3n+2} < 3^{2n}$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\log 2^{3n+2} < \log 3^{2n}$$

$$(3n+2) \log 2 < 2n \log 3$$

$$(2 \log 3 - 3 \log 2)n > 2 \log 2$$

$$(2 \times 0.4771 - 3 \times 0.3010)n > 2 \times 0.3010$$

$$0.0512n > 0.6020$$

$$n > \frac{0.6020}{0.0512} = 11.757 \cdots$$

따라서 B국가의 GDP가 A국가의 GDP보다 처음으로 많아지는 것은 올해부터 12년 후이다.

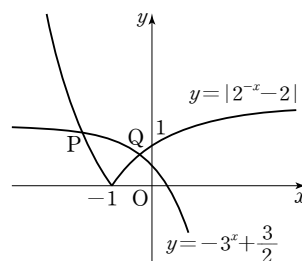
답 ③

Level **3** 실력 완성

본문 34쪽

1 ⑤ **2** ① **3** ②

1



ㄱ. $|2^{-(-1)}-2|=|2-2|=0$ 이므로 곡선 $y=|2^{-x}-2|$ 는 점 $(-1, 0)$ 을 지난다.

또한 $x=-2$ 일 때

$$|2^{-(-2)}-2|=|4-2|=2$$

$$-3^{-2}+\frac{3}{2}=-\frac{1}{9}+\frac{3}{2}=\frac{25}{18}$$

이므로 $x=-2$ 에서

$$|2^{-x}-2|> -3^x+\frac{3}{2}$$

따라서 $x_1>-2$ 이다. (참)

ㄴ. $|2^0-2|=|1-2|=1$ 이므로 곡선 $y=|2^{-x}-2|$ 는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.

따라서 $y_2<1$ 이다. (참)

ㄷ. $y=-3^x+\frac{3}{2}$ 에서 $x=-1$ 일 때

$$y=-3^{-1}+\frac{3}{2}=-\frac{1}{3}+\frac{3}{2}=\frac{7}{6}$$

이므로 점 $(-1, \frac{7}{6})$ 은 곡선 $y=-3^x+\frac{3}{2}$ 위의 점이다.

이 점을 R, 원점을 O라 하고 세 직선 OP, OR, OQ의 기울기를 각각 m_1, m_2, m_3 이라 하면

$$m_1>m_2>m_3$$

$$\text{이때 } m_1=\frac{y_1}{x_1}, m_2=-\frac{7}{6}, m_3=\frac{y_2}{x_2}$$

이므로

$$\frac{y_1}{x_1}>-\frac{7}{6}>\frac{y_2}{x_2}$$

$$\frac{y_1}{x_1}>-\frac{7}{6} \text{에서 } 6y_1<-7x_1$$

$$7x_1+6y_1<0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$-\frac{7}{6}>\frac{y_2}{x_2} \text{에서 } -7x_2<6y_2$$

$$7x_2+6y_2>0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

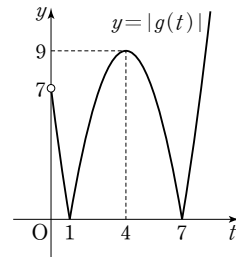
$$7x_1+6y_1<7x_2+6y_2$$

이므로

$$7(x_1-x_2)<6(y_2-y_1) \text{ (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤



또한 $1 \leq x \leq 2$ 일 때 $a>1$ 이므로

$$a \leq t \leq a^2$$

이때 $f(x) \geq 5$ 에서

$$|g(t)| \geq 5$$

이므로

$$t^2-8t+7=5, \text{ 즉 } t^2-8t+2=0 \text{에서}$$

$$t=4+\sqrt{14} \ (t>1)$$

$$\text{즉, } a \geq 4+\sqrt{14} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$-t^2+8t-7=5, \text{ 즉 } t^2-8t+12=0 \text{에서}$$

$$(t-2)(t-6)=0$$

$$t=2, t=6$$

$$\text{즉, } 2 \leq a, a^2 \leq 6 \text{에서 } 2 \leq a \leq \sqrt{6} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

따라서 ㉠ 또는 ㉡을 만족시키는 자연수 a 의 값은

$$2, 8, 9, 10, 11, \dots$$

이므로

$$a_1+a_3+a_5=2+9+11=22$$

답 ①

3 두 곡선 $y=\log_3(x-n), y=\log_9 x$ 가 만나는 점의 x 좌표는

$$\log_3(x-n)=\log_9 x \text{에서}$$

$$2 \log_3(x-n)=\log_3 x$$

$$\log_3(x-n)^2=\log_3 x$$

$$(x-n)^2=x \text{에서}$$

$$x^2-2nx+n^2=x$$

$$x^2-(2n+1)x+n^2=0$$

$$x=\frac{2n+1 \pm \sqrt{4n+1}}{2}$$

이때 진수의 조건에 의하여 $x>n$ 이므로

$$x=\frac{2n+1+\sqrt{4n+1}}{2}$$

그런데 m, n 은 자연수이므로

$$4n+1=(2l+1)^2 \ (l \text{은 자연수})$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } m=\frac{2n+1+\sqrt{(2l+1)^2}}{2}=n+l+1$$

2 $a^x=t \ (t>0)$ 이라 하면

$$f(x)=|a^{2x}-8a^x+7|=|t^2-8t+7|$$

이때 $g(t)=t^2-8t+7$ 이라 하면

$$g(t)=t^2-8t+7=(t-4)^2-9$$

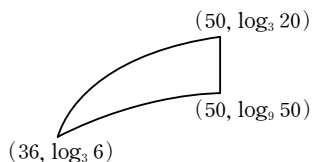
$$g(t)=t^2-8t+7=0 \text{에서}$$

$$(t-1)(t-7)=0$$

$$t=1 \text{ 또는 } t=7$$

따라서 함수 $y=|g(t)|$ 의 그래프는 그림과 같다.

- (i) $l=1$ 일 때 $n=2$ 이므로 $m=4$
 즉, $3 < t < 4$ 이므로 자연수 t 는 존재하지 않는다.
- (ii) $l=2$ 일 때 $n=6$ 이므로 $m=9$
 즉, $7 < t < 9$ 이므로 자연수 t 의 개수는 1이다.
- (iii) $l=3$ 일 때 $n=12$ 이므로 $m=16$
 즉, $13 < t < 16$ 이므로 자연수 t 의 개수는 2이다.
- (iv) $l=4$ 일 때 $n=20$ 이므로 $m=25$
 즉, $21 < t < 25$ 이므로 자연수 t 의 개수는 3이다.
- (v) $l=5$ 일 때 $n=30$ 이므로 $m=36$
 즉, $31 < t < 36$ 이므로 자연수 t 의 개수는 4이다.
- (vi) $l \geq 6$ 일 때 자연수 t 의 개수는 5 이상이므로 조건을 만족시키지 않는다.
- 즉, $n=30$, $m=36$ 이므로 $36 \leq x \leq 50$ 에서 두 곡선 $y = \log_3(x-30)$, $y = \log_9 x$ 와 직선 $x=50$ 으로 둘러싸인 도형은 그림과 같다.



그런데

$$1 < \log_3 6 < 2, 1 < \log_9 50 < 2, 2 < \log_3 20 < 3$$

이므로

$$\log_3(x-30)=2 \text{에서}$$

$$x-30=3^2$$

$$x=39$$

따라서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점은

$$(39, 2), (40, 2), \dots, (50, 2)$$

이므로 그 개수는

$$50-39+1=12$$

답 ②

다른 풀이

m, n 이 모두 자연수이고 $n+1 < t < m$ 을 만족시키는 자연수 t 가 4개 존재하므로

$$m=n+6$$

$$\text{이때 } (x-n)^2=x \text{에서 } (m-n)^2=m \text{이므로}$$

$$m=6^2=36$$

$$\text{따라서 } n=30$$

03 삼각함수

유제

본문 37~45쪽

1 ④	2 4	3 ②	4 ⑤	5 5	6 5
7 ①	8 ③	9 ②	10 ④		

1 $\angle BAC = \frac{\pi}{5}$ 이므로

원주각과 중심각의 관계에 의하여

$$\angle BOC = 2 \times \angle BAC$$

$$= 2 \times \frac{\pi}{5}$$

$$= \frac{2}{5}\pi$$

따라서 점 A를 포함하지 않는 호 BC의 길이는

$$2 \times \frac{2}{5}\pi = \frac{4}{5}\pi$$

답 ④

2 $\overline{OP} = \frac{2}{3} \overline{OA} = \frac{2}{3}r$

$\angle AOB = \theta$ 라 하면 호 AB, 호 PQ와 두 선분 AP, BQ로 둘러싸인 부분의 둘레의 길이는

$$2 \times \left(r - \frac{2}{3}r\right) + \frac{2}{3}r\theta + r\theta = \frac{2}{3}r + \frac{5}{3}r\theta$$

$$\frac{2}{3}r + \frac{5}{3}r\theta = \frac{23}{3} \quad \dots\dots ㉑$$

호 AB, 호 PQ와 두 선분 AP, BQ로 둘러싸인 부분의 넓이는 부채꼴 OAB의 넓이에서 부채꼴 OPQ의 넓이를 뺀 값이므로

$$\frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}r\right)^2\theta = \frac{5}{18}r^2\theta$$

$$\frac{5}{18}r^2\theta = \frac{10}{3} \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑ \times \frac{r}{6} - ㉒ \text{을 하면}$$

$$\frac{r^2}{9} = \frac{23}{18}r - \frac{10}{3}, 2r^2 - 23r + 60 = 0$$

$$(2r-15)(r-4) = 0$$

$$r = \frac{15}{2} \text{ 또는 } r = 4$$

따라서 r 의 최솟값은 4이다.

답 4

3 $\sin \theta = \frac{1}{3} > 0, \tan \theta < 0$ 에서

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{이므로}$$

$$\cos \theta < 0$$

$$\begin{aligned} \cos \theta &= -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} \\ &= -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \tan \theta + \frac{1}{\cos \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta} \\ &= \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} - \frac{1}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{3}{2\sqrt{2}} = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

답 ②

4 $6 \sin \theta + 2 \cos \theta - 3 \tan \theta = 1$ 의 양변에 $\cos \theta$ 를 곱하면

$$6 \sin \theta \cos \theta + 2 \cos^2 \theta - 3 \sin \theta = \cos \theta$$

$$3 \sin \theta (2 \cos \theta - 1) + \cos \theta (2 \cos \theta - 1) = 0$$

$$(3 \sin \theta + \cos \theta)(2 \cos \theta - 1) = 0$$

$$3 \sin \theta + \cos \theta = 0 \text{ 또는 } \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \cos \theta < 0 \text{이므로}$$

$$3 \sin \theta + \cos \theta = 0$$

양변을 $\cos \theta$ 로 나누면

$$3 \tan \theta + 1 = 0$$

$$\text{따라서 } \tan \theta = -\frac{1}{3}$$

답 ⑤

5 함수 $y = a \cos bx$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행

이동한 그래프를 나타내는 함수가 $y = f(x)$ 이므로

$$f(x) = a \cos bx + 2 \text{ (단, } a > 0, b > 0 \text{)}$$

함수 $y = f(x)$ 의 최솟값은 $-a + 2$ 이므로

$$-a + 2 = -1 \text{에서}$$

$$a = 3$$

$$\text{함수 } y = f(x) \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{b} \text{이므로}$$

$$\frac{2\pi}{b} = \pi \text{에서}$$

$$b = 2$$

$$\text{따라서 } a + b = 3 + 2 = 5$$

답 5

6 $a > 0$ 이므로 함수 $y = \tan ax$ 의 주기는 $\frac{\pi}{a}$ 이고

$$\text{그래프의 점근선은 } x = \frac{\pi}{a} \times n + \frac{\pi}{2a} \text{ (} n \text{은 정수)이다.}$$

$$\text{직선 } x = \frac{\pi}{4} \text{가 함수 } y = \tan ax \text{의 그래프의 점근선이므로}$$

$$\frac{\pi}{a} \times n + \frac{\pi}{2a} = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{2n+1}{2a} = \frac{1}{4}$$

$$4n+2=a$$

a 가 20 이하의 자연수이므로 $4n+2$ 도 20 이하의 자연수이다.

$4n+2$ 가 20 이하의 자연수가 되도록 하는 정수 n 의 값은

$$0, 1, 2, 3, 4$$

이므로 자연수 a 의 개수는 5이다.

답 5

7 $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = -\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = -\cos \theta$

$$-\cos \theta = \frac{1}{5} \text{에서}$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{5}$$

$$\cos \left(\frac{5}{2}\pi + \theta \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) = -\sin \theta$$

$$-\sin \theta < 0 \text{이므로 } \sin \theta > 0$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{1}{25}}$$

$$= \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

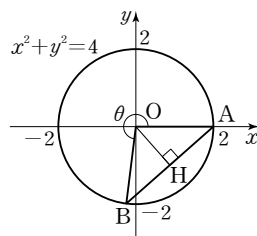
따라서

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{2\sqrt{6}}{5}}{-\frac{1}{5}} \\ &= -2\sqrt{6} \end{aligned}$$

답 ①

8



삼각형 AOB에서 $\angle O = 2\pi - \theta$

원점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\angle AOH = \frac{2\pi - \theta}{2} = \pi - \frac{\theta}{2}$$

직각삼각형 AOH에서

$$\overline{AO} = 2, \overline{AH} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$\overline{OH} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$\cos\left(\pi - \frac{\theta}{2}\right) = \frac{\overline{OH}}{\overline{OA}} = \frac{\frac{\sqrt{7}}{2}}{2} = -\frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\cos\left(\pi - \frac{\theta}{2}\right) = -\cos \frac{\theta}{2} \text{이므로}$$

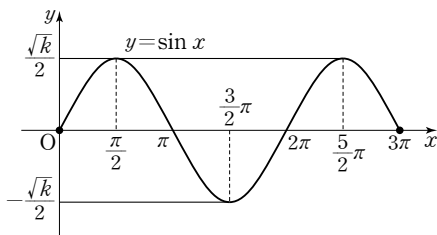
$$\cos \frac{\theta}{2} = -\frac{\sqrt{7}}{4}$$

㉓ ③

9 $4 \sin^2 x - k = 0$ 에서

$$\sin^2 x = \frac{k}{4}$$

$$\sin x = -\frac{\sqrt{k}}{2} \text{ 또는 } \sin x = \frac{\sqrt{k}}{2}$$



방정식 $4 \sin^2 x - k = 0$ 의 실근의 개수가 3이므로

$$\frac{\sqrt{k}}{2} = 1$$

$$k = 4$$

$0 \leq x \leq 3\pi$ 에서

방정식 $\sin x = -1$ 의 실근은 $x = \frac{3}{2}\pi$

방정식 $\sin x = 1$ 의 실근은 $x = \frac{\pi}{2}$ 또는 $x = \frac{5}{2}\pi$

따라서 방정식 $4 \sin^2 x - k = 0$ 의 세 실근의 합은

$$\frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{5}{2}\pi = \frac{9}{2}\pi$$

㉓ ②

10 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + (2\sqrt{2} \cos \theta)x - \cos \theta + 1 \geq 0$ 이 성립하므로

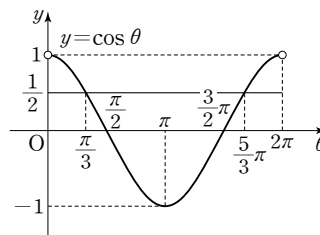
이차방정식 $x^2 + (2\sqrt{2} \cos \theta)x - \cos \theta + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (\sqrt{2} \cos \theta)^2 - (-\cos \theta + 1) \leq 0$$

$$2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 \leq 0$$

$$(2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 1) \leq 0$$

$$-1 \leq \cos \theta \leq \frac{1}{2}$$



부등식 $-1 \leq \cos \theta \leq \frac{1}{2}$ 의 해는

$$\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5}{3}\pi$$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{5}{3}\pi$ 이므로

$$\beta - \alpha = \frac{5}{3}\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi$$

㉓ ④

Level

1

기초 연습

본문 46~47쪽

1 ①

2 ②

3 ④

4 ③

5 ①

6 ③

7 ①

8 ④

1 부채꼴 OAB의 반지름의 길이를 r , $\angle AOB = \theta$ 라 하면

부채꼴의 둘레의 길이는 $a = 2r + r\theta$

부채꼴의 호의 길이는 $b = r\theta$

$$a = 3b \text{이므로}$$

$$2r + r\theta = 3r\theta$$

$$2r = 2r\theta$$

$$r > 0 \text{이므로 } \theta = 1$$

㉓ ①

$$2 \sin \frac{3}{4}\pi = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \frac{5}{4}\pi = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \frac{7}{3}\pi = \tan\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\cos \frac{11}{6}\pi = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} & \sin \frac{3}{4}\pi \times \cos \frac{5}{4}\pi + \tan \frac{7}{3}\pi \times \cos \frac{11}{6}\pi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 \end{aligned}$$

답 ②

3 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{3} \text{에서}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{이므로}$$

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

따라서

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

답 ④

4 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 주기는

$$\frac{2\pi}{\pi} = 2$$

$0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{m}{2}$ 이 만나는 점의 개수가 2이므로

$0 \leq x \leq 2n$ 에서 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{m}{2}$ 이 만나는 점의 개수는 $2n$ 이다.

$$2n = 24 \text{에서}$$

$$n = 12$$

$0 \leq x \leq 24$ 에서 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 그래프와 직선

$y = -6$ 이 만나는 점의 개수가 12이므로

$$-m = -6 \text{에서}$$

$$m = 6$$

$$\text{따라서 } m + n = 6 + 12 = 18$$

답 ③

5 $a > 0$, $b > 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{b}$ 이고 최댓값은 $2a$ 이다.

함수 $g(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{a}$ 이고 최댓값은 $1+b$ 이다.

주기가 같은 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 최댓값이 같으므로

$$\frac{2\pi}{b} = \frac{4\pi}{a} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$2a = 1 + b \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 $a = 2b$

이 식을 ㉡에 대입하면

$$4b = 1 + b$$

$$3b = 1$$

$$b = \frac{1}{3}$$

$$a = 2b = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } a + b = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

답 ①

6 $\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) = -\cos \theta$, $\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$

이므로

$$\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) \times \sin(\pi + \theta) = (-\cos \theta) \times (-\sin \theta)$$

$$= \sin \theta \cos \theta$$

$$= \frac{1}{4}$$

$\sin \theta < 0$ 이므로 $\cos \theta < 0$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= 1 + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

$\sin \theta + \cos \theta < 0$ 이므로

$$\sin \theta + \cos \theta = -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

따라서

$$\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$$

$$= (\sin \theta + \cos \theta)^3 - 3 \sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta)$$

$$= \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^3 - 3 \times \frac{1}{4} \times \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$$

$$= -\frac{3\sqrt{6}}{8}$$

답 ③

$$7 \frac{1}{1 - \cos \theta} - \frac{1}{\sin \theta \tan \theta}$$

$$= \frac{1}{1 - \cos \theta} - \frac{1}{\sin \theta \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}$$

$$= \frac{1}{1-\cos\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

$$= \frac{1+\cos\theta}{1-\cos^2\theta} - \frac{\cos\theta}{1-\cos^2\theta}$$

$$= \frac{1}{1-\cos^2\theta} = \frac{1}{\sin^2\theta}$$

$$\frac{1}{\sin^2\theta} = \frac{9}{5} \text{에서}$$

$$\sin^2\theta = \frac{5}{9}$$

$$\tan^2\theta = \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{\sin^2\theta}{1-\sin^2\theta} = \frac{\frac{5}{9}}{1-\frac{5}{9}} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi \text{에서 } \tan\theta < 0 \text{이므로}$$

$$\tan\theta = -\sqrt{\frac{5}{4}} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

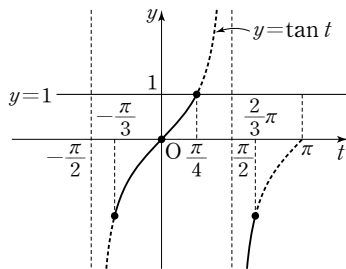
④ ①

8 $0 \leq x \leq \pi$ 이므로 $-\frac{\pi}{3} \leq x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{2}{3}\pi$

$$x - \frac{\pi}{3} = t \text{라 하면 } -\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{2}{3}\pi \text{이고}$$

$$\tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \text{에서 } \tan t \leq 1$$

$$-\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{2}{3}\pi \text{에서 함수 } y = \tan t \text{의 그래프는 그림과 같다.}$$



$\tan t \leq 1$ 을 만족시키는 모든 t 의 값의 범위는

$$-\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \frac{\pi}{2} < t \leq \frac{2}{3}\pi$$

$$\text{즉, } -\frac{\pi}{3} \leq x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \frac{\pi}{2} < x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{2}{3}\pi \text{이므로}$$

$$0 \leq x \leq \frac{7}{12}\pi \text{ 또는 } \frac{5}{6}\pi < x \leq \pi$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{7}{12}\pi, \beta = \frac{5}{6}\pi, \gamma = \pi \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \alpha + \beta + \gamma &= \frac{7}{12}\pi + \frac{5}{6}\pi + \pi \\ &= \frac{29}{12}\pi \end{aligned}$$

④ ④

Level 2 기본 연습

본문 48~49쪽

- 1 ② 2 ② 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ②
7 ④ 8 ④

1 삼각형 APQ는 $\overline{AP} = \overline{AQ}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle PAQ = \pi - 2\angle AQP$$

$$= \pi - 2 \times \frac{5}{12}\pi = \frac{\pi}{6}$$

직각삼각형 APB에서

$$\overline{AP} = \overline{AB} \times \cos \frac{\pi}{6}$$

$$= 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

선분 AB의 중점을 O라 하고 삼각형 AOP의 넓이를 S_1 , 부채꼴 OBP의 넓이를 S_2 , 부채꼴 AQP의 넓이를 S_3 이라 하면 선분 BQ와 두 호 PB, PQ로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S_1 + S_2 - S_3$ 이다.

$$\angle POB = 2\angle PAQ$$

$$= 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$\angle AOP = \pi - \angle POB$$

$$= \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

이므로

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \overline{AO} \times \overline{PO} \times \sin(\angle AOP)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin \frac{2}{3}\pi$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{OB}^2 \times (\angle POB)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

$$S_3 = \frac{1}{2} \times \overline{AP}^2 \times (\angle PAQ)$$

$$= \frac{1}{2} \times (2\sqrt{3})^2 \times \frac{\pi}{6} = \pi$$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} S_1 + S_2 - S_3 &= \sqrt{3} + \frac{2}{3}\pi - \pi \\ &= \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

④ ②

2 점 I가 삼각형 ABC의 내심이므로

$$\angle IAB = \angle CAI = \alpha, \angle IBC = \angle ABI = \beta,$$

$$\angle ICA = \angle BCI = \gamma \text{라 하자.}$$

삼각형 ABC에서

$$2\alpha + 2\beta + 2\gamma = \pi \text{에서}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta - \gamma \quad \dots\dots ①$$

삼각형 ABI에서

$$\angle BIA = \pi - (\alpha + \beta) = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} + \gamma$$

$$\cos(\angle BIA) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \gamma\right)$$

$$= -\sin \gamma = -\frac{2}{3}$$

이므로

$$\sin \gamma = \frac{2}{3}$$

$$0 < \gamma < \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$$\cos \gamma = \sqrt{1 - \sin^2 \gamma}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2}$$

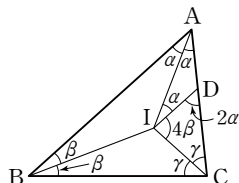
$$= \frac{\sqrt{5}}{3}$$

삼각형 AID는 $\overline{AD} = \overline{ID}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle AID = \angle DAI = \alpha$$

$$\angle CDI = 2\alpha$$

$$\text{한편, } \angle DIC = 2\angle ABC = 2 \times 2\beta = 4\beta$$



삼각형 CDI에서

$$\angle CDI + \angle DIC + \angle ICD = \pi$$

$$2\alpha + 4\beta + \gamma = \pi$$

①을 위 식에 대입하면

$$2\left(\frac{\pi}{2} - \beta - \gamma\right) + 4\beta + \gamma = \pi$$

$$2\beta = \gamma$$

$$\text{따라서 } \cos(\angle ABC) = \cos 2\beta = \cos \gamma = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

☐ ②

3 $\cos^2\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = (-\sin x)^2 = \sin^2 x,$

$$\sin^3\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos^3 x,$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x \text{이므로}$$

$$f(x) = \cos^2\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) - \frac{\sin^3\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 2\sin^2 x}{\cos(\pi - x) + 2}$$

$$= \sin^2 x - \frac{\cos^3 x + 2\sin^2 x}{-\cos x + 2}$$

$$= \sin^2 x - \frac{\cos^3 x + 2(1 - \cos^2 x)}{-\cos x + 2}$$

$$= \sin^2 x - \frac{\cos^3 x + 2 - 2\cos^2 x}{-\cos x + 2}$$

$$= \sin^2 x + \frac{\cos^2 x(\cos x - 2) + 2}{\cos x - 2}$$

$$= \sin^2 x + \cos^2 x + \frac{2}{\cos x - 2}$$

$$= 1 + \frac{2}{\cos x - 2}$$

$0 \leq x \leq \pi$ 에서

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \text{이므로}$$

$$-3 \leq \cos x - 2 \leq -1$$

$$-2 \leq \frac{2}{\cos x - 2} \leq -\frac{2}{3} \text{이므로}$$

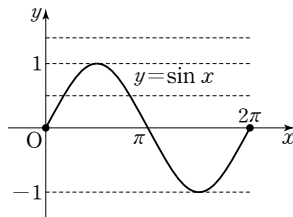
$$M = 1 + \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}, \quad m = 1 + (-2) = -1$$

$$\text{따라서 } M + m = \frac{1}{3} + (-1) = -\frac{2}{3}$$

☐ ②

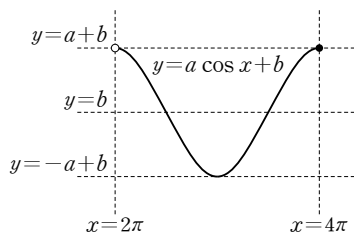
4 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수를 $p(t)$ 라 하면

$$p(t) = \begin{cases} 3 & (t=0) \\ 2 & (-1 < t < 0 \text{ 또는 } 0 < t < 1) \\ 1 & (t=-1 \text{ 또는 } t=1) \\ 0 & (t < -1 \text{ 또는 } t > 1) \end{cases}$$



$2\pi < x \leq 4\pi$ 에서 함수 $y = a \cos x + b$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수를 $q(t)$ 라 하면

$$q(t) = \begin{cases} 2 & (-a + b < t < a + b) \\ 1 & (t = -a + b \text{ 또는 } t = a + b) \\ 0 & (t < -a + b \text{ 또는 } t > a + b) \end{cases}$$



모든 실수 t 에 대하여 $p(t)+q(t) \neq 3$ 이고 $p(0)=3$ 이므로 $-a+b \leq 0$, $a+b \geq 0$

(i) $a+b > 1$ 인 경우

$p(1)+q(1)=3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $0 < a+b < 1$ 인 경우

$p(a+b)+q(a+b)=3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $-a+b < -1$ 인 경우

$p(-1)+q(-1)=3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(iv) $-1 < -a+b < 0$ 인 경우

$p(-a+b)+q(-a+b)=3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에서 $a+b=0$ 또는 $a+b=1$ 이고 $-a+b=-1$ 또는 $-a+b=0$

즉, $a+b=0$, $-a+b=-1$ 에서

$$a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$$

$a+b=0$, $-a+b=0$ 에서

$$a=0, b=0$$

$a+b=1$, $-a+b=-1$ 에서

$$a=1, b=0$$

$a+b=1$, $-a+b=0$ 에서

$$a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$$

따라서 $a > 0$ 이므로 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b) 는

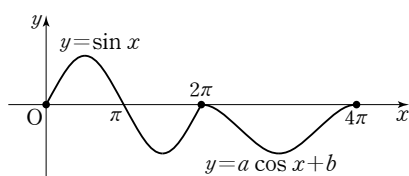
$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), (1, 0), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

이고, 그 개수는 3이다.

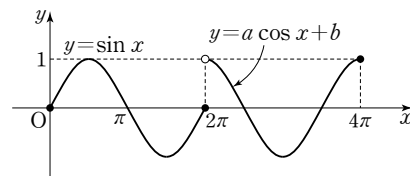
☐ ③

참고

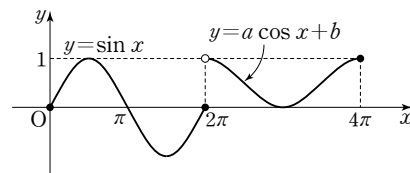
① $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$ 인 경우 함수 $y=f(x)$ 의 그래프



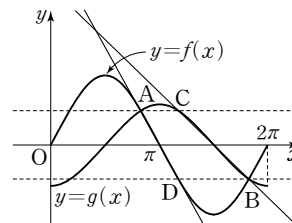
② $a=1$, $b=0$ 인 경우 함수 $y=f(x)$ 의 그래프



③ $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{2}$ 인 경우 함수 $y=f(x)$ 의 그래프



5 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 두 점이 A, B이므로 점 A의 x 좌표를 α 라 하면 $A(\alpha, \sin \alpha)$ 이고,

$$\sin \alpha = -k \cos \alpha,$$

$$-\sin \alpha = -k(-\cos \alpha),$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -k \cos(\pi + \alpha)$$

이고 $0 < \pi + \alpha < 2\pi$ 이므로

$$B(\pi + \alpha, -\sin \alpha)$$

점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점 C의 x 좌표는 $2\pi - \alpha$ 이므로

$$C(2\pi - \alpha, \sin \alpha)$$

점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 D의 x 좌표는 $2\pi - \alpha$ 이므로

$$D(2\pi - \alpha, -\sin \alpha)$$

직선 AD의 방정식은

$$y - \sin \alpha = \frac{-\sin \alpha - \sin \alpha}{(2\pi - \alpha) - \alpha} (x - \alpha)$$

$$\text{즉, } y = -\frac{\sin \alpha}{\pi - \alpha} (x - \alpha) + \sin \alpha \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

직선 BC의 방정식은

$$y - (-\sin \alpha) = \frac{\sin \alpha - (-\sin \alpha)}{(2\pi - \alpha) - (\pi + \alpha)} \{x - (\pi + \alpha)\}$$

$$\text{즉, } y = \frac{2 \sin \alpha}{\pi - 2\alpha} (x - \pi - \alpha) - \sin \alpha \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

두 직선 AD, BC가 만나는 점의 y좌표가 점 A의 y좌표의 3배이므로 ㉠에서

$$3 \sin \alpha = -\frac{\sin \alpha}{\pi - \alpha}(x - \alpha) + \sin \alpha$$

$$2(\pi - \alpha) = -(x - \alpha)$$

$$x = 3\alpha - 2\pi \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 $3 \sin \alpha = \frac{2 \sin \alpha}{\pi - 2\alpha}(x - \pi - \alpha) - \sin \alpha$ 이므로

$$4(\pi - 2\alpha) = 2(x - \pi - \alpha)$$

$$x = 3\pi - 3\alpha \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉡, ㉢에서

$$3\alpha - 2\pi = 3\pi - 3\alpha$$

$$\alpha = \frac{5}{6}\pi$$

$$f(\alpha) = g(\alpha) \text{에서 } \sin \frac{5}{6}\pi = -k \cos \frac{5}{6}\pi$$

$$\frac{1}{2} = -k \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\text{따라서 } k = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

답 ④

$$6 \quad \sin^2(3\pi - x) = \sin^2(\pi - x) \\ = \sin^2 x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\sin^2(3\pi - x) + a \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3a = 0 \text{에서}$$

$$\sin^2 x - a \sin x + 3a = 0$$

$$\sin x = t \text{라 하면 } t^2 - at + 3a = 0$$

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 $0 \leq t \leq 1$ 이다.

이때 $0 \leq t < 1$ 인 실수 t 가 방정식 $t^2 - at + 3a = 0$ 의 근이면 $\sin x = t$ 를 만족시키는 실수 x 의 값의 개수는 2가 되어 조건을 만족시키지 않는다.

즉, 방정식 $t^2 - at + 3a = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가지므로 $t = 1$ 이 이 방정식의 근이다.

$t = 1$ 을 $t^2 - at + 3a = 0$ 에 대입하면

$$1 - a + 3a = 0$$

$$\text{따라서 } a = -\frac{1}{2}$$

답 ②

참고

$a = -\frac{1}{2}$ 을 방정식 $\sin^2 x - a \sin x + 3a = 0$ 에 대입하면

$$\sin^2 x + \frac{1}{2} \sin x - \frac{3}{2} = 0$$

$$\left(\sin x + \frac{3}{2}\right)(\sin x - 1) = 0$$

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 $0 \leq \sin x \leq 1$ 이므로 $\sin x = 1$ 이고 $x = \frac{\pi}{2}$ 이다.

$$7 \quad \cos\left(\frac{2}{3}\pi - 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} - 2x\right) \\ = -\sin\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{2}{3}\pi - 2x\right) \text{에서}$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

한편, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 직선

$x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 방정식

$\sin x = k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2 이하이고, 서로 다른 실근의 개수가 2인 경우 두 실근을 α, β 라 하면

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2} \text{이다.} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{에서 } \frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3}{4}\pi, -\frac{\pi}{6} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5}{6}\pi$$

$$\text{즉, } -\frac{\pi}{2} < x + \frac{\pi}{4} < \frac{3}{2}\pi, -\frac{\pi}{2} < 2x - \frac{\pi}{6} < \frac{3}{2}\pi \text{이므로}$$

㉠에서 방정식 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 의 해는 다음

두 가지로 나눌 수 있다.

(i) $x + \frac{\pi}{4} = 2x - \frac{\pi}{6}$ 인 경우

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5}{12}\pi$$

(ii) $\frac{\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \left(2x - \frac{\pi}{6}\right)}{2} = \frac{\pi}{2}$ 인 경우

$$\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \pi, 3x = \frac{11}{12}\pi$$

$$x = \frac{11}{36}\pi$$

(i), (ii)에서 $x = \frac{5}{12}\pi, x = \frac{11}{36}\pi$ 이고 이 값은 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 를

만족시킨다.

따라서 주어진 방정식의 모든 해의 합은

$$\frac{5}{12}\pi + \frac{11}{36}\pi = \frac{26}{36}\pi = \frac{13}{18}\pi$$

답 ④

$$8 \quad (3 - 2\sqrt{3} \cos x) \sin x \leq (\sqrt{3} - 2 \cos x) \cos x \text{에서} \\ 2 \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x + 3 \sin x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x \leq 0 \\ (\cos x - \sqrt{3} \sin x)(2 \cos x - \sqrt{3}) \leq 0$$

$$2(\cos x - \sqrt{3} \sin x) \left(\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \leq 0$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \cos x \leq \sqrt{3} \sin x \text{ 또는}$$

$$\sqrt{3} \sin x \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

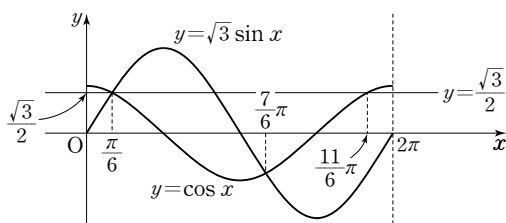
한편, $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 에서 $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{11}{6}\pi$ 이고

$\cos x = \sqrt{3} \sin x$, 즉 $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 에서

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{7}{6}\pi$$

이므로 두 함수 $y = \cos x$, $y = \sqrt{3} \sin x$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 은 그림과 같다.



(i) $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \cos x \leq \sqrt{3} \sin x$ 인 경우

$$\cos x \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{에서}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{11}{6}\pi \leq x \leq 2\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$\cos x \leq \sqrt{3} \sin x \text{에서}$$

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{7}{6}\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } x = \frac{\pi}{6}$$

(ii) $\sqrt{3} \sin x \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 인 경우

$$\sqrt{3} \sin x \leq \cos x \text{에서}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{7}{6}\pi \leq x \leq 2\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

$$\cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{에서}$$

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{11}{6}\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{㉣}$$

$$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣} \text{에서}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{7}{6}\pi \leq x \leq \frac{11}{6}\pi$$

(i), (ii)에 의하여 주어진 부등식을 만족시키는 모든 x 의 값 또는 범위는

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{7}{6}\pi \leq x \leq \frac{11}{6}\pi$$

따라서 $M = \frac{11}{6}\pi$, $m = \frac{\pi}{6}$ 이므로

$$M - m = \frac{11}{6}\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5}{3}\pi$$

답 ④

Level **3** 실력 완성

본문 50쪽

1 ⑤ 2 ③ 3 ④

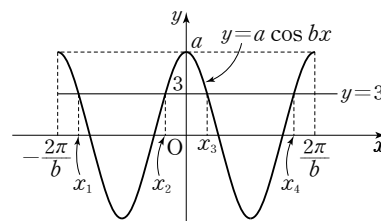
1 $b > 0$ 이므로 함수 $f(x) = a \sin \left(k \times \frac{\pi}{2} + bx \right)$ 의 주기는

$$\frac{2\pi}{b}$$

방정식 $f(x) = 3$ 의 서로 다른 네 실근이 x_1, x_2, x_3, x_4 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 3$ 이 만나는 네 점의 x 좌표가 x_1, x_2, x_3, x_4 이다.

(i) $k = 1$ 이면

$$f(x) = a \sin \left(\frac{\pi}{2} + bx \right) = a \cos bx$$



$x_3 = \alpha$ 라 하면

$$x_1 = -\frac{2\pi}{b} + \alpha, \quad x_2 = -\alpha, \quad x_4 = \frac{2\pi}{b} - \alpha$$

$$x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2) = 5\pi \text{에서}$$

$$x_4 - x_1 = \left(\frac{2\pi}{b} - \alpha \right) - \left(-\frac{2\pi}{b} + \alpha \right) = \frac{4\pi}{b} - 2\alpha = 5\pi$$

$\cdots \cdots \textcircled{㉠}$

$$x_3 - x_2 = \alpha - (-\alpha) = 2\alpha = \pi$$

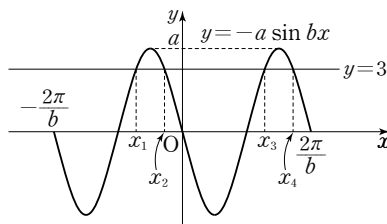
$$\alpha = \frac{\pi}{2} \text{를 } \textcircled{㉠} \text{에 대입하면}$$

$$\frac{4\pi}{b} - 2 \times \frac{\pi}{2} = 5\pi$$

$$b = \frac{2}{3}$$

(ii) $k = 2$ 이면

$$f(x) = a \sin (\pi + bx) = -a \sin bx$$



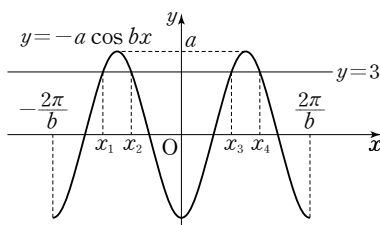
$$x_4 - x_1 < \frac{3}{b}\pi \text{이고}$$

$$x_3 - x_2 > \frac{\pi}{b}, \text{ 즉 } 5(x_3 - x_2) > \frac{5}{b}\pi \text{이므로}$$

$$x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2) \text{를 만족시키지 않는다.}$$

(iii) $k=3$ 이면

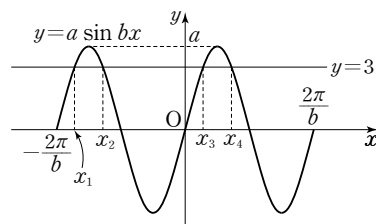
$$f(x) = a \sin\left(\frac{3}{2}\pi + bx\right) = -a \cos bx$$



(ii)와 마찬가지로 $x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2)$ 를 만족시키지 않는다.

(iv) $k=4$ 이면

$$f(x) = a \sin(2\pi + bx) = a \sin bx$$



(ii)와 마찬가지로 $x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2)$ 를 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에 의하여

$$f(x) = a \cos \frac{2}{3}x$$

$$f(a) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a \cos \frac{\pi}{3} = \frac{a}{2} = 3 \text{에서}$$

$$a=6$$

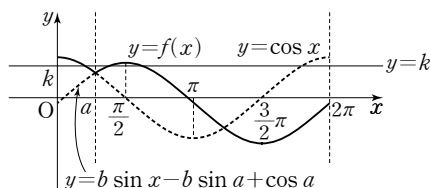
따라서

$$a \times b = 6 \times \frac{2}{3} = 4$$

☐ ⑤

2 a 의 값에 따라 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그려 보자.

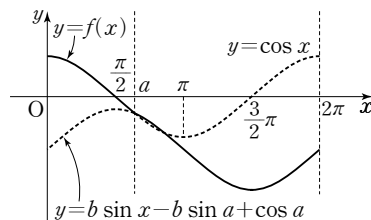
(i) $0 < a < \frac{\pi}{2}$ 인 경우



1과 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 중 크지 않은 값을 c 라 할 때, $f(a) < k < c$

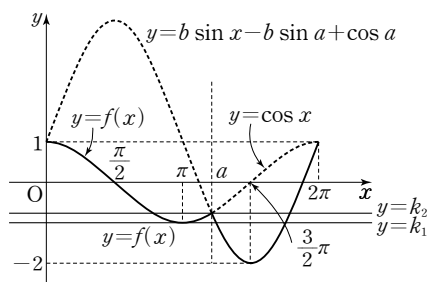
인 모든 실수 k 에 대하여 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 가지므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) $\frac{\pi}{2} \leq a \leq \pi$ 인 경우



방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 가 없으므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(iii) $\pi < a < \frac{3}{2}\pi$ 인 경우



조건 (나)에서 방정식 $f(x)=l$ 이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 l 의 값이 -2 뿐이므로

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = -2, \quad f(2\pi) = 1$$

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = b \sin \frac{3}{2}\pi - b \sin a + \cos a$$

$$= -b - b \sin a + \cos a = -2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$f(2\pi) = b \sin 2\pi - b \sin a + \cos a$$

$$= -b \sin a + \cos a = 1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦-⑧을 하면

$$b=3$$

$b=3$ 을 ⑧에 대입하여 정리하면

$$-3 \sin a = 1 - \cos a$$

양변을 제곱하면

$$9 \sin^2 a = (1 - \cos a)^2$$

$$9(1 - \cos^2 a) = (1 - \cos a)^2$$

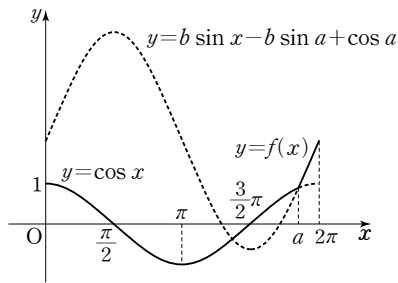
$$9(1 - \cos a)(1 + \cos a) = (1 - \cos a)^2$$

$$\cos a < 0 \text{이므로 } 1 - \cos a \neq 0$$

$$9(1 + \cos a) = 1 - \cos a$$

$$\cos a = -\frac{4}{5}$$

(iv) $\frac{3}{2}\pi \leq a < 2\pi$ 인 경우



방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 가 없으므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에서

$$\pi < a < \frac{3}{2}\pi, b=3, \cos a = -\frac{4}{5}$$

조건 (가)에서 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 가 k_1, k_2 ($k_1 < k_2$)이므로

$$k_1 = \cos \pi = -1, k_2 = \cos a$$

방정식 $f(x) = k_2$ 의 세 실근을 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)라 하면

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi, \frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{3}{2}\pi, \beta = a$$

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi \text{에서 } \alpha = 2\pi - \beta = 2\pi - a$$

$$\frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{3}{2}\pi \text{에서 } \gamma = 3\pi - \beta = 3\pi - a$$

그러므로

$$\begin{aligned} b \cos \theta &= b \cos (\alpha + \beta + \gamma) \\ &= b \cos \{ (2\pi - a) + a + (3\pi - a) \} \\ &= -b \cos a \\ &= -3 \times \left(-\frac{4}{5} \right) = \frac{12}{5} \end{aligned}$$

㉔ ③

다른 풀이

조건 (나)에서 방정식 $f(x) = -2$ 의 실근의 개수가 1이고 $0 \leq x < a$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 최솟값은 -1 이상이므로 $a < x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$,

즉 $y = b \sin x - b \sin a + \cos a$ 의 최솟값이 -2 이다.

..... ㉕

$a > \frac{3}{2}\pi$ 인 경우 $a < x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 최솟값이

양수이므로 $a \leq \frac{3}{2}\pi$ 이고, 이때 $a < x \leq 2\pi$ 에서 함수

$y = f(x)$ 는 $x = \frac{3}{2}\pi$ 에서 최소이다. ㉖

㉕, ㉖에서 $f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = -2$ 이므로

$$b \sin \frac{3}{2}\pi - b \sin a + \cos a = -2$$

$$-b - b \sin a + \cos a = -2 \quad \text{..... ㉗}$$

$a \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 최댓값을 M 이라 하고 M 의 값에 따라 경우를 나누어 보자.

(i) $M > 1$ 인 경우

$0 \leq x < a$ 에서 $f(x) \leq 1$ 이므로 $a \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 는 최댓값 M 을 갖는다.

이때 방정식 $f(x) = M$ 의 실근의 개수가 1이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $M = 1$ 인 경우

$a \leq \frac{\pi}{2}$ 이면 $a \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{2}$ 에

서 최대이므로 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

이때 $f(a) < k < 1$ 인 모든 실수 k 에 대하여 방정식 $f(x) = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $a > \frac{\pi}{2}$ 이다.

이때 $a \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 최댓값이 1이므로 함수 $y = f(x)$ 는 $x = 2\pi$ 에서 최대이고 $f(2\pi) = 1 - b \sin a + \cos a = 1$ ㉘

$$\text{㉘, ㉘에서 } b=3, \cos a = -\frac{4}{5}$$

(iii) $M < 1$ 인 경우

방정식 $f(x) = 1$ 의 실근이 $x = 0$ 뿐이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$$(i), (ii), (iii) \text{에서 } b=3, \cos a = -\frac{4}{5}$$

조건 (가)에서 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 가 k_1, k_2 ($k_1 < k_2$)이므로

$$k_1 = \cos \pi = -1, k_2 = \cos a$$

방정식 $f(x) = k_2$ 의 세 실근을 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)라 하면

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi, \frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{3}{2}\pi, \beta = a$$

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi \text{에서 } \alpha = 2\pi - \beta = 2\pi - a$$

$$\frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{3}{2}\pi \text{에서 } \gamma = 3\pi - \beta = 3\pi - a$$

그러므로

$$\begin{aligned} b \cos \theta &= b \cos (\alpha + \beta + \gamma) \\ &= b \cos \{ (2\pi - a) + a + (3\pi - a) \} \\ &= -b \cos a \\ &= -3 \times \left(-\frac{4}{5} \right) = \frac{12}{5} \end{aligned}$$

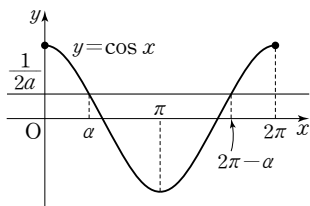
3 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 방정식 $\cos x = \frac{1}{2a}$ 의 실근이 α 이므로

$$\cos \alpha = \frac{1}{2a}$$

$$f(x)$$

$$= a \sin^2 x + \left| \cos x - \frac{1}{2a} \right|$$

$$= \begin{cases} a \sin^2 x + \cos x - \frac{1}{2a} & (0 \leq x < \alpha \text{ 또는 } 2\pi - \alpha < x \leq 2\pi) \\ a \sin^2 x - \cos x + \frac{1}{2a} & (\alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha) \end{cases}$$



$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로 $\cos x = t$ 라 하면

$0 \leq x < \alpha$ 또는 $2\pi - \alpha < x \leq 2\pi$ 일 때 $\frac{1}{2a} \leq t \leq 1$ 이고

$$a \sin^2 x + \cos x - \frac{1}{2a} = -at^2 + t + a - \frac{1}{2a} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

또 $\alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha$ 일 때 $-1 \leq t \leq \frac{1}{2a}$ 이고

$$a \sin^2 x - \cos x + \frac{1}{2a} = -at^2 - t + a + \frac{1}{2a} \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

x 의 값에 따라 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차를 구해 보자.

(i) $0 \leq x < \alpha$ 의 경우

$$g(t) = -at^2 + t + a - \frac{1}{2a} \text{이라 하면}$$

$\textcircled{7}$ 에서 $\frac{1}{2a} \leq t \leq 1$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 M_1, m_1 이다.

$$\begin{aligned} g(t) &= -at^2 + t + a - \frac{1}{2a} \\ &= -a\left(t - \frac{1}{2a}\right)^2 + a - \frac{1}{4a} \end{aligned}$$

이므로

$$M_1 = g\left(\frac{1}{2a}\right) = a - \frac{1}{4a}$$

$$m_1 = g(1) = 1 - \frac{1}{2a}$$

$$\begin{aligned} M_1 - m_1 &= \left(a - \frac{1}{4a}\right) - \left(1 - \frac{1}{2a}\right) \\ &= a - 1 + \frac{1}{4a} \end{aligned}$$

(ii) $\alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha$ 의 경우

$$h(t) = -at^2 - t + a + \frac{1}{2a} \text{이라 하면}$$

$\textcircled{8}$ 에서 $-1 \leq t \leq \frac{1}{2a}$ 에서 함수 $h(t)$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 M_2, m_2 이다.

$$\begin{aligned} h(t) &= -at^2 - t + a + \frac{1}{2a} \\ &= -a\left(t + \frac{1}{2a}\right)^2 + a + \frac{3}{4a} \end{aligned}$$

$a > \frac{1}{2}$ 에서 $-1 < -\frac{1}{2a} < 0 < \frac{1}{2a}$ 이므로

$$M_2 = h\left(-\frac{1}{2a}\right) = a + \frac{3}{4a}$$

m_2 의 값은 $h(-1), h\left(\frac{1}{2a}\right)$ 중 크지 않은 값이다.

(i), (ii)에 의하여

$$M_1 - m_1 = M_2 - m_2 \text{에서}$$

$$m_2 = M_2 - (M_1 - m_1)$$

$$\begin{aligned} &= a + \frac{3}{4a} - \left(a - 1 + \frac{1}{4a}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2a} \end{aligned}$$

$$h(-1) = 1 + \frac{1}{2a}, h\left(\frac{1}{2a}\right) = a - \frac{1}{4a} \text{이고}$$

$m_2 = h(-1)$ 이므로 $h(-1) \leq h\left(\frac{1}{2a}\right)$ 이어야 한다.

$$a > \frac{1}{2} \text{이므로 } 1 + \frac{1}{2a} \leq a - \frac{1}{4a}$$

$$a - 1 - \frac{3}{4a} \geq 0, 4a^2 - 4a - 3 \geq 0$$

$$(2a - 3)(2a + 1) \geq 0$$

$$a \geq \frac{3}{2}$$

따라서 a 의 최솟값은 $\frac{3}{2}$ 이다.

답 ④

04 사인법칙과 코사인법칙

유제

본문 53~59쪽

1 ④ 2 ③ 3 ⑤ 4 6 5 2 6 ⑤
7 2 8 ③

1 $\sin(A+C) = \sin(\pi-B) = \sin B$

이므로

$$\sin A = 2 \sin B \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}$$

$\overline{BC}=3$ 과 $\textcircled{1}$ 을 대입하면

$$\frac{3}{2 \sin B} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}$$

따라서 $\overline{AC} = \frac{3}{2}$

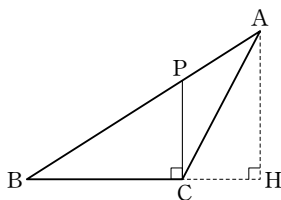
답 ④

2 삼각형 APC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\angle APC)} = \frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$$

$$\frac{\sin(\angle APC)}{\sin(\angle CAP)} = \frac{\overline{AC}}{\overline{CP}} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

점 A에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$$\cos(\angle ACH) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \angle PCA\right)$$

$$= \sin(\angle PCA)$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{5}$$

직각삼각형 ACH에서

$$\cos(\angle ACH) = \frac{\overline{CH}}{\overline{AC}} \text{ 이므로}$$

$$\frac{\overline{CH}}{\overline{AC}} = \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$\overline{CH}=k$, $\overline{AC}=\sqrt{5}k$ ($k>0$)이라 하자.

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{AC}^2 - \overline{CH}^2}$$

$$= \sqrt{5k^2 - k^2} = 2k$$

두 삼각형 ABH, PBC는 서로 닮음이고 닮음비는

$$\overline{AB} : \overline{PB} = (\overline{AP} + \overline{PB}) : \overline{PB} = 3 : 2$$

이므로

$$\overline{CP} = \frac{2}{3} \overline{AH} = \frac{4}{3}k$$

$$\overline{BC} = \frac{2}{3} \overline{BH} = \frac{2}{3} (\overline{BC} + \overline{CH}) = \frac{2}{3} (\overline{BC} + k)$$

$$\overline{BC} = 2k$$

$$\overline{BC} + \overline{CP} = 5 \text{에서}$$

$$2k + \frac{4}{3}k = 5$$

$$\frac{10}{3}k = 5$$

$$k = \frac{3}{2}$$

따라서

$$\overline{AC} = \sqrt{5}k = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

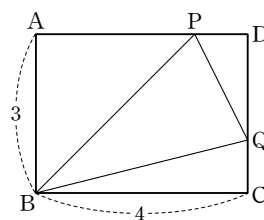
$$\overline{CP} = \frac{4}{3}k = 2$$

이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$\frac{\sin(\angle APC)}{\sin(\angle CAP)} = \frac{\frac{3\sqrt{5}}{2}}{2} = \frac{3\sqrt{5}}{4}$$

답 ③

3



점 P가 선분 AD를 3 : 1로 내분하는 점이므로

$$\overline{AP} = \frac{3}{4} \overline{AD} = 3$$

$$\overline{DP} = \frac{1}{4} \overline{AD} = 1$$

점 Q가 선분 CD를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$$\overline{CQ} = \frac{1}{3} \overline{CD} = 1$$

$$\overline{DQ} = \frac{2}{3} \overline{CD} = 2$$

$$\begin{aligned} \overline{BP} &= \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{AP}^2} \\ &= \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{BQ} &= \sqrt{\overline{BC}^2 + \overline{CQ}^2} \\ &= \sqrt{16+1} = \sqrt{17} \\ \overline{PQ} &= \sqrt{\overline{DP}^2 + \overline{DQ}^2} \\ &= \sqrt{1+4} = \sqrt{5}\end{aligned}$$

삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos(\angle PBQ) &= \frac{\overline{BP}^2 + \overline{BQ}^2 - \overline{PQ}^2}{2 \times \overline{BP} \times \overline{BQ}} \\ &= \frac{18+17-5}{2 \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{17}} \\ &= \frac{5\sqrt{34}}{34}\end{aligned}$$

답 ⑤

4 점 P는 선분 AB가 지름인 원 위의 점이므로

$$\angle APB = \frac{\pi}{2}$$

$\angle BAP = \theta$ 라 하면 삼각형 PAQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2 - \overline{PQ}^2}{2 \times \overline{AP} \times \overline{AQ}} \\ &= \frac{(2\sqrt{7})^2 + 5^2 - (3\sqrt{2})^2}{2 \times 2\sqrt{7} \times 5} \\ &= \frac{\sqrt{7}}{4}\end{aligned}$$

직각삼각형 ABP에서

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{2\sqrt{7}}{\overline{AB}} \\ \frac{2\sqrt{7}}{\overline{AB}} &= \frac{\sqrt{7}}{4} \text{이므로 } \overline{AB} = 8\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\overline{BP} &= \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{AP}^2} \\ &= \sqrt{8^2 - (2\sqrt{7})^2} \\ &= 6\end{aligned}$$

답 6

5 $\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\begin{aligned}\sin A &= \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R} \text{이므로} \\ (8 \sin A \sin B - 3 \sin^2 C)^2 \\ &\quad + (\sin B \sin C - 3 \sin^2 A)^2 = 0 \text{에서}\end{aligned}$$

$$\left(\frac{8ab}{4R^2} - \frac{3c^2}{4R^2}\right)^2 + \left(\frac{bc}{4R^2} - \frac{3a^2}{4R^2}\right)^2 = 0$$

$$8ab = 3c^2, bc = 3a^2$$

$$b = \frac{3c^2}{8a} \text{을 } bc = 3a^2 \text{에 대입하면}$$

$$\frac{3c^2}{8a} \times c = 3a^2$$

$$c^3 = 8a^3$$

$$c = 2a$$

$c = 2a$ 를 $bc = 3a^2$ 에 대입하면

$$b \times 2a = 3a^2$$

$$b = \frac{3}{2}a$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\ &= \frac{a^2 + \left(\frac{3}{2}a\right)^2 - (2a)^2}{2 \times a \times \frac{3}{2}a} \\ &= -\frac{1}{4}\end{aligned}$$

$$0 < C < \pi \text{이므로 } \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$\text{따라서 } R = \frac{\overline{AB}}{2 \sin C} = \frac{\sqrt{15}}{2 \times \frac{\sqrt{15}}{4}} = 2$$

답 2

6 $\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙, 코사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R},$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \text{이고}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + C\right) = \cos C, \cos(\pi + A) = -\cos A \text{이므로}$$

$$2 \sin A \sin\left(\frac{\pi}{2} + C\right) - \sin C \cos(\pi + A) = 2 \sin B \text{에서}$$

$$2 \sin A \cos C + \sin C \cos A = 2 \sin B$$

$$2 \times \frac{a}{2R} \times \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} + \frac{c}{2R} \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = 2 \times \frac{b}{2R}$$

$$2(a^2 + b^2 - c^2) + (b^2 + c^2 - a^2) = 4b^2$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

즉, 삼각형 ABC는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

$$2\overline{AC} = \overline{BC} \text{에서 } 2b = a$$

$a = 2b$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$4b^2 = b^2 + c^2$$

$$c^2 = 3b^2$$

$$c = \sqrt{3}b$$

$$\text{따라서 } \cos B = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}b}{2b} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

답 ⑤

7 $\sin(\angle ABP) : \sin(\angle PBC) = 2 : 3$ 에서
 $\sin(\angle PBC) = \frac{3}{2} \sin(\angle ABP)$ ㉠
삼각형 ABP의 넓이가 1이므로
 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BP} \times \sin(\angle ABP)$
 $= \frac{1}{2} \times 3 \times \overline{BP} \times \sin(\angle ABP) = 1$
 $\overline{BP} \sin(\angle ABP) = \frac{2}{3}$ ㉡
㉠, ㉡에서 삼각형 PBC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \overline{BP} \times \overline{BC} \times \sin(\angle PBC)$
 $= \frac{1}{2} \times \overline{BP} \times 4 \times \frac{3}{2} \sin(\angle ABP)$
 $= 3\overline{BP} \sin(\angle ABP) = 2$

답 2

8 점 E는 선분 AD를 2 : 1로 내분하는 점이므로
 $\overline{AE} = 4$
 $\angle BAE = \theta$ 라 하면 삼각형 ABE의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 이므로
 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AE} \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sin \theta = 4\sqrt{3}$
에서 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $0 < \theta < \pi$ 이므로 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 또는 $\theta = \frac{2}{3}\pi$
 $\angle ABC = \pi - \theta$ 이므로 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여
 $\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos(\pi - \theta)$
 $= 4^2 + 6^2 + 2 \times 4 \times 6 \times \cos \theta$
 $= 52 + 48 \cos \theta$
 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 이면 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 이므로 $\overline{AC}^2 = 76$
 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 이면 $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ 이므로 $\overline{AC}^2 = 28$
따라서 선분 AC의 길이의 최댓값은
 $\sqrt{76} = 2\sqrt{19}$

답 ③

1 $\overline{BC} : \overline{CA} = 3 : 4$ 에서
 $\overline{BC} = 3k, \overline{CA} = 4k$ ($k > 0$)이라 하자.
삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여
 $\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{CA}}{\sin B}$
따라서
 $\sin B = \frac{\overline{CA}}{\overline{BC}} \times \sin A$
 $= \frac{4k}{3k} \times \frac{\sqrt{2}}{4}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{3}$

답 ①

2 $\angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C$
 $= 105^\circ - \angle C$
 $\angle B - \angle C = (105^\circ - \angle C) - \angle C$
 $= 105^\circ - 2\angle C$
 $= 15^\circ$
 $2\angle C = 90^\circ$
 $\angle C = 45^\circ$
삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 4이므로 사인법칙에 의하여
 $\frac{\overline{AB}}{\sin C} = 8$
따라서 $\overline{AB} = 8 \sin 45^\circ = 4\sqrt{2}$

답 ④

3 $\overline{CA} = a$ 라 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여
 $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{CA} \times \cos A$
이므로
 $(\sqrt{17})^2 = 3^2 + a^2 - 2 \times 3 \times a \times \left(-\frac{1}{3}\right)$
 $a^2 + 2a - 8 = 0$
 $(a+4)(a-2) = 0$
 $a > 0$ 이므로
 $a = 2$
즉, $\overline{CA} = 2$
따라서 삼각형 ABC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CA} \times \sin A$
 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2}$
 $= 2\sqrt{2}$

답 ②

Level 1 기초 연습

본문 60~62쪽

- 1 ① 2 ④ 3 ② 4 ① 5 ③ 6 ①
7 ⑤ 8 ② 9 ① 10 ② 11 ⑤ 12 ④

4 점 O에서 선분 AP에 내린 수선의 발을 H라 하면 두 삼각형 AOH와 ABP는 서로 닮음이고 닮음비는

$$\overline{AO} : \overline{AB} = 4 : 8 = 1 : 2$$

$$\overline{OH} = 3 \text{이고 } \overline{OH} : \overline{BP} = 1 : 2 \text{이므로}$$

$$\overline{BP} = 2\overline{OH} = 2 \times 3 = 6$$

$$\overline{OB} = \overline{OP} = 4 \text{이므로}$$

삼각형 POB에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos(\angle POB) &= \frac{\overline{OB}^2 + \overline{OP}^2 - \overline{BP}^2}{2 \times \overline{OB} \times \overline{OP}} \\ &= \frac{4^2 + 4^2 - 6^2}{2 \times 4 \times 4} \\ &= -\frac{1}{8} \end{aligned}$$

답 ①

5 $\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\sin^2(A+B) = \sin^2(\pi - C) = \sin^2 C \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sin^2(A+B) + \cos^2 A &= \sin^2 C + 1 - \sin^2 A \\ &= \sin^2 B + 1 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } \sin^2 C = \sin^2 A + \sin^2 B$$

$$\frac{c^2}{4R^2} = \frac{a^2}{4R^2} + \frac{b^2}{4R^2}$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

삼각형 ABC는 $C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이므로

$$\overline{BC} = k \ (k > 0) \text{이라 하면 } \overline{AC} = 2k \text{이고}$$

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2} \\ &= \sqrt{4k^2 + k^2} \\ &= \sqrt{5}k \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{2k}{\sqrt{5}k} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

답 ③

6 두 삼각형 APD, QPC는 모두 직각삼각형이고 $\angle APD = \angle QPC$ 이므로 두 삼각형 APD, QPC는 닮음이다.

$S_1 : S_2 = 4 : 1$ 이므로 두 삼각형 APD, QPC의 닮음비는 2 : 1이다.

$$\overline{DP} : \overline{CP} = 2 : 1 \text{에서}$$

$$\overline{DP} = \frac{2}{3} \overline{CD} = \frac{2}{3} \times 3 = 2$$

$$\overline{CP} = \frac{1}{3} \overline{CD} = \frac{1}{3} \times 3 = 1$$

$$\overline{AP} = \sqrt{\overline{AD}^2 + \overline{DP}^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

삼각형 ACP에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AP}}{\sin(\angle ACP)} = \frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sin(\angle CAP) &= \frac{\overline{CP}}{\overline{AP}} \times \sin(\angle ACP) \\ &= \frac{1}{\sqrt{13}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{26}}{26} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \sin^2(\angle CAP) = \frac{1}{26}$$

답 ①

7 $\angle ABC = \theta$ 라 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{CA}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{BC}} \\ &= \frac{(\sqrt{6})^2 + 1^2 - 3^2}{2 \times \sqrt{6} \times 1} \\ &= -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{aligned}$$

점 D는 선분 BC를 5 : 4로 외분하는 점이므로

$$\overline{BD} = 5$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AD}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BD} \times \cos \theta \\ &= (\sqrt{6})^2 + 5^2 - 2 \times \sqrt{6} \times 5 \times \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}\right) \\ &= 6 + 25 + 10 \\ &= 41 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \overline{AD} = \sqrt{41}$$

답 ⑤

8 점 D가 삼각형 ABC의 외접원 위의 점이므로

$$\begin{aligned} \cos(\angle ADC) &= \cos(\pi - \angle ABC) \\ &= -\cos(\angle ABC) \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(\angle ADC) &= \sqrt{1 - \cos^2(\angle ADC)} \\ &= \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{15}}{4} \end{aligned}$$

$\overline{AD} = \overline{CD} = a$ 라 하면 삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \cos(\angle ADC)$$

$$(2\sqrt{3})^2 = a^2 + a^2 - 2 \times a \times a \times \frac{1}{4}$$

$$12 = \frac{3}{2} a^2$$

$$a^2 = 8$$

따라서 삼각형 ACD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \sin(\angle ADC)$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times a \times \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$= \sqrt{15}$$

답 ②

9 삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{DA}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{DA} \times \cos A$$

$$= 3^2 + 4^2 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{1}{2}$$

$$= 13$$

$$\text{이므로 } \overline{BD} = \sqrt{13}$$

$$\overline{BC} = \overline{BD} = \sqrt{13}$$

삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle BDA)} = \frac{\overline{BD}}{\sin(\angle DAB)}$$

$$\sin(\angle BDA) = \frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} \times \sin(\angle DAB)$$

$$= \frac{3}{\sqrt{13}} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{13}}$$

$$\cos(\angle BDA) = \sqrt{1 - \sin^2(\angle BDA)}$$

$$= \frac{5}{2\sqrt{13}}$$

삼각형 BCD의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여 삼각형 BCD의 외접원의 지름의 길이는

$$2R = \frac{\overline{BC}}{\sin(\angle CDB)}$$

$$= \frac{\sqrt{13}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \angle BDA\right)}$$

$$= \frac{\sqrt{13}}{\cos(\angle BDA)}$$

$$= \frac{\sqrt{13}}{\frac{5}{2\sqrt{13}}}$$

$$= \frac{26}{5}$$

답 ①

10 $\sin(\angle CAB) : \sin(\angle BCA) = 3 : 5$ 이므로

$$\sin(\angle BCA) = \frac{5}{3} \sin(\angle CAB)$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin(\angle CAB)} = \frac{\overline{AB}}{\sin(\angle BCA)}$$

$$\overline{AB} = \frac{\sin(\angle BCA)}{\sin(\angle CAB)} \times \overline{BC}$$

$$= \frac{5}{3} \times 6 = 10$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos(\angle ABC)$$

$$= 100 + 36 - 2 \times 10 \times 6 \times \frac{3}{4}$$

$$= 46$$

$$\text{따라서 } \overline{CA} = \sqrt{46}$$

답 ②

11 직각삼각형 ABC에서

$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{BC}^2 + \overline{CA}^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\overline{BD} = \overline{BM} = \overline{AM}$$

$$= \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5}$$

$$= \sqrt{5}$$

점 M이 삼각형 ABC의 외심이므로

$$\overline{CM} = \overline{BM} = \sqrt{5}$$

$\angle CMA = \theta$ 라 하면 삼각형 AMC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{\overline{AM}^2 + \overline{CM}^2 - \overline{CA}^2}{2 \times \overline{AM} \times \overline{CM}}$$

$$= \frac{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}}$$

$$= \frac{3}{5}$$

점 B에서 선분 DM에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\angle BMH = \theta$$

$$\overline{DM} = 2 \times \overline{MH} = 2 \times \overline{BM} \cos \theta$$

$$= 2 \times \sqrt{5} \times \frac{3}{5}$$

$$= \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

삼각형 ADM에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = \overline{AM}^2 + \overline{DM}^2 - 2 \times \overline{AM} \times \overline{DM} \times \cos(\pi - \theta)$$

$$= (\sqrt{5})^2 + \left(\frac{6\sqrt{5}}{5}\right)^2 + 2 \times \sqrt{5} \times \frac{6\sqrt{5}}{5} \times \frac{3}{5}$$

$$= \frac{97}{5}$$

답 ⑤

12 $\cos B = -\sin A$ ㉠

$0 < A < \pi$ 에서 $\sin A > 0$

㉠에서 $\cos B < 0$

반지름의 길이가 3인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 사인 법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{CA}}{\sin B} = 6 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } \sin B = \frac{\overline{CA}}{6} = \frac{5}{6}$$

$\cos B < 0$ 이므로

$$\cos B = -\sqrt{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2} = -\frac{\sqrt{11}}{6}$$

㉠에서

$$\sin A = -\cos B = \frac{\sqrt{11}}{6}$$

따라서 ㉡에서

$$\overline{BC} = 6 \sin A = 6 \times \frac{\sqrt{11}}{6} = \sqrt{11}$$

답 ④

Level 2 기본 연습

본문 63~65쪽

- 1 ⑤ 2 ② 3 ③ 4 ② 5 ④ 6 ①
7 ③ 8 ④ 9 ③ 10 ⑤ 11 ①

1 $\angle APB = \frac{\pi}{2}$ 이므로

직각삼각형 PAB에서

$$\begin{aligned} \overline{PB} &= \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{AP}^2} \\ &= \sqrt{25 - 9} = 4 \end{aligned}$$

$\angle BPQ = \theta$ 라 하면 삼각형 PBQ의 외접원의 지름의 길이가 5이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BQ}}{\sin \theta} = 5$$

$$\overline{BQ} = 5 \sin \theta$$

삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BQ}^2 = \overline{PQ}^2 + \overline{PB}^2 - 2 \times \overline{PQ} \times \overline{PB} \times \cos \theta$$

$$25 \sin^2 \theta = 9 + 16 - 2 \times 3 \times 4 \times \cos \theta$$

$$25(1 - \cos^2 \theta) = 25 - 24 \cos \theta$$

$$\cos \theta (25 \cos \theta - 24) = 0$$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{24}{25}$$

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{24}{25}\right)^2} \\ &= \frac{7}{25} \end{aligned}$$

따라서 삼각형 PBQ의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{PB} \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{7}{25} = \frac{42}{25}$$

답 ⑤

2 점 D는 선분 BC의 수직이등분선 위의 점이므로

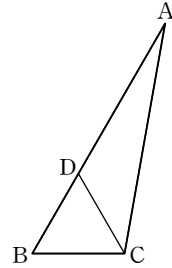
$$\overline{BD} = \overline{CD}$$

점 C는 선분 BD의 수직이등분선 위의 점이므로

$$\overline{BC} = \overline{DC}$$

삼각형 BCD는 정삼각형이고

$$\overline{CD} = a \text{라 하면 } \overline{BC} = \overline{BD} = \overline{CD} = a$$



삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin (\angle BAC)} = \frac{\overline{AC}}{\sin (\angle ABC)}$$

$$\frac{a}{\frac{\sqrt{21}}{14}} = \frac{\overline{AC}}{\sin 60^\circ}$$

$$\overline{AC} = \frac{a}{\frac{\sqrt{21}}{14}} \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{14a}{\sqrt{21}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{7}a$$

$$\overline{AB} = \overline{AD} + \overline{BD}$$

$$= (a+2) + a$$

$$= 2a+2$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos 60^\circ$$

$$(\sqrt{7}a)^2 = (2a+2)^2 + a^2 - 2 \times (2a+2) \times a \times \frac{1}{2}$$

$$4a^2 - 6a - 4 = 0$$

$$2(2a+1)(a-2) = 0$$

$a > 0$ 이므로

$$a = 2$$

따라서 $\overline{AB} = 2a + 2 = 2 \times 2 + 2 = 6$

㉔ ②

3 삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{BC}^2 &= \overline{BD}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{BD} \times \overline{CD} \times \cos(\angle CDB) \\ &= \left(\frac{7}{2}\right)^2 + (\sqrt{15})^2 - 2 \times \frac{7}{2} \times \sqrt{15} \times \left(-\frac{\sqrt{15}}{35}\right) \\ &= \frac{121}{4}\end{aligned}$$

$$\overline{BC} = \frac{11}{2}$$

점 D를 지나고 직선 AB와 평행한 직선이 선분 BC와 만나는 점을 E라 하면 사각형 ABED는 평행사변형이므로

$$\overline{BE} = \overline{DA} = 2$$

$$\overline{AB} = x \text{라 하면 } \overline{DE} = \overline{AB} = x$$

$$\angle BED = \theta \text{라 하면 } \angle DEC = \pi - \theta$$

삼각형 BED에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overline{DE}^2 + \overline{BE}^2 - \overline{BD}^2}{2 \times \overline{DE} \times \overline{BE}} \\ &= \frac{x^2 + 2^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2}{2 \times x \times 2} \\ &= \frac{x^2 - \frac{33}{4}}{4x}\end{aligned}$$

삼각형 CDE에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos(\pi - \theta) &= \frac{\overline{DE}^2 + \overline{CE}^2 - \overline{CD}^2}{2 \times \overline{DE} \times \overline{CE}} \\ &= \frac{x^2 + \left(\frac{11}{2} - 2\right)^2 - (\sqrt{15})^2}{2 \times x \times \left(\frac{11}{2} - 2\right)} \\ &= \frac{x^2 - \frac{11}{4}}{7x}\end{aligned}$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta \text{이므로}$$

$$\frac{x^2 - \frac{11}{4}}{7x} = -\frac{x^2 - \frac{33}{4}}{4x}, \quad x^2 = \frac{25}{4}$$

$$x = \frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} = \frac{5}{2}$$

㉔ ③

4 삼각형 ABD는 $\overline{AB} = \overline{BD}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle DAB = \alpha \text{라 하면 } \angle BDA = \alpha$$

$$\sin(\angle ADC) = \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

이므로 삼각형 ADC에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CAD)} &= \frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ADC)} \\ \overline{AC} &= \overline{CD} \times \frac{\sin(\angle ADC)}{\sin(\angle CAD)} \\ &= 1 \times \frac{\sin \alpha}{\frac{1}{4} \sin \alpha} = 4\end{aligned}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\frac{\overline{AC}}{\sin B} &= \frac{\overline{AB}}{\sin C} \\ \overline{AB} &= \overline{AC} \times \frac{\sin C}{\sin B} \\ &= 4 \times \frac{\frac{5}{4} \sin B}{\sin B} = 5\end{aligned}$$

점 B에서 선분 AD에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\begin{aligned}\overline{AD} &= 2 \times \overline{AH} = 2 \times \overline{AB} \cos \alpha \\ &= 10 \cos \alpha\end{aligned}$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \cos(\angle ADC)$$

이므로

$$4^2 = (10 \cos \alpha)^2 + 1^2 - 2 \times 10 \cos \alpha \times 1 \times \cos \alpha$$

$$120 \cos^2 \alpha = 15, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{8}$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{에서 } \cos \alpha > 0 \text{이므로}$$

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{14}}{4}$$

삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

$$\frac{\overline{AB}}{\sin \alpha} = 2R$$

$$R = \frac{\overline{AB}}{2 \sin \alpha} = \frac{5}{2 \times \frac{\sqrt{14}}{4}} = \frac{5\sqrt{14}}{7}$$

따라서 삼각형 ABD의 외접원의 넓이는

$$\pi R^2 = \frac{50}{7} \pi$$

㉔ ②

5 $\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

조건 (가)에서

$$3 \sin A = 2 \sin B \text{이므로}$$

$$\frac{3a}{2R} = \frac{2b}{2R}$$

$$b = \frac{3}{2}a \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

조건 (나)에서

$$3 \sin C \cos B = \sin B \cos C \text{이므로}$$

$$3 \times \frac{c}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{b}{2R} \times \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$3(a^2 + c^2 - b^2) = a^2 + b^2 - c^2$$

$$4c^2 = 4b^2 - 2a^2$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } b^2 = \frac{9}{4}a^2 \text{이므로}$$

$$4c^2 = 9a^2 - 2a^2 = 7a^2$$

$$c = \frac{\sqrt{7}}{2}a \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에서

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$= \frac{a^2 + \left(\frac{3}{2}a\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{7}}{2}a\right)^2}{2 \times a \times \frac{3}{2}a}$$

$$= \frac{1}{2}$$

정답 ④

6 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle CAB = \theta$ 라 하면 $\angle ADE = \theta$

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \times (\pi - \theta) = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \text{이므로}$$

$$\cos(2\angle ABC) = \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$$

$$\sqrt{7} \sin(\angle ADE) + \cos(2\angle ABC) = 1 \text{에서}$$

$$\sqrt{7} \sin \theta - \cos \theta = 1$$

$$\cos \theta = \sqrt{7} \sin \theta - 1$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \text{에서}$$

$$\sqrt{7} \sin \theta - 1 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

$$7 \sin^2 \theta - 2\sqrt{7} \sin \theta + 1 = 1 - \sin^2 \theta$$

$$2 \sin \theta (4 \sin \theta - \sqrt{7}) = 0$$

$$\sin \theta = 0 \text{ 또는 } \sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} = \frac{3}{4}$$

점 D는 선분 AB의 중점이므로

$$\overline{AD} = 3$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{AC} \times \cos \theta$$

$$= 9 + 36 - 2 \times 3 \times 6 \times \frac{3}{4}$$

$$= 18$$

$$\overline{CD} = 3\sqrt{2}$$

선분 AD의 중점을 M이라 하면

$$\cos \theta = \frac{\overline{AM}}{\overline{AE}} = \frac{3}{2\overline{AE}}$$

$$\frac{3}{2\overline{AE}} = \frac{3}{4} \text{이므로 } \overline{AE} = 2 \text{이고}$$

$$\overline{DE} = \overline{AE} = 2$$

$$\overline{CE} = \overline{AC} - \overline{AE}$$

$$= 6 - 2 = 4$$

삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{DE}}{\sin \theta} = \frac{\overline{AD}}{\sin(\angle AED)}$$

$$\sin(\angle AED) = \frac{\overline{AD}}{\overline{DE}} \times \sin \theta$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$= \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

$$\sin(\angle DEC) = \sin(\pi - \angle AED)$$

$$= \sin(\angle AED)$$

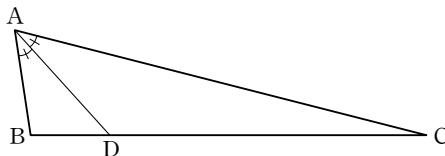
$$= \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

따라서 삼각형 DCE의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 삼각형 DCE의 지름의 길이는 사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\overline{CD}}{\sin(\angle DEC)} = \frac{3\sqrt{2}}{\frac{3\sqrt{7}}{8}} = \frac{8\sqrt{14}}{7}$$

정답 ①

7



삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \cos(\angle BAD)$$

$$= 3^2 + 4^2 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{5}{6} = 5$$

$$\text{이므로 } \overline{BD} = \sqrt{5}$$

두 삼각형 ABD, ADC의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin(\angle DAB)$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{AD} \times \sin(\angle CAD)$$

$$S_1 : S_2 = \overline{BD} : \overline{CD} \text{ 이고}$$

$$\angle DAB = \angle CAD \text{ 이므로}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AC} = a \text{ 라 하면}$$

$$\overline{CD} = \frac{\overline{AC} \times \overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{5}a}{3} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{CD}^2 &= \overline{AD}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{AC} \times \cos(\angle DAC) \\ &= 4^2 + a^2 - 2 \times 4 \times a \times \frac{5}{6} \\ &= a^2 - \frac{20}{3}a + 16 \quad \dots\dots \textcircled{8} \end{aligned}$$

⑦, ⑧에서

$$\frac{5}{9}a^2 = a^2 - \frac{20}{3}a + 16$$

$$a^2 - 15a + 36 = 0$$

$$(a-3)(a-12) = 0$$

$$a=3 \text{ 또는 } a=12$$

$a=3$ 이면 삼각형 ABC가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이고 선분 AD는 $\angle BAC$ 의 이등분선이므로 삼각형 ABD는

$$\angle ADB = \frac{\pi}{2} \text{ 인 직각삼각형이지만}$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BD}^2 \text{ 을 만족시키지 않는다.}$$

$$\text{그러므로 } a=12$$

$$\overline{CD} = \frac{\sqrt{5}}{3} \times 12 = 4\sqrt{5}$$

$$\text{따라서 } \overline{BC} = \overline{BD} + \overline{CD} = \sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$$

☐ ③

- 8** 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 3이므로 삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CBD)} = 2 \times 3$$

$$\sin(\angle CBD) = \frac{\overline{CD}}{2 \times 3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

삼각형 ABC가 예각삼각형이므로

$$\angle CBD = \frac{\pi}{6}$$

$$\overline{AB} = a, \overline{BC} = b \text{ 라 하자.}$$

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{CD}^2 &= \overline{BD}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{BD} \times \overline{BC} \times \cos \frac{\pi}{6} \\ 9 &= 32 + b^2 - 2 \times 4\sqrt{2} \times b \times \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$b^2 - 4\sqrt{6}b + 23 = 0$$

실수 b 는 방정식 $x^2 - 4\sqrt{6}x + 23 = 0$ 의 한 근이다.

..... ⑦

$\angle ABD = \angle CBD$ 이므로 원주각의 성질에 의하여

$$\overline{AD} = \overline{CD}$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AD}^2 &= \overline{BD}^2 + \overline{AB}^2 - 2 \times \overline{BD} \times \overline{AB} \times \cos \frac{\pi}{6} \\ 9 &= 32 + a^2 - 2 \times 4\sqrt{2} \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$a^2 - 4\sqrt{6}a + 23 = 0$$

실수 a 는 방정식 $x^2 - 4\sqrt{6}x + 23 = 0$ 의 한 근이다.

..... ⑧

⑦, ⑧에서 두 실수 a, b 는 방정식 $x^2 - 4\sqrt{6}x + 23 = 0$ 의 근이다.

$a < b$ 이므로 두 실수 a, b 는 방정식 $x^2 - 4\sqrt{6}x + 23 = 0$ 의 서로 다른 두 실근이고 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a + b = 4\sqrt{6}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} + \overline{BC} = 4\sqrt{6}$$

☐ ④

- 9** $\angle AOB = \alpha$ 라 하면 삼각형 AOB에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{OB} \times \cos \alpha$$

$$36 = R^2 + R^2 - 2R^2 \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{18}{R^2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

삼각형 AOB의 외접원의 반지름의 길이가 R 이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin \alpha} = 2R$$

$$\sin \alpha = \frac{3}{R} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= \left(\frac{3}{R}\right)^2 + \left(1 - \frac{18}{R^2}\right)^2 \\ &= \frac{18^2}{R^4} - \frac{27}{R^2} + 1 = 1 \end{aligned}$$

$$27R^2 = 18^2$$

$$R = 2\sqrt{3}$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{18}{(2\sqrt{3})^2} = -\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$\alpha = \frac{2}{3}\pi$$

삼각형 AOB는 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle OBA = \frac{\pi}{6}$$

$$\angle BDO = \beta \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned}\sin \beta &= \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{13}}{13}\right)^2} \\ &= \frac{2\sqrt{39}}{13}\end{aligned}$$

삼각형 OBD에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\frac{\overline{OD}}{\sin \frac{\pi}{6}} &= \frac{\overline{OB}}{\sin \beta} \\ \overline{OD} &= \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\sin \beta} \times \overline{OB} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2\sqrt{39}}{13}} \times 2\sqrt{3} \\ &= \frac{\sqrt{13}}{2}\end{aligned}$$

$\overline{BD} = x$ 라 하면 삼각형 OBD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{OB}^2 = \overline{OD}^2 + \overline{BD}^2 - 2 \times \overline{OD} \times \overline{BD} \times \cos \beta$$

$$12 = \frac{13}{4} + x^2 - 2 \times \frac{\sqrt{13}}{2} \times x \times \frac{\sqrt{13}}{13}$$

$$4x^2 - 4x - 35 = 0$$

$$(2x-7)(2x+5) = 0$$

$$x = \frac{7}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{5}{2}$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = \frac{7}{2}$$

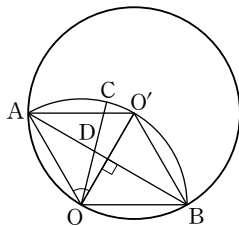
따라서 삼각형 OBD의 넓이는

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{BD} \times \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{7\sqrt{3}}{4}\end{aligned}$$

다른 풀이

삼각형 AOB의 외접원의 중심을 O' 이라 하자. 점 O' 은 선분 AB의 수직이등분선 위에 있고 $\overline{OO'} = R$ 이므로 점 O' 은 부채꼴 OAB의 호 AB를 이등분하는 점이다.

$\overline{AO'} = \overline{BO'} = \overline{OO'} = R$ 이므로 두 삼각형 AOO', BO'O는 한 변의 길이가 R인 정삼각형이다.



$$\frac{1}{2} \overline{AB} = \overline{AO} \times \sin (\angle AOO') \text{에서}$$

$$\angle AOO' = \frac{\pi}{3} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times 6 = R \times \sin \frac{\pi}{3}$$

$$R = 3 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

$$\angle BDO = \beta \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned}\sin \beta &= \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{13}}{13}\right)^2} \\ &= \frac{2\sqrt{39}}{13}\end{aligned}$$

삼각형 OBD에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\frac{\overline{OD}}{\sin (\angle OBA)} &= \frac{\overline{OB}}{\sin \beta} \\ \overline{OD} &= \frac{\sin (\angle OBA)}{\sin \beta} \times \overline{OB} \\ &= \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\sin \beta} \times \overline{OB} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2\sqrt{39}}{13}} \times 2\sqrt{3} \\ &= \frac{\sqrt{13}}{2}\end{aligned}$$

$\overline{BD} = x$ 라 하면 삼각형 OBD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{OB}^2 = \overline{OD}^2 + \overline{BD}^2 - 2 \times \overline{OD} \times \overline{BD} \times \cos \beta$$

$$12 = \frac{13}{4} + x^2 - 2 \times \frac{\sqrt{13}}{2} \times x \times \frac{\sqrt{13}}{13}$$

$$4x^2 - 4x - 35 = 0$$

$$(2x-7)(2x+5) = 0$$

$$x = \frac{7}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{5}{2}$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = \frac{7}{2}$$

따라서 삼각형 OBD의 넓이는

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{BD} \times \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{7\sqrt{3}}{4}\end{aligned}$$

10 점 D는 선분 BC를 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$\overline{BD} = \frac{2}{3} \overline{BC} = \frac{2}{3} \times 12 = 8$$

$$\overline{CD} = \frac{1}{3} \overline{BC} = \frac{1}{3} \times 12 = 4$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{ED} : \overline{EB} \text{에서}$$

$$\overline{AB} : \overline{ED} = \overline{AC} : \overline{EB} \text{이고}$$

$$\angle BAE = \angle BED \text{이므로}$$

두 삼각형 ABC, EDB는 서로 닮음이고 닮음비는

$$\overline{BC} : \overline{DB} = 12 : 8 = 3 : 2$$

$$\overline{BE} = a, \angle DBE = \theta \text{라 하면}$$

$$\overline{AC} = \frac{3}{2}a$$

$$\angle BCA = \angle DBE = \theta$$

삼각형 EBC는 $\overline{BE} = \overline{CE}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\overline{CE} = \overline{BE} = a$$

$$\overline{AE} = \overline{AC} - \overline{CE} = \frac{3}{2}a - a = \frac{a}{2}$$

$$\overline{AE} : \overline{EC} = \frac{a}{2} : a = 1 : 2 \text{이고}$$

삼각형 ABE의 넓이가 $9\sqrt{5}$ 이므로

삼각형 EBC의 넓이가 $18\sqrt{5}$

점 E에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면

삼각형 EBC의 넓이가 $18\sqrt{5}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{EH} &= \frac{1}{2} \times 12 \times \overline{EH} \\ &= 18\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\overline{EH} = 3\sqrt{5}$$

$$a = \overline{CE} = \sqrt{\overline{CH}^2 + \overline{EH}^2} = \sqrt{6^2 + (3\sqrt{5})^2} = 9$$

$$\overline{AC} = \frac{3}{2}a = \frac{27}{2}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{CH}}{\overline{EC}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AD}^2 &= \overline{AC}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{CD} \times \cos \theta \\ &= \left(\frac{27}{2}\right)^2 + 4^2 - 2 \times \frac{27}{2} \times 4 \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{505}{4} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \overline{AD} = \frac{\sqrt{505}}{2}$$

㉔ ⑤

11 두 점 M, N이 각각 선분 AB, AC의 중점이므로

$$\overline{BC} = 2\overline{MN} \text{이고 } \overline{BC} \parallel \overline{MN}$$

$$\overline{MD} = 2\overline{MN} \text{이므로}$$

$$\overline{MD} = \overline{BC}, \overline{MD} \parallel \overline{BC}$$

즉, 사각형 BCDM은 평행사변형이므로

$$\overline{AB} \parallel \overline{DC} \text{에서 } \angle BAC = \angle DCA \text{이고}$$

원주각의 성질에 의하여

$$\overline{BC} = \overline{AD} = 5$$

$\overline{MD} = \overline{BC} = 5$ 이므로 삼각형 AMD는 $\overline{AD} = \overline{MD}$ 인 이등변삼각형이다.

점 D에서 선분 AM에 내린 수선의 발을 H,

$$\angle AMD = \angle ABC = \theta \text{라 하면}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{MH}}{\overline{MD}} = \frac{\frac{1}{4}\overline{AB}}{5} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos \theta \\ &= 40 + 25 - 2 \times 2\sqrt{10} \times 5 \times \frac{\sqrt{10}}{10} \\ &= 45 \end{aligned}$$

$$\overline{AC} = 3\sqrt{5}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin \theta} = 2R$$

$$\text{따라서 } R = \frac{\overline{AC}}{2 \sin \theta} = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{10}}{10}\right)^2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

㉔ ①

Level

3

실력 완성

본문 66쪽

1 ③ **2** ② **3** 20

1 선분 AC를 2 : 1로 내분하는 점이 P이므로

$$\overline{AP} = \sqrt{10} \text{에서 } \overline{CP} = \frac{1}{2} \overline{AP} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

두 직선 AQ와 BC가 서로 평행하므로

$$\angle PAQ = \angle PCB, \angle PQA = \angle PBC$$

두 삼각형 APQ, CPB는 서로 닮음이고

$$\overline{QP} : \overline{BP} = \overline{AP} : \overline{CP} = 2 : 1 \quad \dots\dots ㉔$$

점 D가 선분 PQ의 중점이므로

$$\overline{PD} = \overline{QD} \quad \dots\dots ㉕$$

㉔, ㉕에서

$$\overline{BP} = \overline{PD}$$

원주각의 성질에서

$$\angle ADB = \angle ACB, \angle CAD = \angle CBD$$

이므로 두 삼각형 APD, BPC는 서로 닮음이고

$$\overline{AP} : \overline{BP} = \overline{DP} : \overline{CP}$$

$$\overline{BP} = \overline{PD} = a \ (a > 0) \text{이라 하면}$$

$$\sqrt{10} : a = a : \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$a^2 = \sqrt{10} \times \frac{\sqrt{10}}{2} = 5$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = \sqrt{5}$$

$\overline{BC} = x$ 라 하면 삼각형 BCP에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BP}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CP}^2 - 2 \times \overline{BC} \times \overline{CP} \times \cos(\angle ACB)$$

이므로

$$5 = x^2 + \frac{5}{2} - 2 \times x \times \frac{\sqrt{10}}{2} \times \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$2x^2 - 4\sqrt{2}x - 5 = 0$$

$$x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 또는 } x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$\overline{AB} = y$ 라 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{BC} \times \overline{AC} \times \cos(\angle ACB)$$

이므로

$$y^2 = \frac{25}{2} + \frac{45}{2} - 2 \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{3\sqrt{10}}{2} \times \frac{2\sqrt{5}}{5} = 5$$

$$y > 0 \text{이므로 } y = \sqrt{5}$$

$$\sin(\angle ACB) = \sqrt{1 - \cos^2(\angle ACB)}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{4}{5}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{5}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 삼각형 ABC의 외접원이 원 O 이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle ACB)} = 2R$$

$$\text{따라서 } R = \frac{\overline{AB}}{2 \sin(\angle ACB)} = \frac{\sqrt{5}}{2 \times \frac{\sqrt{5}}{5}} = \frac{5}{2}$$

☐ ③

2 $\overline{BC} = a$ 라 하면 $\overline{AC} = 2a$ 이므로

$$\overline{AM} = \overline{CM} = a$$

$$\angle BCA = \alpha, \angle ABM = \beta \text{라 하면}$$

$$\sin \alpha : \sin \beta = 6 : 5\sqrt{2} \text{에서}$$

$$\sin \beta = \frac{5\sqrt{2}}{6} \sin \alpha$$

$$\angle AMB = \gamma \text{라 하면}$$

$$\angle BMC = \pi - \gamma$$

삼각형 BCM에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BM}}{\sin \alpha} = \frac{\overline{BC}}{\sin(\pi - \gamma)}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin \gamma}$$

$$\frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sqrt{2}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

삼각형 ABM에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AM}}{\sin \beta} = \frac{\overline{AB}}{\sin \gamma}$$

$$\frac{a}{\frac{5\sqrt{2}}{6} \sin \alpha} = \frac{\overline{AB}}{\sin \gamma}$$

$$\frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{5\sqrt{2} \times \overline{AB}}{6a} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$\frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2} \times \overline{AB}}{6a}$$

$$\overline{AB} = \frac{3a^2}{5} \text{이므로}$$

$$\overline{AB}^2 = \frac{9a^4}{25}$$

삼각형 ABM에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \gamma = \frac{\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2 - \overline{AB}^2}{2 \times \overline{AM} \times \overline{BM}}$$

$$= \frac{a^2 + 2 - \frac{9}{25}a^4}{2 \times a \times \sqrt{2}}$$

$$= \frac{-\frac{9}{25}a^4 + a^2 + 2}{2a\sqrt{2}}$$

삼각형 BCM에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\pi - \gamma) = \frac{\overline{BM}^2 + \overline{CM}^2 - \overline{BC}^2}{2 \times \overline{BM} \times \overline{CM}}$$

$$= \frac{2 + a^2 - a^2}{2 \times \sqrt{2} \times a}$$

$$= \frac{2}{2a\sqrt{2}}$$

$$\cos(\pi - \gamma) = -\cos \gamma \text{이므로}$$

$$\frac{2}{2a\sqrt{2}} = -\frac{-\frac{9}{25}a^4 + a^2 + 2}{2a\sqrt{2}}$$

$$9a^4 - 25a^2 - 100 = 0$$

$$(9a^2 + 20)(a^2 - 5) = 0$$

$$a > 0 \text{이므로 } a^2 = 5 \text{이고 } a = \sqrt{5}$$

$$\cos(\pi - \gamma) = \frac{2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\sin(\pi - \gamma) = \sqrt{1 - \cos^2(\pi - \gamma)} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

삼각형 BCM의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BM} \times \overline{CM} \times \sin(\pi - \gamma)$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{5} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3}{2}$$

05

등차수열과 등비수열

유제

본문 69~77쪽

- 1 ① 2 ③ 3 ③ 4 9 5 ② 6 ①
7 ② 8 ⑤ 9 ② 10 ④

- 1 $a_2 - a_4 = 6$, $a_2 + a_4 = 10$ 에서
 $a_2 = 8$, $a_4 = 2$
등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 $a_4 = a_2 + 2d$ 이므로
 $2 = 8 + 2d$
 $d = -3$
따라서
 $a_1 = a_2 - d = 8 - (-3) = 11$

다른 풀이

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 $a_4 = a_2 + 2d$ 이므로
 $a_2 - a_4 = 6$ 에서
 $a_2 - (a_2 + 2d) = -2d = 6$
 $d = -3$
 $a_2 + a_4 = 10$ 에서
 $a_2 + a_4 = 2a_3$ 이므로
 $a_3 = 5$
따라서
 $a_1 = a_3 - 2d = 5 - 2 \times (-3) = 11$

답 ①

- 2 모든 자연수 n 에 대하여
 $|a_n| = |b_{2n+1}| \dots\dots ㉠$
㉠에 의하여 $|a_3| = |b_7|$
 $a_3 = b_7$ 또는 $a_3 = -b_7$
만약 $a_3 = b_7$ 이면 $a_3 - b_7 = 8$ 을 만족시킬 수 없으므로
 $a_3 = -b_7$
즉, $a_3 - (-a_3) = 8$
 $a_3 = 4$, $b_7 = -4 \dots\dots ㉡$
㉠에 의하여 $|a_4| = |b_9|$ 이고, 조건 (나)에서 $a_5 = b_{11}$ 이므로
 $a_4 = \frac{a_3 + a_5}{2} = \frac{a_5 + 4}{2}$,
 $b_9 = \frac{b_7 + b_{11}}{2} = \frac{-4 + a_5}{2} = \frac{a_5 - 4}{2}$

$$\text{즉, } \left| \frac{a_5 + 4}{2} \right| = \left| \frac{a_5 - 4}{2} \right|$$

이때 $\frac{a_5 + 4}{2} = \frac{a_5 - 4}{2}$ 를 만족시키는 a_5 의 값은 존재하지 않
으므로

$$\frac{a_5 + 4}{2} = -\frac{a_5 - 4}{2}$$

$$a_5 = 0, b_{11} = 0 \dots\dots ㉢$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$\text{㉢에서 } a + 2d = 4,$$

$$\text{㉢에서 } a + 4d = 0$$

이므로

$$a = 8, d = -2$$

$$a_n = 8 + (n-1) \times (-2) = -2n + 10$$

등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공차를 d' 이라 하면

$$b_n = b + (n-1)d'$$

$$\text{㉢에서 } b + 6d' = -4$$

$$\text{㉢에서 } b + 10d' = 0$$

이므로

$$b = -10, d' = 1$$

$$b_n = -10 + (n-1) \times 1$$

$$= n - 11$$

따라서 $a_2 = 6$, $b_8 = -3$ 이므로

$$a_2 + b_8 = 3$$

답 ③

다른 풀이

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 등차수열
 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공차를 d' 이라 하면

$$a_n = a + (n-1)d, b_n = b + (n-1)d'$$

이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $|a_n| = |b_{2n+1}|$ 에서

‘모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = b_{2n+1}$ 이다.’

와

‘모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = -b_{2n+1}$ 이다.’

중 하나만 성립한다.

만약 $a_n = b_{2n+1}$ 이면 $a_3 = b_7$ 이므로 $a_3 - b_7 = 8$ 을 만족시킬
수 없다.

$$a_n = -b_{2n+1} \dots\dots ㉠$$

㉠에 의하여 $b_7 = -a_3$ 이고, 조건 (나)에서 $a_3 - b_7 = 8$ 이므로
 $2a_3 = 8$

$$a + 2d = 4 \dots\dots ㉡$$

㉠에 의하여 $b_{11} = -a_5$ 이고, 조건 (나)에서 $a_5 = b_{11}$ 이므로

$$2a_5 = 0$$

$$a + 4d = 0 \dots\dots ㉢$$

㉡, ㉢을 연립하여 풀면

$$a = 8, d = -2$$

$$a_n = 8 + (n-1) \times (-2) = -2n + 10$$

$$b_{2n+1} = -a_n = 2n - 10$$

이때 $b_n = b + (n-1)d'$ 에서 $b_{2n+1} = b + 2nd'$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$b + 2nd' = 2n - 10$$

$$d' = 1, b = -10$$

$$b_n = n - 11$$

따라서 $a_2 = 6, b_8 = -3$ 이므로

$$a_2 + b_8 = 3$$

3 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_5 - a_4 = 3 \text{에서 } d = 3 \text{이므로}$$

$$a_3 = 10 \text{에서}$$

$$a + 2 \times 3 = 10$$

$$a = 4$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제6항까지의 합은

$$\frac{6 \times (2 \times 4 + 5 \times 3)}{2} = 69$$

답 ③

4 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공차를 d' 이라 하면

$$a_n = a + (n-1)d, b_n = b + (n-1)d' \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이므로 a_n, b_n 은 각각 n 에 대한 일차식이다.

$$a_n b_n = 4n^2 + 36n + 45 \text{에서}$$

$$4n^2 + 36n + 45 = (2n+3)(2n+15) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①에서 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로 a, b, d, d' 은 모두 자연수이다.

즉, ②에서

$$a_n = 2n + 3, b_n = 2n + 15 \text{ 또는 } a_n = 2n + 15, b_n = 2n + 3$$

이때 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq S_n$ 이고,

$2n + 3 < 2n + 15$ 이므로 $S_k = b_k$ 를 만족시키는 자연수 k 가 존재하는 경우는

$$a_n = 2n + 3, b_n = 2n + 15$$

$$S_n = \frac{n\{5 + (2n+3)\}}{2} = n^2 + 4n$$

이므로 $S_k = b_k$ 에서

$$k^2 + 4k = 2k + 15$$

$$k^2 + 2k - 15 = 0$$

$$(k+5)(k-3) = 0$$

이때 k 는 자연수이므로

$$k = 3$$

따라서 $a_k = a_3 = 2 \times 3 + 3 = 9$

답 9

$$\begin{aligned} 5 \quad a_5 &= S_5 - S_4 \\ &= \frac{6 \times 5}{5+4} - \frac{6 \times 4}{4+4} \\ &= \frac{10}{3} - 3 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

답 ②

6 $S_n = n^2 - n + 26$ 에서

$$a_1 = S_1 = 26$$

$n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (n^2 - n + 26) - \{(n-1)^2 - (n-1) + 26\}$$

$$= 2n - 2$$

세 수 a_1, a_x, a_y 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2a_x = a_1 + a_y$$

$$2(2x-2) = 26 + (2y-2)$$

$$y = 2x - 14$$

이때 $x < y$ 이므로

$$x < 2x - 14$$

$$x > 14$$

$x + y = 3x - 14$ 이므로 $x + y$ 는 x 의 값이 최소일 때 최소값을 갖는다.

따라서 $x + y$ 는 $x = 15, y = 16$ 일 때 최소이므로 $x + y$ 의 최솟값은

$$15 + 16 = 31$$

답 ①

7 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하자.

만약 $a = 0$ 또는 $r = 0$ 이면 $a_2 = 0, a_5 = 0$ 이므로

$a_5 = 3a_2 + 5$ 를 만족시킬 수 없다.

즉, 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항은 0이 아니다.

$$a_6 = 2a_5 \text{에서}$$

$$\frac{a_6}{a_5} = r = 2$$

$$a_n = a \times 2^{n-1} \text{이므로 } a_5 = 3a_2 + 5 \text{에서}$$

$$16a = 3 \times 2a + 5$$

$$10a = 5$$

$$a = \frac{1}{2}$$

따라서 $a_n = \frac{1}{2} \times 2^{n-1} = 2^{n-2}$ 이므로

$$a_3 = 2$$

답 ②

8 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공비가 모두 정수 r 이므로

$$a_n = r \times r^{n-1} = r^n$$

$$a_k = 2^{12} \text{에서}$$

$$r^k = 2^{12} \dots\dots ㉠$$

자연수 k 의 값이 홀수이면 $r = 2^{\frac{12}{k}}$ 이므로 ㉠을 만족시키는 r 의 개수가 1이고, k 의 값이 짝수이면 $r = \pm 2^{\frac{12}{k}}$ 이므로 ㉠을 만족시키는 r 의 개수가 2이다. r 이 정수이므로 자연수 k 로 가능한 값은 12의 약수인 1, 2, 3, 4, 6, 12로 홀수 2개, 짝수 4개이다.

따라서 조건을 만족시키는 r 의 개수는

$$2 \times 1 + 4 \times 2 = 10$$

답 ⑤

참고

$$k=1\text{일 때, } r=2^{12}$$

$$k=2\text{일 때, } r=\pm 2^6$$

$$k=3\text{일 때, } r=2^4$$

$$k=4\text{일 때, } r=\pm 2^3$$

$$k=6\text{일 때, } r=\pm 2^2$$

$$k=12\text{일 때, } r=\pm 2$$

9 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하자.

$$a_n = ar^{n-1}, S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$2S_4 = 5(a_2 + a_3) \text{에서}$$

$$2 \times \frac{a(r^4 - 1)}{r - 1} = 5(ar + ar^2)$$

$$2a(r+1)(r^2+1) = 5ar(1+r)$$

$$a(r+1)(2r^2-5r+2) = 0$$

$$a(r+1)(2r-1)(r-2) = 0$$

만약 $a=0$ 이면 $S_5=0$, $a_6=0$ 이므로 $S_5=a_6-1$ 을 만족시킬 수 없다.

즉, $a \neq 0$ 이고, $r > 1$ 이므로

$$r=2$$

$$S_5 = a_6 - 1 \text{에서}$$

$$\frac{a(2^5 - 1)}{2 - 1} = a \times 2^5 - 1$$

$$31a = 32a - 1$$

$$a = 1$$

$$\text{따라서 } S_6 = \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = 63$$

답 ②

10 $a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 \times a_5 \times a_6 = 64$ 에서

$$\log_2 (a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 \times a_5 \times a_6) = \log_2 64$$

$$\log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \log_2 a_3 + \log_2 a_4 + \log_2 a_5 + \log_2 a_6 = \log_2 2^6 = 6$$

이때 $b_n = \log_2 a_n$ 이므로

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 = 6$$

등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차가 2이므로

$$\frac{6(2b_1 + 5 \times 2)}{2} = 6$$

$$b_1 = -4$$

$$\text{즉, } b_n = -4 + 2(n-1) = 2n-6$$

$$b_n = \log_2 a_n \text{에서}$$

$$a_n = 2^{b_n} = 2^{2n-6} = 4^{n-3}$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $4^{-2} = \frac{1}{16}$ 이고 공비가 4인 등비수열이다.

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 5항까지의 합은

$$\frac{\frac{1}{16}(4^5 - 1)}{4 - 1} = \frac{341}{16}$$

답 ④

Level

1

기초 연습

본문 78~79쪽

1 ①

2 ②

3 ④

4 ③

5 ⑤

6 ③

7 ①

8 ⑤

1 공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = a_1 + (n-1) \times 5$$

$$a_2 + a_9 = 87 \text{에서}$$

$$(a_1 + 5) + (a_1 + 8 \times 5) = 87$$

$$2a_1 = 42$$

$$\text{따라서 } a_1 = 21$$

답 ①

2 첫째항이 5이고, 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이

$$\frac{n\{2 \times 5 + (n-1)d\}}{2}$$

이므로 첫째항부터 제 6항까지의 합은

$$\frac{6 \times (10 + 5d)}{2} = 60$$

$$\text{따라서 } d = 2$$

답 ②

3 $a_3 + a_7 = 10$, $a_7 - a_9 = 2$ 를 변끼리 빼면

$$a_3 + a_9 = 8$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제3항부터 제9항까지의 합은

$$\frac{7 \times (a_3 + a_9)}{2} = \frac{7 \times 8}{2} = 28$$

답 ④

참고

(1) $a_3 + a_7 = 10$, $a_7 - a_9 = 2$ 를 만족시키는 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = -n + 10$$

(2) $b_n = a_{n+2}$ 라 하면 수열 $\{b_n\}$ 은 등차수열이고, $b_1 = a_3$, $b_7 = a_9$ 이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제3항부터 제9항까지의 합은 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합과 같다.

$$\text{즉, } \frac{7(a_3 + a_9)}{2} = \frac{7(b_1 + b_7)}{2}$$

다른 풀이

$a_3 + a_7 = 10$, $a_7 - a_9 = 2$ 를 변끼리 빼면

$$a_3 + a_9 = 8$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_3 + a_9 = (a + 2d) + (a + 8d) = 2a + 10d = 8$$

$$a + 5d = 4$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제3항부터 제9항까지의 합은

$$\begin{aligned} S_9 - S_2 &= \frac{9(2a + 8d)}{2} - \frac{2(2a + d)}{2} \\ &= \frac{14a + 70d}{2} \\ &= \frac{14(a + 5d)}{2} \\ &= \frac{14 \times 4}{2} \\ &= 28 \end{aligned}$$

4 세 수 -1 , x , 7 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$x = \frac{(-1) + 7}{2} = 3$$

세 수 x , 6 , y 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$6^2 = xy$$

$$y = 12$$

$$\text{따라서 } x + y = 3 + 12 = 15$$

답 ③

5 $S_n = n^3 + n$ 에서

$$a_1 = S_1 = 2$$

$$a_3 = S_3 - S_2 = (27 + 3) - (8 + 2) = 20$$

따라서

$$\begin{aligned} a_2 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 &= (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8) - a_1 - a_3 \\ &= S_8 - a_1 - a_3 \\ &= (512 + 8) - 2 - 20 \\ &= 498 \end{aligned}$$

답 ⑤

6 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면 $a_1 = r$ 이므로

$$a_n = r \times r^{n-1} = r^n$$

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n a_{n+1} > 0$ 이므로

$$r^n \times r^{n+1} = r^{2n+1} > 0$$

$2n+1$ 이 홀수이므로 $r > 0$

$$a_4 = 16 \text{에서}$$

$$r^4 = 16$$

$$(r^2 + 4)(r + 2)(r - 2) = 0$$

$$r > 0 \text{이므로 } r = 2$$

따라서 $a_1 = 2$

답 ③

7 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 모든 항이 양수이므로 $a > 0$, $r > 0$ 이고,

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$a_1 + a_3 = 12 \text{에서}$$

$$a + ar^2 = 12 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$a_3 + a_5 = 6 \text{에서}$$

$$ar^2 + ar^4 = 6 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$r^2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{이때 } r > 0 \text{이므로 } r = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

①에서

$$\frac{3}{2}a = 12$$

$$a = 8$$

$$\text{따라서 } a_n = 8 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_6 = 8 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5 = \sqrt{2}$$

답 ①

8 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_{n+1} - S_n = 2^n$$

이므로

$$a_{n+1} = 2^n$$

수열 $\{a_n\}$ 의 제2항부터 제9항까지의 합은 수열 $\{a_{n+1}\}$ 의 제1항부터 제8항까지의 합과 같으므로 첫째항이 2이고 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제8항까지의 합이다.

따라서 구하는 합은

$$\frac{2 \times (2^8 - 1)}{2 - 1} = 510$$

답 ⑤

Level

2

기본 연습

본문 80~81쪽

1 ② 2 ① 3 ① 4 4 5 ② 6 ①
7 330 8 129

1 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공차를 각각 d , d' 이라 하면

$$a_n = a_1 + (n-1)d, b_n = b_1 + (n-1)d' \quad \dots \textcircled{1}$$

$$a_5 - b_8 = a_3 - b_2 \text{에서}$$

$$a_5 - a_3 = b_8 - b_2$$

$$2d = 6d'$$

$$d = 3d' \quad \dots \textcircled{2}$$

$$a_3 - b_2 = a_2 \text{에서}$$

$$a_3 - a_2 = b_2 \text{이므로}$$

$$d = b_1 + d'$$

②에 의하여

$$b_1 = d - d' = 2d' \quad \dots \textcircled{3}$$

①, ②, ③에 의하여

$$a_n = a_1 + 3(n-1)d', b_n = 2d' + (n-1)d' = (n+1)d'$$

$a_k = b_k$ 인 자연수 k 가 존재하므로

$$a_1 + (3k-3)d' = (k+1)d'$$

$$a_1 = (-2k+4)d'$$

이때 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로

$$a_1 > 0, d' > 0$$

즉, $-2k+4 > 0$ 에서 $k < 2$ 이고 k 는 자연수이므로 $k=1$

$$a_1 = b_1 = 2d'$$

$$a_n = 2d' + 3(n-1)d' = (3n-1)d', b_n = (n+1)d' \text{이므로}$$

$$a_6 - b_4 = 17d' - 5d' = 12d'$$

d' 은 자연수이므로 $a_6 - b_4$ 는 $d'=1$ 일 때 최소이다.

따라서 $a_6 - b_4$ 의 최솟값은 12이다.

답 ②

참고

$d'=1$ 일 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 일반항은

$a_n = 3n-1$, $b_n = n+1$ 이고 이는 주어진 조건을 만족시킨다.

2 $S_n = pn^2 + qn + r$ 에서 $a_1 = 11$ 이므로

$$p + q + r = 11 \quad \dots \textcircled{1}$$

$n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (pn^2 + qn + r) - \{p(n-1)^2 + q(n-1) + r\}$$

$$= 2pn - p + q$$

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n+1} - a_{2n} = 6$ 이므로

$$a_{2n+1} - a_{2n} = \{2p(2n+1) - p + q\} - \{2p \times 2n - p + q\} = 2p = 6$$

에서 $p=3$

$n \geq 2$ 일 때 $a_n = 6n - 3 + q$ 이고, $a_3 = 11$ 이므로

$$a_3 = 18 - 3 + q = 11$$

$$q = -4$$

①에 의하여 $r=12$

따라서 $S_n = 3n^2 - 4n + 12$ 이므로

$$S_{10} = 300 - 40 + 12 = 272$$

답 ①

3 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d ($d > 0$)이라 하면

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$|a_2| = |a_{10}| \text{에서}$$

$$a_2 = a_1 + d, a_{10} = a_1 + 9d$$

이므로 $a_2 = a_{10}$ 이면 $d=0$ 이 되어 $d > 0$ 을 만족시킬 수 없다.

$$\text{즉, } a_2 = -a_{10}$$

$$a_2 + a_{10} = 2a_6 = 0 \text{에서}$$

$$a_6 = 0$$

$$\text{방정식 } x^3 + 2x^2 - 3x = 0 \text{에서}$$

$$x(x+3)(x-1) = 0$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=-3 \text{ 또는 } x=1$$

이때 $a_6 = 0$, $d > 0$ 이므로 $a_5 < 0$ 에서

$$a_5 = -3$$

$$d = a_6 - a_5 = 3$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = \frac{10(a_1 - a_2)}{2} = 5 \times (-3) = -15$$

답 ①

참고

조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = 3n - 18$$

- 4** 세 수 α, β, γ 가 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이루고, 세 수 $f(\alpha), f(\beta), f(\gamma)$ 가 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이루므로

$$\beta - \alpha = \gamma - \beta = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$f(\beta) - f(\alpha) = f(\gamma) - f(\beta) = 2$$

에서 세 점 $A(\alpha, f(\alpha)), B(\beta, f(\beta)), C(\gamma, f(\gamma))$ 는 기울기가

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = \frac{f(\gamma) - f(\beta)}{\gamma - \beta} = \frac{2}{2} = 1$$

인 직선 위의 점이다. 이 직선의 방정식을

$$y = x + a \quad (a \text{는 } a > 0 \text{인 상수})$$

라 하면 세 점 $A(\alpha, f(\alpha)), B(\beta, f(\beta)), C(\gamma, f(\gamma))$ 는 함수 $f(x) = x^3 + kx^2$ 의 그래프와 직선 $y = x + a$ 의 교점이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) - (x + a) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

이때 $\textcircled{1}$ 에 의하여 $\alpha = \beta - 2, \gamma = \beta + 2$ 이므로

$$\begin{aligned} & (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \\ &= \{x - (\beta - 2)\}(x - \beta)\{x - (\beta + 2)\} \\ &= \{(x - \beta) - 2\}\{(x - \beta) + 2\}(x - \beta) \\ &= (x - \beta)^3 - 4(x - \beta) \\ &= x^3 - 3\beta x^2 + (3\beta^2 - 4)x - \beta^3 + 4\beta \end{aligned}$$

즉, 모든 실수 x 에 대하여

$$x^3 + kx^2 - x - a = x^3 - 3\beta x^2 + (3\beta^2 - 4)x - \beta^3 + 4\beta$$

$$\text{이므로} \quad -3\beta = k \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$3\beta^2 - 4 = -1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\beta^3 - 4\beta = a \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$\textcircled{3}$ 에서 $\beta^2 = 1$ 이므로 $\textcircled{4}$ 에서

$$-3\beta = a > 0, \beta < 0$$

$$\text{즉, } \beta = -1$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } k = 3$$

따라서 $f(x) = x^3 + 3x^2$ 이고, $\gamma = \beta + 2 = 1$ 이므로

$$f(\gamma) = f(1) = 1 + 3 = 4$$

답 4

- 5** 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$\log_3 a_5 - \log_3 a_3 = 2 \text{에서}$$

$$\log_3 \frac{a_5}{a_3} = 2, \frac{a_5}{a_3} = 3^2 = 9$$

$$\text{이때 } \frac{a_5}{a_3} = r^2 \text{이므로}$$

$$r^2 = 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$a_2 a_3$ 은 음의 정수이므로

$$a_2 a_3 = ar \times ar^2 = 9a^2 r < 0$$

이때 $a^2 > 0$ 이므로 $r < 0$

$\textcircled{1}$ 에서 $r = -3$ 이므로

$$a_n = a \times (-3)^{n-1}$$

$$a_3 = 9a, a_5 = 81a \text{이므로}$$

$a_3 = m$ (m 은 자연수)라 하면 $a_5 = 9m$ 으로 자연수이다.

$$\text{즉, } a = \frac{m}{9}$$

$$a_2 a_3 = (-3a) \times 9a = -27a^2$$

$$= -27 \times \left(\frac{m}{9}\right)^2 = -\frac{m^2}{3}$$

$-\frac{m^2}{3}$ 이 음의 정수가 되도록 하는 자연수 m 은 3의 배수이

므로 $m = 3k$ (k 는 자연수)라 할 수 있다.

$$\text{즉, } a = \frac{3k}{9} = \frac{k}{3} \text{이므로}$$

$$a_n = \frac{k}{3} \times (-3)^{n-1}$$

$$a_4 = \frac{k}{3} \times (-3)^3 = -9k \text{이고, } k \text{는 자연수이므로}$$

$$a_4 = -9k \leq -9$$

따라서 a_4 의 최댓값은 -9 이다.

답 ②

- 6** 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$2a_1(a_1 + a_3) = 5a_2(a_1 + a_2) \text{에서}$$

$$2a(a + ar^2) = 5ar(a + ar)$$

$$a^2(3r^2 + 5r - 2) = 0$$

$$a^2(3r - 1)(r + 2) = 0$$

$$a = 0 \text{ 또는 } r = \frac{1}{3} \text{ 또는 } r = -2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서

$$a_p \times a_q = -18$$

$$\begin{aligned} a_p \times a_q &= (a \times r^{p-1}) \times (a \times r^{q-1}) \\ &= a^2 \times r^{p+q-2} = -18 \end{aligned}$$

$$a^2 > 0, r^{p+q-2} < 0 \text{에서}$$

$r < 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$r = -2$$

$$a^2 \times (-2)^{p+q-2} = -18 \text{에서}$$

a^2 이 자연수이고 $(-2)^{p+q-2}$ 은 -2 의 거듭제곱이므로

$$a^2 = 9, (-2)^{p+q-2} = -2$$

$$p + q = 3 \text{이고 } p < q \text{이므로}$$

$$p = 1, q = 2$$

$$\text{또 } a_6 = a \times (-2)^5 > 0 \text{에서 } a < 0 \text{이므로}$$

$$a = -3$$

$$\text{따라서 } a_n = -3 \times (-2)^{n-1} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 a_p - a_q &= a_1 - a_2 \\
 &= -3 - \{-3 \times (-2)\} \\
 &= -9
 \end{aligned}$$

답 ①

7 $S_n \geq S_{13}$ 에서
 $n=14$ 일 때 $S_{14} \geq S_{13}$ 이므로
 $S_{14} - S_{13} = a_{14} \geq 0$ ㉠
 $n=12$ 일 때 $S_{12} \geq S_{13}$ 이므로
 $S_{13} - S_{12} = a_{13} \leq 0$ ㉡
 ㉠, ㉡에서 $a_{14} - a_{13} \geq 0$
 즉, 수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 0 이상이고 $a_{13} \leq 0$ 이므로
 $n \leq 13$ 일 때 $a_n \leq 0$
 $|S_6 - S_3| = 36$ 에서
 $|a_6 + a_5 + a_4| = |3a_5| = 36$
 이때 $a_5 \leq 0$ 이므로
 $a_5 = -12$
 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 ㉠에서 $a_{14} = a_5 + 9d = -12 + 9d \geq 0$
 $d \geq \frac{4}{3}$
 ㉡에서 $a_{13} = a_5 + 8d = -12 + 8d \leq 0$
 $d \leq \frac{3}{2}$
 즉, $\frac{4}{3} \leq d \leq \frac{3}{2}$
 $S_{33} = \frac{33(a_1 + a_{33})}{2}$
 $= \frac{33 \times 2a_{17}}{2}$
 $= 33a_{17}$
 이때 $a_{17} = a_5 + 12d = -12 + 12d$ 이고, $\frac{4}{3} \leq d \leq \frac{3}{2}$ 이므로
 $4 \leq a_{17} \leq 6$
 이때 $S_{33} = 33a_{17}$ 이므로
 $33 \times 4 \leq S_{33} \leq 33 \times 6$
 $132 \leq S_{33} \leq 198$
 따라서 S_{33} 의 최댓값과 최솟값이 각각 198, 132이므로 그
 합은
 $198 + 132 = 330$

답 330

8 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면
 $a_n = ar^{n-1}$
 $a_1 a_2 < 0$ 이므로 $a \times ar = a^2 r < 0$ 에서

$a \neq 0, r < 0$
 세 수 ar, a, ar^2 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{ar + ar^2}{2} \\
 r^2 + r - 2 &= 0 \\
 (r+2)(r-1) &= 0 \\
 r < 0 \text{이므로 } r &= -2 \\
 S_n &= \frac{a\{1 - (-2)^n\}}{1 - (-2)} \\
 &= \frac{a}{3}\{1 - (-2)^n\}
 \end{aligned}$$

수열 $\{S_n - 1\}$ 이 등비수열이므로

$$S_n - 1 = -\frac{a}{3} \times (-2)^n + \frac{a}{3} - 1 \text{에서}$$

$$\frac{a}{3} - 1 = 0 \text{이므로}$$

$$a = 3$$

따라서 $S_n = 1 - (-2)^n$ 이므로

$$\begin{aligned}
 S_7 &= 1 - (-2)^7 \\
 &= 1 - (-128) \\
 &= 129
 \end{aligned}$$

답 129

다른 풀이

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$a_1 a_2 < 0 \text{이므로 } a \times ar = a^2 r < 0 \text{에서}$$

$$a \neq 0, r < 0$$

세 수 ar, a, ar^2 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{ar + ar^2}{2} \\
 r^2 + r - 2 &= 0 \\
 (r+2)(r-1) &= 0 \\
 r < 0 \text{이므로 } r &= -2 \\
 S_n &= \frac{a\{1 - (-2)^n\}}{1 - (-2)} \\
 &= \frac{a}{3}\{1 - (-2)^n\}
 \end{aligned}$$

수열 $\{S_n - 1\}$ 이 등비수열이므로 세 수 $S_1 - 1, S_2 - 1,$

$S_3 - 1$ 이 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

즉, $(S_2 - 1)^2 = (S_1 - 1)(S_3 - 1)$ 이고, $S_1 = a, S_2 = -a,$

$$S_3 = 3a \text{이므로}$$

$$(-a - 1)^2 = (a - 1)(3a - 1)$$

$$a^2 - 3a = 0$$

$$a(a - 3) = 0$$

$$a \neq 0 \text{이므로 } a = 3$$

따라서 $S_n = 1 - (-2)^n$ 이므로

$$S_7 = 1 - (-2)^7 = 1 - (-128) = 129$$

Level

3

실력 완성

본문 82쪽

1 ⑤**2** 80**3** ④

- 1** 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 모든 항이 정수이므로 a_2, a_4 는 모두 정수이고 d 도 정수이다.

또 $a_2a_4 = -48$, $a_4 - a_2 = 2d$ 이므로 $|a_2|, |a_4|$ 는 모두 짝수이다.

즉, 순서쌍 $(|a_2|, |a_4|)$ 는

$(2, 24), (4, 12), (6, 8), (8, 6), (12, 4), (24, 2)$

$a_2a_4 = -48 < 0$ 이므로 $a_2 > 0$ 또는 $a_2 < 0$ 이다.

이때 $d = \frac{a_4 - a_2}{2}$ 이므로

$$a_1 = a_2 - d = \frac{3a_2 - a_4}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

- (i) $a_2 > 0$ 일 때

$a_4 < 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$a_1 = \frac{3|a_2| + |a_4|}{2} > 0$$

즉, $|a_1| = \frac{3|a_2| + |a_4|}{2}$ 이므로 순서쌍 $(|a_2|, |a_4|)$

각각에 대하여 $|a_1|$ 의 값은

$$\frac{3 \times 2 + 24}{2} = 15, \frac{3 \times 4 + 12}{2} = 12, \frac{3 \times 6 + 8}{2} = 13,$$

$$\frac{3 \times 8 + 6}{2} = 15, \frac{3 \times 12 + 4}{2} = 20, \frac{3 \times 24 + 2}{2} = 37$$

- (ii) $a_2 < 0$ 일 때

$a_4 > 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$a_1 = \frac{-3|a_2| - |a_4|}{2} < 0$$

즉, $|a_1| = \frac{3|a_2| + |a_4|}{2}$ 이므로 순서쌍 $(|a_2|, |a_4|)$

각각에 대하여 $|a_1|$ 의 값은 (i)의 경우와 같다.

- (i), (ii)에 의하여 $|a_1|$ 의 최댓값은 37, 최솟값은 12이다.

따라서 $|a_1|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

$$37 + 12 = 49$$

답 ⑤

- 2** 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하고, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비를 r' 이라 하면 두 등비수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 모든 항이 정수이므로 a, r, b, r' 은 모두 정수이다.

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} \text{에서}$$

$$r = r' \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\frac{a_4}{a_2} - \frac{b_6}{b_5} < 6 \text{에서}$$

$r^2 - r' < 6$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에 의하여

$$r^2 - r - 6 < 0$$

$$(r-3)(r+2) < 0$$

$$-2 < r < 3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$a_n < b_n < a_{n+1}$ 에서

$$ar^{n-1} < br^{n-1} < ar^n \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $ar^{n-1} < ar^n$ 이므로 $r > 1$

$\textcircled{2}$ 에 의하여 $1 < r < 3$ 이고, r 이 정수이므로

$$r = 2$$

$\textcircled{3}$ 에서 $a \times 2^{n-1} < b \times 2^{n-1} < a \times 2^n$ 이므로

$$a < b < 2a$$

$a < 2a$ 에서 $a > 0$ 이므로

$$a^2 < ab < 2a^2$$

이때 $a, b_1 = 96$ 이므로

$$a^2 < 96 < 2a^2, 48 < a^2 < 96$$

이때 a 는 $a > 0$ 인 정수이고, b 도 정수이므로 a 는 96의 양의 약수이다.

즉, $a = 8, b = 12, r = r' = 2$ 이므로

$$a_n = 8 \times 2^{n-1} = 2^{n+2}$$

$$b_n = 12 \times 2^{n-1} = 3 \times 2^{n+1}$$

$$\text{따라서 } a_3 + b_3 = 2^5 + 3 \times 2^4 = 32 + 48 = 80$$

답 80

- 3** 세 수 $-\frac{8}{3}, 9, \frac{81}{4}$ 이 모두 집합 A 의 원소이므로

$$a_x = -\frac{8}{3}, a_y = 9, a_z = \frac{81}{4} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

인 7 이하의 세 자연수 x, y, z 가 존재한다.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$\textcircled{1}$ 에서

$$\frac{a_y}{a_x} = -\frac{27}{8} = r^{y-x} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\frac{a_z}{a_y} = \frac{9}{4} = r^{z-y} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$y-x, z-y$ 는 모두 정수이므로

$$r < 0, r \neq -1$$

- (i) $r < -1$ 일 때

$$|a_x| < |a_y| < |a_z| \text{이므로}$$

$$1 \leq x < y < z \leq 7$$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 을 변끼리 나누면

$$-\frac{3}{2} = r^{(y-x)-(z-y)} \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 에서

$$\{r^{(y-x)-(z-y)}\}^3 = r^{y-x}$$

$$2(y-x) = 3(z-y)$$

이때 ㉠에서 $y-x$ 는 5 이하의 홀수인 자연수이고, ㉡에서 $z-y$ 는 5 이하의 짝수인 자연수이므로 $y-x=3, z-y=2$

㉢에서 $r=-\frac{3}{2}$

$x=1$ 이면 $y=4, z=6$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 $a_1=a_x=-\frac{8}{3}$ 이다.

$$\text{즉, } S_5 = \frac{-\frac{8}{3} \times \left\{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)^5\right\}}{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)} = -\frac{55}{6}$$

$x=2$ 이면 $y=5, z=7$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 $a_1=a_x \times \frac{1}{r} = -\frac{8}{3} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{16}{9}$ 이다.

$$\text{즉, } S_5 = \frac{\frac{16}{9} \times \left\{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)^5\right\}}{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)} = \frac{55}{9}$$

$x \geq 3$ 이면 $z > 7$ 이므로 조건을 만족시킬 수 없다.

(ii) $-1 < r < 0$ 일 때

등비수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 (i)에서의 a_7 과 같고, 공비는

(i)에서의 공비의 역수인 $-\frac{2}{3}$ 이다.

(i)에서의 a_7 의 값은

$$-\frac{8}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6 \text{ 또는 } \frac{16}{9} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6$$

첫째항이 $-\frac{8}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6$ 이고 공비가 $-\frac{2}{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$S_5 = \frac{-\frac{8}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6 \times \left\{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^5\right\}}{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)} = -\frac{165}{8}$$

첫째항이 $\frac{16}{9} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6$ 이고 공비가 $-\frac{2}{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$S_5 = \frac{\frac{16}{9} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6 \times \left\{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^5\right\}}{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)} = \frac{55}{4}$$

(i), (ii)에 의하여 S_5 의 최댓값은 $\frac{55}{4}$ 이다.

답 ④

06 수열의 합과 수학적 귀납법

유제

본문 85~96쪽

1 93	2 ⑤	3 ⑤	4 ①	5 ①	6 4
7 ④	8 ③	9 ④	10 30	11 ②	

$$\begin{aligned} 1 \quad \sum_{k=1}^{15} (3a_k + 4b_k) &= 3 \sum_{k=1}^{15} a_k + 4 \sum_{k=1}^{15} b_k \\ &= 3 \times 23 + 4 \times 6 \\ &= 69 + 24 \\ &= 93 \end{aligned}$$

답 93

2 자연수 m 에 대하여

(i) $n+k=3m-1$ 일 때

$$(n+k)^2 = (3m-1)^2 = 3(3m^2-2m)+1$$

이므로 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지는 1이다.

(ii) $n+k=3m$ 일 때

$$(n+k)^2 = (3m)^2 = 3(3m^2)$$

이므로 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지는 0이다.

(iii) $n+k=3m+1$ 일 때

$$(n+k)^2 = (3m+1)^2 = 3(3m^2+2m)+1$$

이므로 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지는 1이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지가 1이 되도록 하는 $n+k$ 는 3의 배수가 아닌 자연수이다.

자연수 t 에 대하여 조건을 만족시키는 5 이하의 자연수 k 의 값이

$n=3t-2$ 일 때 1, 3, 4이므로 $a_n=8$ 이고,

$n=3t-1$ 일 때 2, 3, 5이므로 $a_n=10$ 이고,

$n=3t$ 일 때 1, 2, 4, 5이므로 $a_n=12$

따라서

$$\sum_{n=1}^{20} a_n = 6 \times (8+10+12) + 8+10 = 198$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 3 \quad \sum_{k=1}^{20} (2k-1)^2 - \sum_{k=8}^{21} (2k-3)^2 \\ = \sum_{k=1}^{20} (2k-1)^2 - \sum_{k=7}^{20} (2k-1)^2 \\ = \sum_{k=1}^6 (2k-1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^6 (4k^2 - 4k + 1) \\
 &= 4 \times \frac{6 \times 7 \times 13}{6} - 4 \times \frac{6 \times 7}{2} + 6 \\
 &= 286
 \end{aligned}$$

답 ⑤

4 $\sum_{k=1}^6 (a_{2k} - 1) = 13$ 에서

$$\sum_{k=1}^6 (a_{2k} - 1) = \sum_{k=1}^6 a_{2k} - 6 = 13$$

이므로

$$\sum_{k=1}^6 a_{2k} = 19 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\sum_{k=1}^7 (a_{2k-1} + k^2) = 141 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^7 (a_{2k-1} + k^2) = \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} + \sum_{k=1}^7 k^2$$

$$= \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} + \frac{7 \times 8 \times 15}{6}$$

$$= \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} + 140$$

$$= 141$$

이므로

$$\sum_{k=1}^7 a_{2k-1} = 1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$\sum_{k=1}^{13} a_k = \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} + \sum_{k=1}^6 a_{2k} = 1 + 19 = 20$$

이때 $a_n + b_n = n$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{13} b_k &= \sum_{k=1}^{13} (k - a_k) \\
 &= \frac{13 \times 14}{2} - \sum_{k=1}^{13} a_k \\
 &= 91 - 20 \\
 &= 71
 \end{aligned}$$

답 ①

5 $\sum_{k=1}^8 \frac{1}{(3k-1)(3k+2)}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^8 \left(\frac{1}{3k-1} - \frac{1}{3k+2} \right) \\
 &= \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) + \dots + \left(\frac{1}{23} - \frac{1}{26} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{26} \right) \\
 &= \frac{2}{13}
 \end{aligned}$$

답 ①

6 $2a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$ 에서

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2a_{n+1}} &= \frac{1}{a_n(2 - a_n)} \\
 \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{-2}{a_n(a_n - 2)} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_n - 2} \\
 \frac{1}{a_n - 2} &= \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^3 \frac{1}{a_k - 2} &= \sum_{k=1}^3 \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\
 &= \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \left(\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} \right) \\
 &= \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_4}
 \end{aligned}$$

이때 $21a_1 + a_4 = 0$ 에서 $a_4 = -21a_1$ 이므로

$$\sum_{k=1}^3 \frac{1}{a_k - 2} = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{-21a_1} = \frac{22}{21a_1}$$

따라서 $\frac{22}{21a_1} = \frac{11}{42}$ 이므로

$$a_1 = 4$$

답 4

참고

$$2a_{n+1} = a_n(2 - a_n) \quad \dots\dots ㉠$$

(i) $a_1 = 2$ 이면 ㉠에 의하여 $a_4 = 0$ 이므로 $21a_1 + a_4 = 0$ 을 만족시킬 수 없다.

$$\text{또 ㉠에서 } a_{n+1} = -\frac{1}{2}(a_n - 1)^2 + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$$

이므로 $n \geq 2$ 일 때 $a_n \neq 2$ 즉, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 2$ (ii) $a_{n+1} = 0$ 이면 ㉠에서 (i)에 의하여 $a_n \neq 2$ 이므로 $a_n = 0$ 이고, $a_{n+2} = 0$ 이 되어모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = 0$

$$\text{즉, } \sum_{k=1}^3 \frac{1}{a_k - 2} = -\frac{3}{2} \text{이 되어 조건을 만족시킬 수 없다.}$$

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n \neq 0, a_n \neq 2$$

7 $a_{n+1} = 3a_n$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 3인 등비수열이다.

$$a_3 = a_2 + 2 \text{에서}$$

$$3a_2 = a_2 + 2$$

$$a_2 = 1$$

$$\text{따라서 } a_6 = 3^4 \times a_2 = 81$$

답 ④

8 $\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_n$ 에서

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) \\ &= (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) \\ &= -a_1 + a_{n+1} \\ & \text{이므로} \\ & -a_1 + a_{n+1} = a_n \\ & a_{n+1} = a_n + a_1 \\ & \text{즉, 수열 } \{a_n\} \text{은 공차가 } a_1 \text{인 등차수열이므로} \\ & a_n = a_1 + (n-1)a_1 = a_1 n \\ & \sum_{k=1}^{24} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{2}{75} \text{에서} \\ & \sum_{k=1}^{24} \frac{1}{a_k a_{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^{24} \frac{1}{a_1 k \times a_1 (k+1)} \\ &= \frac{1}{a_1^2} \sum_{k=1}^{24} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{a_1^2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \right. \\ & \quad \left. + \cdots + \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{25} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{a_1^2} \left(1 - \frac{1}{25} \right) \\ &= \frac{1}{a_1^2} \times \frac{24}{25} \\ & \text{이므로} \\ & \frac{1}{a_1^2} \times \frac{24}{25} = \frac{2}{75} \\ & a_1^2 = 36 \\ & a_1 > 0 \text{이므로 } a_1 = 6 \\ & \text{따라서 } a_n = 6n \text{이므로} \\ & a_8 = 48 \end{aligned}$$

답 ③

9 $a_{n+1}a_n = n^2$ 에서 $a_{n+1} = \frac{n^2}{a_n}$ 이므로

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{1^2}{a_1} = \frac{1}{3} \\ a_3 &= \frac{2^2}{a_2} = 12 \\ & \text{따라서 } a_4 = \frac{3^2}{a_3} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

답 ④

10 첫째항이 정수이고, $a_{n+1} = (a_n - 5)^2$ 이므로

$n \geq 2$ 일 때 a_n 은 정수를 제공할 수이다. ㉠

또 $a_{n+1} = (a_n - 5)^2$ 에서

$$a_n - 5 = \pm \sqrt{a_{n+1}}$$

$$a_n = 5 \pm \sqrt{a_{n+1}} \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$a_k = 16$ ($k \geq 3$)이면 ㉡에 의하여

$$a_{k-1} = 5 \pm \sqrt{16} \text{이므로}$$

$$a_{k-1} = 9 \text{ 또는 } a_{k-1} = 1$$

(i) $a_{k-1} = 9$ 인 경우

㉡에 의하여 $a_{k-2} = 5 \pm \sqrt{9}$

$$a_{k-2} = 8 \text{ 또는 } a_{k-2} = 2$$

㉠에 의하여 $k-2 = 1$ 이므로

$$a_1 = 8 \text{ 또는 } a_1 = 2$$

(ii) $a_{k-1} = 1$ 인 경우

㉡에 의하여 $a_{k-2} = 5 \pm \sqrt{1}$

$$a_{k-2} = 6 \text{ 또는 } a_{k-2} = 4$$

$a_{k-2} = 6$ 이면 ㉠에 의하여 $k-2 = 1$ 이므로

$$a_1 = 6$$

$a_{k-2} = 4$ 이면

$k-2 = 1$ 일 때 $a_1 = 4$ 이고,

$k-2 > 1$ 일 때 ㉡에 의하여 $a_{k-3} = 5 \pm \sqrt{4}$

$$a_{k-3} = 7 \text{ 또는 } a_{k-3} = 3$$

㉠에 의하여 $k-3 = 1$ 이므로

$$a_1 = 7 \text{ 또는 } a_1 = 3$$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 a_1 의 값은

2, 3, 4, 6, 7, 8

따라서 모든 a_1 의 값의 합은

$$2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 = 30$$

답 30

11 (i) $n=1$ 일 때, $a_1 = 1$, $a_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 에서

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^1 a_k = \frac{1}{2},$$

$$(\text{우변}) = a_2 - 1 = \frac{1}{2} \text{이므로 } (*) \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=m$ 일 때, $(*)$ 이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^m a_k = a_{m+1} - 1$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\frac{1}{m+2} \sum_{k=1}^{m+1} a_k$$

$$= \frac{1}{m+2} \left(\sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (m+1) \times \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} \right\} \\
&= \frac{1}{m+2} \{ (m+1)(a_{m+1}-1) + a_{m+1} \} \\
&= \frac{1}{m+2} \{ (\overline{m+2})a_{m+1} - (m+1) \} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (m+2) \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k} - (m+1) \right\} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (\overline{m+2}) \left(\sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - \frac{1}{m+2} \right) - (m+1) \right\} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (m+2) \sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - 1 - (m+1) \right\} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (m+2) \sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - (m+2) \right\} \\
&= \sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - 1 \\
&= a_{m+2} - 1
\end{aligned}$$

이므로 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

따라서 $p=\frac{1}{2}$, $f(m)=m+2$, $g(m)=\frac{1}{m+2}$ 이므로

$$\frac{p \times f(5)}{g(6)} = \frac{\frac{1}{2} \times (5+2)}{\frac{1}{6+2}} = 28$$

답 ②

Level 1 기초 연습

본문 96~97쪽

- 1 ② 2 ② 3 ③ 4 ② 5 ① 6 ④
7 ② 8 ⑤

1 $\sum_{k=1}^8 (a_k + 1) = 45$ 에서

$$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1) = \sum_{k=1}^8 a_k + 8 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^8 a_k + 8 = 45$$

$$\sum_{k=1}^8 a_k = 37$$

$$\sum_{k=1}^7 (a_k + k) = 53 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^7 (a_k + k) = \sum_{k=1}^7 a_k + \frac{7 \times 8}{2} = \sum_{k=1}^7 a_k + 28 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^7 a_k + 28 = 53$$

$$\sum_{k=1}^7 a_k = 25$$

따라서 $\sum_{k=1}^8 a_k = 37$, $\sum_{k=1}^7 a_k = 25$ 이므로

$$\begin{aligned}
a_8 &= \sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^7 a_k \\
&= 37 - 25 = 12
\end{aligned}$$

답 ②

2 $a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n - 3 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_n + 5 & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$ 이고, $a_1 = 1$ 이므로

$$a_2 = 2a_1 - 3 = -1$$

$$a_3 = a_2 + 5 = 4$$

$$a_4 = 2a_3 - 3 = 5$$

$$\text{따라서 } a_5 = a_4 + 5 = 10$$

답 ②

3 $\sum_{k=1}^9 (a_k + 3b_k) = 25$ 에서

$$\sum_{k=1}^9 (a_k + 3b_k) = \sum_{k=1}^9 a_k + 3 \sum_{k=1}^9 b_k = 25 \quad \cdots \text{㉠}$$

$$\sum_{k=1}^9 (2a_k - b_k) = 8 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^9 (2a_k - b_k) = 2 \sum_{k=1}^9 a_k - \sum_{k=1}^9 b_k = 8 \quad \cdots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } \sum_{k=1}^9 a_k = 7, \sum_{k=1}^9 b_k = 6$$

따라서

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^9 (a_k + b_k) &= \sum_{k=1}^9 a_k + \sum_{k=1}^9 b_k \\
&= 7 + 6 = 13
\end{aligned}$$

답 ③

4 $\sum_{k=1}^5 (k+a)^4 - \sum_{k=1}^5 \{k(k+2a)\}^2 = 250a^2$ 에서

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^5 (k+a)^4 - \sum_{k=1}^5 \{k(k+2a)\}^2 \\
&= \sum_{k=1}^5 \{(k+a)^2 + k(k+2a)\} \{(k+a)^2 - k(k+2a)\}
\end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^5 (2k^2 + 4ak + a^2) \times a^2$$

$$= a^2 \left(2 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + 4a \times \frac{5 \times 6}{2} + 5a^2 \right)$$

$$= a^2 (5a^2 + 60a + 110)$$

이므로

$$a^2 (5a^2 + 60a + 110) = 250a^2$$

$$a^2 (a^2 + 12a - 28) = 0$$

$$a^2 (a+14)(a-2) = 0$$

$$a = -14 \text{ 또는 } a = 0 \text{ 또는 } a = 2$$

따라서 구하는 양수 a 의 값은 2이다.

답 ②

5 $a_{n+1}=a_n+5$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 5인 등차수열이다.

이때 $a_1=2$ 이므로

$$a_n=2+(n-1)\times 5=5n-3$$

$$\text{따라서 } a_7=5\times 7-3=32$$

답 ①

다른 풀이

$$a_{n+1}=a_n+5\text{이므로}$$

$$a_2=a_1+5=7$$

$$a_3=a_2+5=12$$

$$a_4=a_3+5=17$$

$$a_5=a_4+5=22$$

$$a_6=a_5+5=27$$

$$a_7=a_6+5=32$$

$$\begin{aligned} 6 \quad & \sum_{k=1}^{40} \frac{1}{\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^{40} \frac{\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1}}{(\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1})(\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1})} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{40} (\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1}) \\ &= -\frac{1}{2} \{(\sqrt{1}-\sqrt{3})+(\sqrt{3}-\sqrt{5})+(\sqrt{5}-\sqrt{7}) \\ &\quad +\cdots+(\sqrt{79}-\sqrt{81})\} \\ &= -\frac{1}{2}(\sqrt{1}-\sqrt{81}) \\ &= 4 \end{aligned}$$

답 ④

7 $a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

$$a_2=3, a_3=6\text{에서}$$

$$\frac{a_3}{a_2}=2\text{이므로 등비수열 } \{a_n\} \text{의 공비는 2이다.}$$

$$\text{따라서 } a_6=2^3\times a_3=48$$

답 ②

다른 풀이

$$a_{n+2}=\frac{a_{n+1}^2}{a_n}\text{이므로}$$

$$a_4=\frac{a_3^2}{a_2}=\frac{6^2}{3}=12$$

$$a_5=\frac{a_4^2}{a_3}=\frac{12^2}{6}=24$$

$$a_6=\frac{a_5^2}{a_4}=\frac{24^2}{12}=48$$

8 이차방정식 $x^2-3x+1=0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=3, \alpha\beta=1\text{이므로}$$

$$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=3^2-2=7$$

$$\alpha^2\beta^2=(\alpha\beta)^2=1$$

따라서

$$\sum_{k=1}^6 (k-\alpha^2)(k-\beta^2)$$

$$= \sum_{k=1}^6 \{k^2-(\alpha^2+\beta^2)k+\alpha^2\beta^2\}$$

$$= \sum_{k=1}^6 (k^2-7k+1)$$

$$= \sum_{k=1}^6 k^2 - 7 \sum_{k=1}^6 k + \sum_{k=1}^6 1$$

$$= \frac{6\times 7\times 13}{6} - 7\times \frac{6\times 7}{2} + 6$$

$$= -50$$

답 ⑤

Level 2 기본 연습

본문 98~99쪽

1 ②

2 ③

3 27

4 ⑤

5 ①

6 ⑤

7 ④

$$\begin{aligned} 1 \quad & \sum_{k=1}^7 (a_k+1)(b_k-2) \\ &= \sum_{k=1}^7 (a_kb_k-2a_k+b_k-2) \\ &= \sum_{k=1}^7 a_kb_k - \sum_{k=1}^7 2a_k + \sum_{k=1}^7 b_k - \sum_{k=1}^7 2 \\ &= \sum_{k=1}^7 k^2 - 2 \sum_{k=1}^7 a_k + \sum_{k=1}^7 b_k - \sum_{k=1}^7 2 \\ &= \frac{7\times 8\times 15}{6} - 2\times 54 + 5 - 2\times 7 \\ &= 140 - 108 + 5 - 14 \\ &= 23 \end{aligned}$$

답 ②

참고

다음 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 주어진 조건을 만족시키는 한 예이다.

$n\leq 7$ 일 때,

n	a_n	b_n	a_nb_n
1	-1	-1	1
2	2	2	4
3	-9	-1	9

4	-4	-4	16
5	5	5	25
6	12	3	36
7	49	1	49

$n \geq 8$ 일 때,

$$a_n = b_n = n$$

2 $\left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right|$ 에서

$$\frac{1}{(2k-7)(2k-11)} < 0 \text{ 일 때}$$

$$(2k-7)(2k-11) < 0$$

$$\frac{7}{2} < k < \frac{11}{2} \text{ 이므로 자연수 } k \text{ 의 값이}$$

$$k=4 \text{ 또는 } k=5 \text{ 이면}$$

$$\left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right| = -\frac{1}{(2k-7)(2k-11)}$$

$$k \neq 4 \text{이고, } k \neq 5 \text{이면}$$

$$\left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right| = \frac{1}{(2k-7)(2k-11)}$$

따라서

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^8 \left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right| \\ &= \sum_{k=1}^8 \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} - 2 \times \left\{ \frac{1}{(2 \times 4 - 7)(2 \times 4 - 11)} \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{(2 \times 5 - 7)(2 \times 5 - 11)} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^8 \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2k-11} - \frac{1}{2k-7} \right) + \frac{4}{3} \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \left(\frac{1}{-9} - \frac{1}{-5} \right) + \left(\frac{1}{-7} - \frac{1}{-3} \right) + \left(\frac{1}{-5} - \frac{1}{-1} \right) \right. \\ & \quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) \right\} + \frac{4}{3} \\ &= \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{9} - \frac{1}{7} - \frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \frac{4}{3} \\ &= \frac{76}{63} \end{aligned}$$

☐ ③

3 $\sum_{k=1}^6 (ka_k + 1) = 79$ 에서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 (ka_k + 1) &= \sum_{k=1}^6 ka_k + \sum_{k=1}^6 1 \\ &= \sum_{k=1}^6 ka_k + 6 = 79 \end{aligned}$$

이므로

$$\sum_{k=1}^6 ka_k = 73 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\sum_{k=1}^5 (ka_{k+1} - 1) = 41 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 (ka_{k+1} - 1) &= \sum_{k=1}^5 ka_{k+1} - \sum_{k=1}^5 1 \\ &= \sum_{k=2}^6 (k-1)a_k - 5 \\ &= \sum_{k=2}^6 ka_k - \sum_{k=2}^6 a_k - 5 = 41 \end{aligned}$$

이므로

$$\sum_{k=2}^6 ka_k = \sum_{k=2}^6 a_k + 46$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } a_1 + \sum_{k=2}^6 ka_k = 73 \text{이므로}$$

$$a_1 + \left(\sum_{k=2}^6 a_k + 46 \right) = 73$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^6 a_k = a_1 + \sum_{k=2}^6 a_k = 73 - 46 = 27$$

☐ 27

4 조건 (가)에 의하여 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 2인 등차수열이므로

$$a_n = a_1 + (n-1) \times 2 = 2n + a_1 - 2$$

$$\sum_{k=1}^5 a_k a_{k+1} = 215 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^5 a_k a_{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^5 (2k + a_1 - 2)(2k + a_1) \\ &= \sum_{k=1}^5 \{4k^2 + (4a_1 - 4)k + a_1(a_1 - 2)\} \\ &= 4 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + (4a_1 - 4) \times \frac{5 \times 6}{2} + 5a_1(a_1 - 2) \\ &= 5a_1^2 + 50a_1 + 160 \end{aligned}$$

이므로

$$5a_1^2 + 50a_1 + 160 = 215$$

$$a_1^2 + 10a_1 - 11 = 0$$

$$(a_1 - 1)(a_1 + 11) = 0$$

$$a_1 = 1 \text{ 또는 } a_1 = -11$$

$$a_1 = 1 \text{ 일 때 } a_n = 2n - 1$$

$$a_1 = -11 \text{ 일 때 } a_n = 2n - 13$$

조건 (나)에서

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k - \sum_{k=1}^m a_k = a_{m+1} < 0$$

인 자연수 m 이 존재해야 하는데 $a_n = 2n - 1$ 은 모든 자연수 n 에 대하여 양수이므로

$$a_n = 2n - 13$$

$$\text{따라서 } a_9 = 18 - 13 = 5$$

☐ ⑤

5 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 $a_5 + a_9 = 50$ 에서 $a_5 + a_9 = 2a_7$ 이므로
 $a_7 = 25$

$$a_1 + 6d = 25 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\sum_{k=1}^6 \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{2}{3} \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^6 \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$$

$$= \sum_{k=1}^6 \frac{\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}}{(\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}})(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}})}$$

$$= \sum_{k=1}^6 \frac{\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}}{a_k - a_{k+1}}$$

$$= -\frac{1}{d} \{(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2}) + (\sqrt{a_2} - \sqrt{a_3}) + \dots + (\sqrt{a_6} - \sqrt{a_7})\}$$

$$= -\frac{\sqrt{a_1} - \sqrt{a_7}}{d}$$

$$= -\frac{5 - \sqrt{a_1}}{d}$$

이므로

$$\frac{5 - \sqrt{a_1}}{d} = \frac{2}{3}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } d = \frac{25 - a_1}{6} \text{이므로}$$

$$\frac{5 - \sqrt{a_1}}{\frac{25 - a_1}{6}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{5 - \sqrt{a_1}}{(5 - \sqrt{a_1})(5 + \sqrt{a_1})} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{5 + \sqrt{a_1}} = \frac{1}{9}$$

$$\sqrt{a_1} = 4$$

$$a_1 = 16$$

$$\text{따라서 } d = \frac{25 - 16}{6} = \frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$a_{11} = 16 + 10 \times \frac{3}{2} = 31$$

답 ①

참고

모든 항이 양수이므로 $d \geq 0$ 이다. 이때 $d = 0$ 이면 $a_n = a_1$ 이고, $\textcircled{1}$ 에서 $a_1 = 25$ 이므로

$$\sum_{k=1}^6 \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{2\sqrt{a_1}} = \frac{6}{2 \times 5} = \frac{3}{5}$$

으로 조건을 만족시키지 않는다. 따라서 $d \neq 0$ 이므로 $d > 0$ 이다.

즉, 모든 자연수 k 에 대하여

$$\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}} \neq 0$$

6 $k \leq \log_2 n < k+1$ 을 만족시키는 정수 k 의 값이 a_n 이므로
 $2^k \leq n < 2^{k+1}$ 일 때 $a_n = k \quad \dots\dots \textcircled{1}$

자연수 t ($t \geq 6$)에 대하여 $a_{t-5} = a_{t+5} = p$ (p 는 음이 아닌 정수)라 하면 $\textcircled{1}$ 에 의하여

$$2^p \leq t-5 < 2^{p+1}, \quad 2^p \leq t+5 < 2^{p+1}$$

이므로

$$2^p + 5 \leq t < 2^{p+1} - 5 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이때 $2^p + 5, 2^{p+1} - 5$ 는 모두 정수이므로 자연수 t 가 존재하려면

$$(2^{p+1} - 5) - (2^p + 5) \geq 1$$

$$2^p \geq 11 \text{이므로 } p = 4 \text{일 때 } t \text{의 최솟값이 } m \text{이다.}$$

$\textcircled{2}$ 에서 $p = 4$ 일 때

$$2^4 + 5 \leq t < 2^5 - 5 \text{이므로}$$

$$m = 2^4 + 5 = 21$$

$\textcircled{1}$ 에서 $a_n = k$ 를 만족시키는 n 의 개수는

$$2^{k+1} - 2^k = 2^k \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^m a_n = \sum_{n=1}^{21} a_n$$

$$= 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + 4 \times (21 - 15) \\ = 58$$

답 ⑤

7 (i) $n = 1$ 일 때, (좌변) $= a_1 = \boxed{7!}$ 이고,

$$(\text{우변}) = \frac{8}{7} \times 7! - 6! = \boxed{7!} \text{이므로 } (*) \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n = m$ 일 때, $(*)$ 이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m a_k = \frac{m+7}{7} a_m - 6!$$

이다. $n = m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k = \sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1}$$

$$= \frac{m+7}{7} a_m - 6! + a_{m+1}$$

$$= \frac{m+7}{7} \times \frac{(m+6)!}{m!} - 6! + \frac{(m+7)!}{(m+1)!}$$

$$= \frac{(m+7)!}{m!} \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{m+1} \right) - 6!$$

$$= \frac{(m+7)!}{m!} \times \frac{m+8}{7(m+1)} - 6!$$

$$= \frac{m+8}{7} \times \frac{(m+7)!}{(m+1)!} - 6!$$

$$= \frac{m+8}{7} a_{m+1} - 6!$$

이므로 $n = m+1$ 일 때 $(*)$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $(*)$ 이 성립한다.

따라서 $p=7!$, $f(m)=\frac{(m+7)!}{(m+1)!}$, $g(m)=\frac{m+8}{7(m+1)}$

이므로

$$\frac{f(2)}{p \times g(6)} = \frac{\frac{9!}{3!}}{7! \times \frac{14}{7 \times 7}} = 42$$

답 ④

Level

3

실력 완성

본문 100쪽

1 ①

2 ⑤

3 ①

1 조건 (가)에 의하여

$$\sum_{k=1}^7 a_k > \sum_{k=1}^8 a_k, \sum_{k=1}^8 a_k < \sum_{k=1}^9 a_k$$

이므로

$$\sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^7 a_k = a_8 < 0, \sum_{k=1}^9 a_k - \sum_{k=1}^8 a_k = a_9 > 0$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 모든 항이 정수이므로 a, d 는 모두 정수이다.

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_8 = a + 7d < 0, a_9 = a + 8d > 0$$

$$a < -7d, a > -8d \text{이므로}$$

$$-8d < a < -7d \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

a 가 존재하려면 $-8d < -7d$ 이어야 하므로

$$d > 0$$

①에 의하여 자연수 k 가

$$k \leq 8 \text{일 때, } a_k + |a_k| = a_k - a_k = 0$$

$$k \geq 9 \text{일 때, } a_k + |a_k| = a_k + a_k = 2a_k$$

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{11} (a_k + |a_k|) &= \sum_{k=9}^{11} 2a_k \\ &= 2(a_9 + a_{10} + a_{11}) \\ &= 2 \times 3a_{10} \\ &= 6a + 54d \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{14} a_k = \frac{14(2a+13d)}{2} = 7(2a+13d)$$

이때 ①에 의하여 $-16d < 2a < -14d$ 이고, $d > 0$ 이므로

$$2a + 13d < -d < 0 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{14} a_k < 0$$

$$\text{즉, } \sum_{k=1}^{11} (a_k + |a_k|) = \left| \sum_{k=1}^{14} a_k \right| \text{에서}$$

$$6a + 54d = -7(2a + 13d)$$

$$a = -\frac{29}{4}d$$

이때 a 와 d 는 정수이고, $d > 0$ 이므로 $d = 4m$ (m 은 자연수)라 할 수 있다.

$$a = -29m \text{이고, } m \geq 1 \text{이므로 } a = -29m \leq -29$$

따라서 a_1 의 최댓값은 -29 이다.

답 ①

$$2 \quad S_n \times \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = S_n + 2 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{S_{k+1} - S_k}{S_k S_{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{S_k} - \frac{1}{S_{k+1}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} \right) + \left(\frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} \right) + \left(\frac{1}{S_3} - \frac{1}{S_4} \right) \\ &\quad + \dots + \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_{n+1}}$$

$$= \frac{1}{a_1} - \frac{1}{S_{n+1}}$$

$$= 1 - \frac{1}{S_{n+1}}$$

이므로

$$S_n \times \left(1 - \frac{1}{S_{n+1}} \right) = S_n + 2$$

$$- \frac{S_n}{S_{n+1}} = 2$$

$$S_{n+1} = -\frac{1}{2} S_n$$

$S_1 = a_1 = 1$ 이므로 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인

등비수열이다.

$$\text{즉, } S_n = \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-2} \\ &= 3 \times \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } a_{2n+1} = 3 \times \left(-\frac{1}{2} \right)^{2n} = \frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1}$$

이므로 수열 $\{a_{2n+1}\}$ 은 첫째항이 $\frac{3}{4}$, 공비가 $\frac{1}{4}$ 인 등비수열이다.

따라서

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^5 a_{2k-1} &= a_1 + \sum_{k=2}^5 a_{2k-1} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^4 a_{2k+1} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^4 \left\{ \frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{4} \right)^{k-1} \right\} \\ &= 1 + \frac{\frac{3}{4} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4} \right)^4 \right\}}{1 - \frac{1}{4}} \\ &= \frac{511}{256}\end{aligned}$$

답 ⑤

$$3 \quad a_{n+2} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \leq a_{n+1}) \\ a_{n+1} & (a_n > a_{n+1}) \end{cases}$$

(i) $a_1 \leq a_2$ 일 때

$$a_3 = a_1 + 1$$

① $a_2 \leq a_3$ 일 때

$$a_4 = a_2 + 1$$

이때 $a_3 = a_1 + 1$, $a_1 \leq a_2$ 에서 $a_3 \leq a_4$ 이므로

$$a_5 = a_3 + 1 = a_1 + 2 \text{이고,}$$

$$a_4 = a_2 + 1, a_2 \leq a_3 \text{에서 } a_4 \leq a_5 \text{이므로}$$

$$a_6 = a_4 + 1 = a_2 + 2$$

마찬가지 방법으로

$$a_7 = a_5 + 1 = a_1 + 3, a_8 = a_6 + 1 = a_2 + 3$$

$$a_9 = a_7 + 1 = a_1 + 4, a_{10} = a_8 + 1 = a_2 + 4$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 5a_1 + 5a_2 + 20 = 50$$

$$a_1 + a_2 = 6$$

이때 $a_1 \leq a_2 \leq a_1 + 1$ 이므로

$$a_1 \leq 6 - a_1 \leq a_1 + 1$$

$$\frac{5}{2} \leq a_1 \leq 3$$

자연수 a_1 의 값이 3이므로 a_2 의 값은

$$a_2 = 6 - a_1 = 3$$

그러므로 $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ 일 때 조건을 만족시키는 두 자

연수 a_1, a_2 의 순서쌍 (a_1, a_2) 는

$$(3, 3)$$

으로 1개이다.

② $a_2 > a_3$ 일 때

$$a_4 = a_3 = a_1 + 1$$

$$a_5 = a_3 + 1 = a_1 + 2, a_6 = a_4 + 1 = a_1 + 2$$

$$a_7 = a_5 + 1 = a_1 + 3, a_8 = a_6 + 1 = a_1 + 3$$

$$a_9 = a_7 + 1 = a_1 + 4, a_{10} = a_8 + 1 = a_1 + 4$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 9a_1 + a_2 + 20 = 50$$

$$9a_1 + a_2 = 30$$

이때 $a_2 > a_1 + 1$ 이므로

$$30 - 9a_1 > a_1 + 1$$

$$a_1 < \frac{29}{10}$$

자연수 a_1 의 값이 1, 2이므로 a_2 의 값은 각각

$$a_2 = 30 - 9 = 21, a_2 = 30 - 18 = 12$$

그러므로 $a_1 \leq a_2$, $a_2 > a_3$ 일 때 조건을 만족시키는 두

자연수 a_1, a_2 의 순서쌍 (a_1, a_2) 는

$$(1, 21), (2, 12)$$

로 2개이다.

(ii) $a_1 > a_2$ 일 때

$$a_3 = a_2 \text{이므로}$$

$$a_4 = a_2 + 1$$

$$a_5 = a_3 + 1 = a_2 + 1, a_6 = a_4 + 1 = a_2 + 2$$

$$a_7 = a_5 + 1 = a_2 + 2, a_8 = a_6 + 1 = a_2 + 3$$

$$a_9 = a_7 + 1 = a_2 + 3, a_{10} = a_8 + 1 = a_2 + 4$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = a_1 + 9a_2 + 16 = 50$$

$$a_1 + 9a_2 = 34$$

이때 $a_1 > a_2$ 이므로

$$34 - 9a_2 > a_2$$

$$a_2 < \frac{17}{5}$$

자연수 a_2 의 값이 1, 2, 3이므로 a_1 의 값은 각각

$$a_1 = 34 - 9 = 25, a_1 = 34 - 18 = 16, a_1 = 34 - 27 = 7$$

이므로 $a_1 > a_2$ 일 때 조건을 만족시키는 두 자연수 a_1, a_2

의 순서쌍 (a_1, a_2) 는

$$(25, 1), (16, 2), (7, 3)$$

으로 3개이다.

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 두 자연수 a_1, a_2 의 모

든 순서쌍 (a_1, a_2) 의 개수는

$$1 + 2 + 3 = 6$$

답 ①